

Desarrollo de conceptos (continuación)

48. Construir la gráfica de una función cuya derivada siempre sea positiva.

En los ejercicios 49 a 52, el límite representa a $f'(c)$ para una función f y un número c . Encontrar f y c .

49. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[5 - 3(1 + \Delta x)] - 2}{\Delta x}$ 50. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(-2 + \Delta x)^3 + 8}{\Delta x}$

51. $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{-x^2 + 36}{x - 6}$ 52. $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{2\sqrt{x} - 6}{x - 9}$

En los ejercicios 53 a 55, identifique una función f que tenga las características señaladas. Representéla gráficamente.

53. $f(0) = 2$; $f'(x) = -3, -\infty < x < \infty$

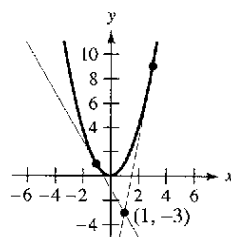
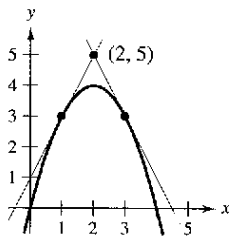
54. $f(0) = 4; f'(0) = 0$; $f'(x) < 0$ para $x < 0$; $f'(x) > 0$ para $x > 0$

55. $f(0) = 0; f'(0) = 0; f'(x) > 0$ si $x \neq 0$

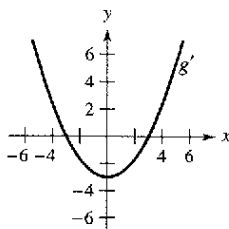
56. Suponer que $f'(c) = 3$. Encontrar $f'(-c)$ si: a) f es una función impar b) f es una función par.

En los ejercicios 57 y 58, encontrar las ecuaciones de dos rectas tangentes a la gráfica de f que pasen por el punto señalado.

57. $f(x) = 4x - x^2$ 58. $f(x) = x^2$



59. **Razonamiento gráfico** En la figura se muestra la gráfica de g' .



- a) $g'(0) =$ b) $g'(3) =$
- c) ¿Qué se puede concluir de la gráfica de g , sabiendo que $g'(1) = -\frac{8}{3}$?
- d) ¿Qué se puede concluir de la gráfica de g , sabiendo que $g'(-4) = \frac{7}{3}$?
- e) $g(6) - g(4)$ ¿es positiva o negativa? Explicar la respuesta.
- f) ¿Es posible encontrar $g(2)$ a partir de la gráfica? Explicar la respuesta.

60. **Razonamiento gráfico** Utilizar una computadora para dibujar la gráfica de cada una de las funciones y sus rectas tangentes en $x = -1$, $x = 0$ y $x = 1$. Con base en los resultados, determinar si las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de una función en distintos valores de x siempre son distintas.

a) $f(x) = x^2$ b) $g(x) = x^3$

61. **Análisis numérico, gráfico y analítico** En los ejercicios 61 y 62, utilizar una computadora para representar f en el intervalo $[-2, 2]$. Completar la tabla estimando gráficamente las pendientes de la gráfica en los puntos indicados. A continuación, evaluar las pendientes de manera analítica y comparar los resultados.

x	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2
$f(x)$									
$f'(x)$									

61. $f(x) = |x|^3$ 62. $f(x) = \frac{1}{2}x^2$

63. **Razonamiento gráfico** En los ejercicios 63 y 64, representar en una misma ventana de la calculadora las gráficas de f y g y describir la relación entre ellas.

$g(x) = \frac{f(x + 0.01) - f(x)}{0.01}$

clasificar las gráficas y describir la relación entre ellas.

63. $f(x) = 2x - x^2$ 64. $f(x) = 3\sqrt{x}$

En los ejercicios 65 y 66, evaluar $f(2)$ y $f(2.1)$, y utilizar los resultados para estimar $f'(2)$.

65. $f(x) = x(4 - x)$ 66. $f(x) = \frac{1}{4}x^3$

67. **Razonamiento gráfico** En los ejercicios 67 y 68, utilizar una computadora para dibujar la gráfica de la función y su derivada en la misma ventana. Clasificar las gráficas y describir la relación que existe entre ellas.

67. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 68. $f(x) = \frac{x^3}{4} - 3x$

Redacción En los ejercicios 69 y 70, tomar en consideración las funciones f y $S_{\Delta x}$, donde

$S_{\Delta x}(x) = \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x}(x - 2) + f(2)$

- a) Utilizar una computadora para dibujar la gráfica f y $S_{\Delta x}$ en la misma pantalla para $\Delta x = 1, 0.5$ y 0.1 .
- b) Desarrollar una descripción de las gráficas de S para los diferentes valores de Δx en el apartado a).

69. $f(x) = 4 - (x - 3)^2$ 70. $f(x) = x + \frac{1}{x}$

En los ejercicios 71 a 80, utilizar la forma alterna para calcular la derivada en $x = c$ (si existe).

71. $f(x) = x^2 - 1$, $c = 2$ 72. $g(x) = x(x - 1)$, $c = 1$

73. $f(x) = x^3 + 2x^2 + 1$, $c = -2$

74. $f(x) = x^3 + 2x$, $c = 1$

75. $g(x) = \sqrt{|x|}$, $c = 0$

76. $f(x) = 1/x$, $c = 3$

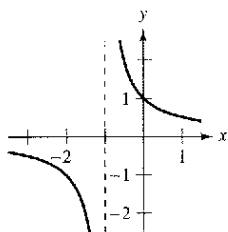
77. $f(x) = (x - 6)^{2/3}$, $c = 6$

78. $g(x) = (x + 3)^{1/3}$, $c = -3$

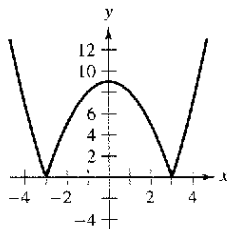
79. $h(x) = |x + 5|$, $c = -5$ 80. $f(x) = |x - 4|$, $c = 4$

En los ejercicios 81 a 86, describir los valores x para los que f es derivable.

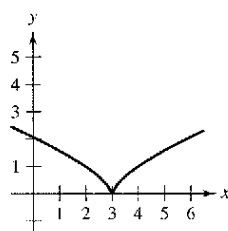
81. $f(x) = \frac{1}{x+1}$



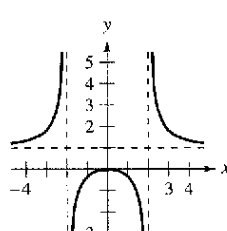
82. $f(x) = |x^2 - 9|$



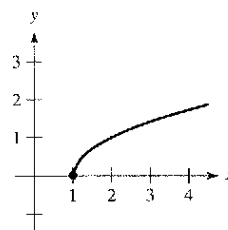
83. $f(x) = (x - 3)^{2/3}$



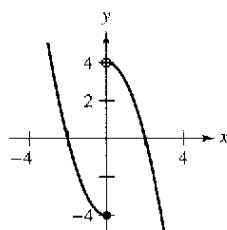
84. $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$



85. $f(x) = \sqrt{x-1}$



86. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x \leq 0 \\ 4 - x^2, & x > 0 \end{cases}$



Análisis gráfico En los ejercicios 87 a 90, utilizar una computadora para encontrar los valores de x en los que f es derivable.

87. $f(x) = |x + 3|$

88. $f(x) = \frac{2x}{x-1}$

89. $f(x) = x^{2/5}$

90. $f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x^2 + 3x, & x \leq 1 \\ x^2 - 2x, & x > 1 \end{cases}$

En los ejercicios 91 a 94, calcular las derivadas laterales en $x = 1$ (si existen). ¿Es derivable la función en $x = 1$?

91. $f(x) = |x - 1|$

92. $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

93. $f(x) = \begin{cases} (x-1)^3, & x \leq 1 \\ (x-1)^2, & x > 1 \end{cases}$

94. $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$

En los ejercicios 95 y 96, determinar si la función es derivable en $x = 2$.

95. $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 2 \\ 4x - 3, & x > 2 \end{cases}$

96. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x + 1, & x < 2 \\ \sqrt{2x}, & x \geq 2 \end{cases}$

97. **Razonamiento gráfico** Una recta de pendiente m pasa por el punto $(0, 4)$ y tiene ecuación $y = mx + 4$.

a) Escribir la distancia d que hay entre la recta y el punto $(3, 1)$ como función de m .

b) Utilizar una computadora para dibujar la gráfica de la función d del apartado a). Basándonos en la gráfica, ¿es esa función derivable para todo valor de m ? Si no es así, especificar en dónde no lo es.

98. **Conjetura** Tomando en cuenta las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = x^n$:

a) Dibujar la gráfica f y f' sobre el mismo conjunto de ejes.

b) Dibujar la gráfica g y g' sobre el mismo conjunto de ejes.

c) Identificar un patrón entre f y g y sus respectivas derivadas. Utilizarlo para hacer conjeturas respecto a $h'(x)$ si $h(x) = x^n$, donde n es un número entero mayor o igual y $n \geq 2$.

d) Encontrar $f'(x)$ si $f(x) = x^4$. Comparar el resultado con la conjetura del apartado c). ¿Esto comprueba la conjetura? Explicar la respuesta.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 99 a 102, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Para las que sean falsas, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que lo demuestre.

99. La pendiente de la recta tangente a una función derivable f en el punto $(2, f(2))$ es $\frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x}$.

100. Si una función es continua en un punto, entonces es derivable en él.

101. Si una función tiene derivadas laterales por la derecha y por la izquierda en un punto, entonces es derivable en él.

102. Si una función es derivable en un punto, entonces es continua en él.

103. Sean $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ y $g(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$.

Mostrar que f es continua, pero no derivable, en $x = 0$. Demostrar que g es derivable en 0 y calcular $g'(0)$.

104. **Redacción** Utilizar una computadora para dibujar la gráfica de las funciones $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = |x| + 1$ en la misma ventana. Utilizar las funciones **zoom** y **trace** para analizarlas cerca del punto $(0, 1)$. ¿Qué se observa? ¿Cuál función es derivable en ese punto? Escribir un pequeño párrafo describiendo el significado geométrico de la derivabilidad en un punto.

Sección 2.2

Reglas básicas de derivación y ritmos o velocidades de cambio

- Hallar la derivada de una función por la regla de la constante.
- Hallar la derivada de una función por la regla de las potencias.
- Hallar la derivada de una función por la regla del múltiplo constante.
- Hallar la derivada de una función por las reglas de suma y diferencia.
- Hallar la derivada de las funciones seno y coseno.
- Usar derivadas para calcular ritmos o velocidades de cambio.

La regla de la constante

En la sección 2.1 se usó la definición por medio de límites para calcular las derivadas. Ésta y las dos próximas secciones presentan varias “reglas de derivación” que permiten calcular las derivadas sin el uso *directo* de la definición por límites.

TEOREMA 2.2 La regla de la constante

La derivada de una función constante es 0. Es decir, si c es un número real, entonces

$$\frac{d}{dx}[c] = 0.$$

Demostración Sea $f(x) = c$. Entonces, por la definición de derivada mediante el proceso de límite, se deduce que

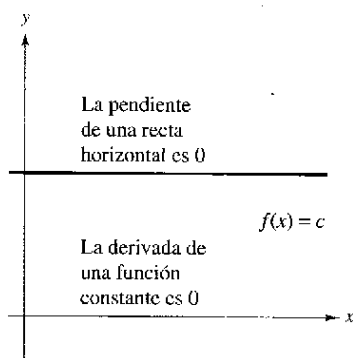
$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[c] &= f'(x) \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{c - c}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0 \\ &= 0.\end{aligned}$$

EJEMPLO 1 Aplicación de la regla de la constante

Función	Derivada
a) $y = 7$	$\frac{dy}{dx} = 0$
b) $f(x) = 0$	$f'(x) = 0$
c) $s(t) = -3$	$s'(t) = 0$
d) $y = k\pi^2$, k es constante	$y' = 0$

Conjetura Utilizar la definición de derivada de la sección 2.1 para encontrar la derivada de las siguientes funciones. ¿Qué patrones se observan? Utilizar los resultados para elaborar una conjetura acerca de la derivada de $f(x) = x^n$.

- a) $f(x) = x^1$ b) $f(x) = x^2$ c) $f(x) = x^3$
d) $f(x) = x^4$ e) $f(x) = x^{1/2}$ f) $f(x) = x^{-1}$



Regla de la constante
Figura 2.14

NOTA En la figura 2.14 se observa que la regla de la constante equivale a decir que la pendiente de una recta horizontal es 0. Esto demuestra la relación que existe entre derivada y pendiente.

La regla de las potencias

Antes de demostrar la próxima regla, revisar el proceso de desarrollo de un binomio.

$$(x + \Delta x)^2 = x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2$$

$$(x + \Delta x)^3 = x^3 + 3x^2\Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$$

El desarrollo general del binomio para un entero positivo n cualquiera es

$$(x + \Delta x)^n = x^n + nx^{n-1}(\Delta x) + \underbrace{\frac{n(n-1)x^{n-2}}{2}(\Delta x)^2 + \cdots + (\Delta x)^n}_{(\Delta x)^2 \text{ es un factor común en estos términos.}}$$

Este desarrollo del binomio se va a utilizar para demostrar un caso especial de la regla de las potencias.

TEOREMA 2.3 La regla de las potencias

Si n es un número racional, entonces la función $f(x) = x^n$ es derivable y

$$\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}.$$

Para que f sea derivable en $x = 0$, n debe ser un número tal que x^{n-1} se encuentre definido en un intervalo que contenga al 0.

Demostración Si n es un entero positivo mayor que 1, entonces del desarrollo del binomio resulta

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[x^n] &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^n + nx^{n-1}(\Delta x) + \frac{n(n-1)x^{n-2}}{2}(\Delta x)^2 + \cdots + (\Delta x)^n - x^n}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[nx^{n-1} + \frac{n(n-1)x^{n-2}}{2}(\Delta x) + \cdots + (\Delta x)^{n-1} \right] \\ &= nx^{n-1} + 0 + \cdots + 0 \\ &= nx^{n-1}. \end{aligned}$$

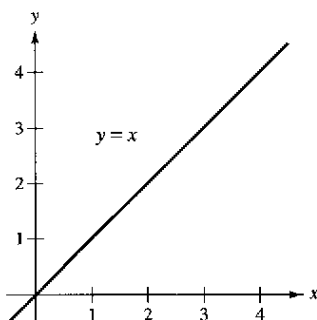
Esto demuestra el teorema para $n > 1$. Se deja al lector la demostración del caso $n = 1$. En el ejemplo 7 de la sección 2.3 se demuestra el caso para el que n es un entero negativo. Mientras que en el ejercicio 75 de la sección 2.5 se demuestra el caso en el cual n es racional (en la sección 5.5 la regla de las potencias se extenderá hasta abarcar los valores irracionales de n).

Al utilizar la regla de las potencias, resulta conveniente separar el caso para el que $n = 1$ como otra regla distinta de derivación, a saber

$$\frac{d}{dx}[x] = 1.$$

Regla de las potencias para $n = 1$.

Esta regla es congruente con el hecho de que la pendiente de la recta $y = x$ es 1, como se muestra en la figura 2.15.

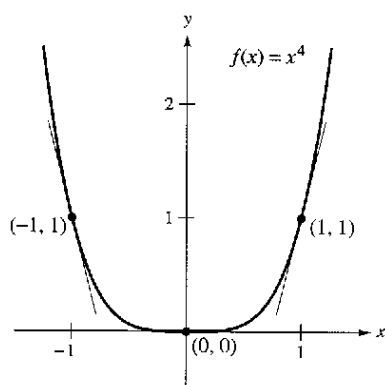


La pendiente de la recta $y = x$ es 1
Figura 2.15

EJEMPLO 2 Aplicación de la regla de las potencias

Función	Derivada
a) $f(x) = x^3$	$f'(x) = 3x^2$
b) $g(x) = \sqrt[3]{x}$	$g'(x) = \frac{d}{dx}[x^{1/3}] = \frac{1}{3}x^{-2/3} = \frac{1}{3x^{2/3}}$
c) $y = \frac{1}{x^2}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}[x^{-2}] = (-2)x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

Observar que en el ejemplo 2c, antes de derivar se ha reescrito $1/x^2$ como x^{-2} . En muchos problemas de derivación, el primer paso consiste en reescribir la función.



Observar que la pendiente es negativa en el punto $(-1, 1)$, cero en el $(0, 0)$ y positiva en el $(1, 1)$.

Figura 2.16

$$\begin{array}{llll} \text{Dada:} & & \text{Reescribir:} & & \text{Derivar:} & & \text{Simplificar} \\ y = \frac{1}{x^2} & \Rightarrow & y = x^{-2} & \Rightarrow & \frac{dy}{dx} = (-2)x^{-3} & \Rightarrow & \frac{dy}{dx} = -\frac{2}{x^3} \end{array}$$

EJEMPLO 3 Pendiente de una gráfica

Calcular la pendiente de la gráfica de $f(x) = x^4$ cuando

- a) $x = -1$ b) $x = 0$ c) $x = 1$.

Solución La pendiente de una gráfica en un punto es igual a la derivada en dicho punto. La derivada de f es $f'(x) = 4x^3$.

- a) Para $x = -1$, la pendiente es $f'(-1) = 4(-1)^3 = -4$. La pendiente negativa.
 b) Para $x = 0$, la pendiente es $f'(0) = 4(0)^3 = 0$. La pendiente es 0.
 c) Para $x = 1$, la pendiente es $f'(1) = 4(1)^3 = 4$. La pendiente positiva.

Ver la figura 2.16

EJEMPLO 4 Ecuación de una recta tangente

Encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x) = x^2$ cuando $x = -2$.

Solución Para encontrar el punto sobre la gráfica de f , evaluar la función en $x = -2$.

$$(-2, f(-2)) = (-2, 4) \quad \text{Punto de la gráfica.}$$

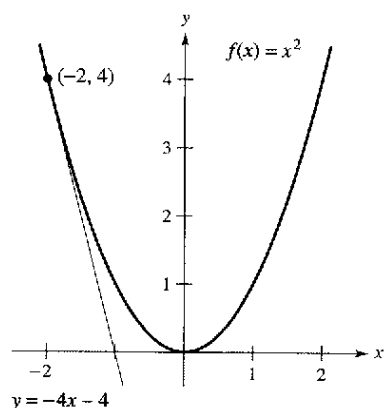
Para calcular la *pendiente* de la gráfica en $x = -2$. Evaluar la derivada, $f'(x) = 2x$, en $x = -2$.

$$m = f'(-2) = -4 \quad \text{Pendiente de la gráfica en } (-2, 4).$$

Ahora, utilizando la forma punto-pendiente de la ecuación de una recta, escribir

$$\begin{array}{ll} y - y_1 = m(x - x_1) & \text{Forma punto-pendiente.} \\ y - 4 = -4[x - (-2)] & \text{Sustituir } y_1, m \text{ y } x_1. \\ y = -4x - 4 & \text{Simplificar.} \end{array}$$

Ver la figura 2.17.



La recta tangente $y = -4x - 4$ es tangente a la gráfica de $f(x) = x^2$ en el punto $(-2, 4)$.

Figura 2.17

La regla del múltiplo constante

TEOREMA 2.4 La regla del múltiplo constante

Si f es una función derivable y c un número real, entonces cf también es derivable y

$$\frac{d}{dx}[cf(x)] = cf'(x).$$

Demostración

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[cf(x)] &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{cf(x + \Delta x) - cf(x)}{\Delta x} && \text{Definición de derivada.} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} c \left[\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right] \\ &= c \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right] && \text{Aplicar teorema 1.2.} \\ &= cf'(x)\end{aligned}$$

De manera informal, esta regla establece que las constantes se pueden extraer de la derivada, incluso cuando aparecen en un denominador.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[cf(x)] &= c \frac{d}{dx}[\underbrace{(\quad)}_{f(x)}] = cf'(x) \\ \frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{c}\right] &= \frac{d}{dx}\left[\left(\frac{1}{c}\right)f(x)\right] \\ &= \left(\frac{1}{c}\right) \frac{d}{dx}[\underbrace{(\quad)}_{f(x)}] = \left(\frac{1}{c}\right)f'(x)\end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Aplicación de la regla del múltiplo constante

Función	Derivada
a) $y = \frac{2}{x}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}[2x^{-1}] = 2 \frac{d}{dx}[x^{-1}] = 2(-1)x^{-2} = -\frac{2}{x^2}$
b) $f(t) = \frac{4t^2}{5}$	$f'(t) = \frac{d}{dt}\left[\frac{4}{5}t^2\right] = \frac{4}{5} \frac{d}{dt}[t^2] = \frac{4}{5}(2t) = \frac{8}{5}t$
c) $y = 2\sqrt{x}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}[2x^{1/2}] = 2\left(\frac{1}{2}x^{-1/2}\right) = x^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{x}}$
d) $y = \frac{1}{2\sqrt[3]{x^2}}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\left[\frac{1}{2}x^{-2/3}\right] = \frac{1}{2}\left(-\frac{2}{3}\right)x^{-5/3} = -\frac{1}{3x^{5/3}}$
e) $y = -\frac{3x}{2}$	$y' = \frac{d}{dx}\left[-\frac{3}{2}x\right] = -\frac{3}{2}(1) = -\frac{3}{2}$

La regla del múltiplo constante y la de las potencias se pueden combinar en una sola. La regla resultante es

$$D_x[cx^n] = cnx^{n-1}.$$

EJEMPLO 6 Uso de paréntesis al derivar

	<u>Función original</u>	<u>Reescribir</u>	<u>Derivar</u>	<u>Simplificar</u>
a)	$y = \frac{5}{2x^3}$	$y = \frac{5}{2}(x^{-3})$	$y' = \frac{5}{2}(-3x^{-4})$	$y' = -\frac{15}{2x^4}$
b)	$y = \frac{5}{(2x)^3}$	$y = \frac{5}{8}(x^{-3})$	$y' = \frac{5}{8}(-3x^{-4})$	$y' = -\frac{15}{8x^4}$
c)	$y = \frac{7}{3x^{-2}}$	$y = \frac{7}{3}(x^2)$	$y' = \frac{7}{3}(2x)$	$y' = \frac{14x}{3}$
d)	$y = \frac{7}{(3x)^{-2}}$	$y = 63(x^2)$	$y' = 63(2x)$	$y' = 126x$

Las reglas de suma y diferencia**TEOREMA 2.5** Las reglas de suma y diferencia

La derivada de la suma (o de la diferencia) de dos funciones derivables f y g es derivable en sí. Además, la derivada de $f + g$ (o $f - g$) es igual a la suma (o diferencia) de las derivadas de f y g .

$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x) \quad \text{Regla de la suma.}$$

$$\frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = f'(x) - g'(x) \quad \text{Regla de la diferencia.}$$

Demostración Una demostración de la regla de la suma se sigue del teorema 1.2 (la de la diferencia se demuestra de manera análoga).

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[f(x + \Delta x) + g(x + \Delta x)] - [f(x) + g(x)]}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) + g(x + \Delta x) - f(x) - g(x)}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} + \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right] \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \\
 &= f'(x) + g'(x)
 \end{aligned}$$

Las reglas de suma y diferencia pueden ampliarse en cualquier número finito de funciones. Por ejemplo, si $F(x) = f(x) + g(x) - h(x)$, entonces $F'(x) = f'(x) + g'(x) - h'(x)$.

EJEMPLO 7 Aplicación de las reglas de suma y diferencia

<u>Función</u>	<u>Derivada</u>
a) $f(x) = x^3 - 4x + 5$	$f'(x) = 3x^2 - 4$
b) $g(x) = -\frac{x^4}{2} + 3x^3 - 2x$	$g'(x) = -2x^3 + 9x^2 - 2$

PARA MAYOR INFORMACIÓN

El esbozo de una demostración geométrica de las derivadas de las funciones seno y coseno puede consultarse en el artículo "The Spider's Spacewalk Derivation of $\sin'$ and $\cos'$ " de Tim Hesterberg en *The College Mathematics Journal*.

Derivadas de las funciones seno y coseno

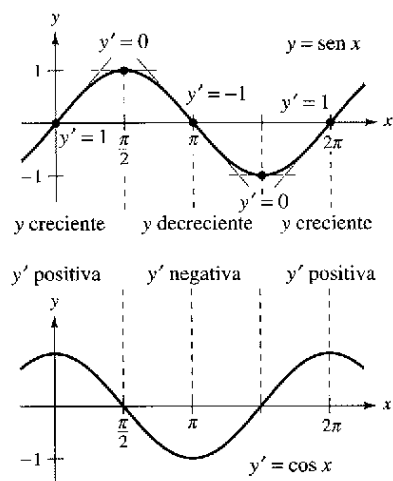
En la sección 1.3 se vieron los límites siguientes:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \Delta x}{\Delta x} = 0$$

Estos dos límites pueden utilizarse para demostrar las reglas de derivación de las funciones seno y coseno (las derivadas de las demás funciones trigonométricas se analizan en la sección 2.3).

TEOREMA 2.6 Derivadas de las funciones seno y coseno

$$\frac{d}{dx}[\sin x] = \cos x \quad \frac{d}{dx}[\cos x] = -\sin x$$



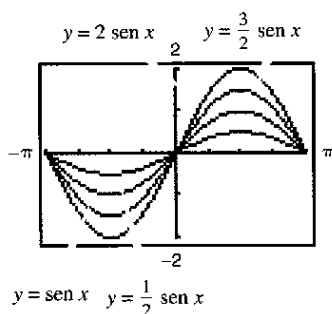
La derivada de la función seno es la función coseno

Figura 2.18

Demostración

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[\sin x] &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} && \text{Definición de derivada.} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos \Delta x + \cos x \sin \Delta x - \sin x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos x \sin \Delta x - (\sin x)(1 - \cos \Delta x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[(\cos x) \left(\frac{\sin \Delta x}{\Delta x} \right) - (\sin x) \left(\frac{1 - \cos \Delta x}{\Delta x} \right) \right] \\ &= \cos x \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} \right) - \sin x \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \Delta x}{\Delta x} \right) \\ &= (\cos x)(1) - (\sin x)(0) \\ &= \cos x \end{aligned}$$

Esta regla de derivación se ilustra en la figura 2.18. Observar que para cada x , la *pendiente* de la curva seno es igual al valor del coseno. La demostración de la segunda regla se deja como ejercicio (ver el ejercicio 116).

EJEMPLO 8 Derivadas que contienen senos y cosenos

$$y = \sin x \quad y = \frac{1}{2} \sin x$$

$$\frac{d}{dx}[a \sin x] = a \cos x$$

Figura 2.19

Función	Derivada
a) $y = 2 \sin x$	$y' = 2 \cos x$
b) $y = \frac{\sin x}{2} = \frac{1}{2} \sin x$	$y' = \frac{1}{2} \cos x = \frac{\cos x}{2}$
c) $y = x + \cos x$	$y' = 1 - \sin x$

TECNOLOGÍA Una calculadora permite visualizar la interpretación de una derivada. Por ejemplo, en la figura 2.19 se muestran las gráficas de

$$y = a \sin x$$

para $a = \frac{1}{2}$, 1, $\frac{3}{2}$ y 2. Estimar la pendiente de cada gráfica en el punto $(0, 0)$. Después verificar los cálculos de manera analítica mediante el cálculo de la derivada de cada función cuando $x = 0$.

Ritmos o velocidades de cambio

Ya se ha visto que la derivada se utiliza para calcular pendientes. Pero también sirve para determinar el ritmo de cambio de una variable respecto a otra, lo que le confiere utilidad en una amplia variedad de situaciones. Por citar sólo algunas, son ejemplos los ritmos de crecimiento de poblaciones, los ritmos de producción, los de flujo de un líquido, de la velocidad y de la aceleración.

Un uso frecuente de los ritmos de cambio consiste en describir el movimiento de un objeto que va en línea recta. En tales problemas, la recta del movimiento se suele representar en posición horizontal o vertical, con un origen marcado en ella. Sobre tales rectas, el movimiento hacia la derecha (o hacia arriba) se considera de dirección positiva y el movimiento hacia la izquierda (o hacia abajo) de dirección negativa.

La función s que representa la posición (respecto al origen) de un objeto como función del tiempo t se denomina **función (de) posición**. Si durante cierto lapso Δt el objeto cambia su posición en una cantidad $\Delta s = s(t + \Delta t) - s(t)$, entonces, empleando la consabida fórmula:

$$\text{Razón} = \frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}}$$

la **velocidad media** es

$$\frac{\text{Cambio en distancia}}{\text{Cambio en tiempo}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad \text{Velocidad media.}$$

EJEMPLO 9 Velocidad media de un objeto en su caída

Si se deja caer una bola de billar desde una altura de 100 pies, su altura s en el instante t se representa mediante la función posición

$$s = -16t^2 + 100 \quad \text{Función posición.}$$

donde s se mide en pies y t en segundos. Encontrar su velocidad media para cada uno de estos intervalos.

- a) $[1, 2]$ b) $[1, 1.5]$ c) $[1, 1.1]$

Solución

- a) En el intervalo $[1, 2]$, el objeto cae desde una altura de $s(1) = -16(1)^2 + 100 = 84$ pies hasta una altura de $s(2) = -16(2)^2 + 100 = 36$ pies. La velocidad media es

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{36 - 84}{2 - 1} = \frac{-48}{1} = -48 \text{ pies por segundo.}$$

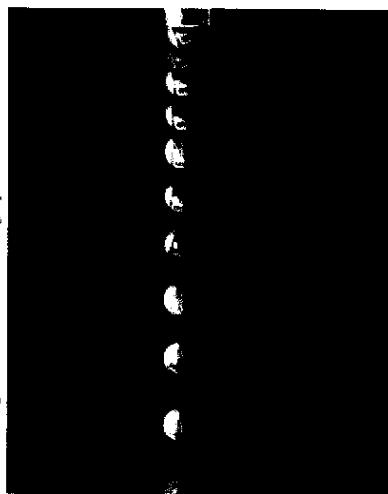
- b) En el intervalo $[1, 1.5]$ el objeto cae desde una altura de 84 pies hasta una altura de 64 pies. La velocidad media es

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{64 - 84}{1.5 - 1} = \frac{-20}{0.5} = -40 \text{ pies por segundo.}$$

- c) En el intervalo $[1, 1.1]$ el objeto cae desde una altura de 84 pies hasta una altura de 80.64 pies. La velocidad media es

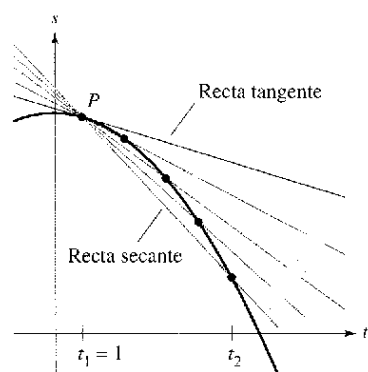
$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{80.64 - 84}{1.1 - 1} = \frac{-3.36}{0.1} = -33.6 \text{ pies por segundo.}$$

Richard Megna/Fundamental Photographs



Exposición fotográfica de larga duración de una bola de billar en caída libre.

Observar que las velocidades medias son *negativas*, lo que refleja el hecho de que el objeto se mueve hacia abajo.



La velocidad media entre t_1 y t_2 es igual a la pendiente de la recta secante. La velocidad instantánea en t_1 es igual a la pendiente de la recta tangente

Figura 2.20

Supongamos que en el ejemplo anterior se quisiera encontrar la velocidad *instantánea* (o velocidad, sin más) del objeto cuando $t = 1$, al igual que la pendiente de la recta tangente puede aproximarse utilizando las pendientes de rectas secantes, se puede aproximar la velocidad en $t = 1$ por medio de las velocidades medias durante un pequeño intervalo $[1, 1 + \Delta t]$ (ver en la figura 2.20). Se obtiene dicha velocidad calculando el límite cuando Δt tiende a cero. Al intentar hacerlo se puede comprobar que la velocidad cuando $t = 1$ es de -32 pies por segundo.

En general, si $s = s(t)$ es la función posición de un objeto en movimiento rectilíneo, su **velocidad** en el instante t es

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t} = s'(t). \quad \text{Función velocidad.}$$

En otras palabras, la función velocidad es la derivada de la función posición. La velocidad puede ser positiva, cero o negativa. La **rapidez** de un objeto se define como el valor absoluto de su velocidad, y nunca es negativa.

La posición de un objeto en caída libre (despreciando la resistencia del aire) bajo la influencia de la gravedad se obtiene mediante la ecuación

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0 \quad \text{Función posición.}$$

donde s_0 es la altura inicial del objeto, v_0 la velocidad inicial y g la aceleración de la gravedad, que en la superficie terrestre viene a ser de -9.8 m/s^2 .

EJEMPLO 10 Aplicación de la derivada para calcular la velocidad

En el instante $t = 0$, un saltador se lanza desde un trampolín que está a 32 pies sobre el nivel del agua de la piscina (ver la figura 2.21). La posición del saltador está dada por

$$s(t) = -16t^2 + 16t + 32 \quad \text{Función posición.}$$

donde s se mide en pies y t en segundos.

- ¿Cuánto tarda el saltador en llegar al agua?
- ¿Cuál es su velocidad al momento del impacto?

Solución

- Para determinar el momento en que toca el agua hacemos $s = 0$ y despejamos t .

$$-16t^2 + 16t + 32 = 0 \quad \text{Igualar a cero la función posición.}$$

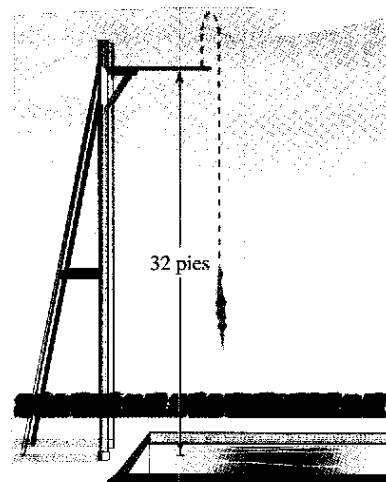
$$-16(t + 1)(t - 2) = 0 \quad \text{Factorizar.}$$

$$t = -1 \text{ o } 2 \quad \text{Despejar } t.$$

Como $t \geq 0$, hemos de seleccionar el valor positivo, así que el saltador llega al agua en $t = 2$ segundos.

- Su velocidad en el instante t está dada por la derivada $s'(t) = -32t + 16$. En consecuencia, su velocidad en $t = 2$ es

$$s'(2) = -32(2) + 16 = -48 \text{ pies por segundo.}$$



La velocidad es positiva cuando un objeto se eleva, y negativa cuando desciende

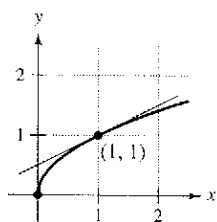
Figura 2.21

NOTA En la figura 2.21 se observa que el saltador se mueve hacia arriba durante la primera mitad de segundo, porque la velocidad es positiva para $0 < t < \frac{1}{2}$. Cuando la velocidad es de 0, el saltador ha alcanzado la altura máxima del salto.

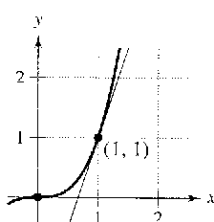
Ejercicios de la sección 2.2

En los ejercicios 1 y 2, utilizar la gráfica para estimar la pendiente de la recta tangente a $y = x^n$ en el punto $(1, 1)$. Verificar la respuesta de manera analítica.

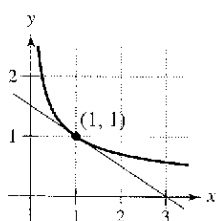
1. a) $y = x^{1/2}$



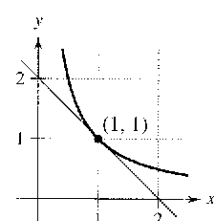
b) $y = x^3$



2. a) $y = x^{-1/2}$



b) $y = x^{-1}$



En los ejercicios 3 a 24, calcular la derivada de la función.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 3. $y = 8$ | 4. $f(x) = -2$ |
| 5. $y = x^6$ | 6. $y = x^8$ |
| 7. $y = \frac{1}{x^7}$ | 8. $y = \frac{1}{x^8}$ |
| 9. $f(x) = \sqrt[5]{x}$ | 10. $g(x) = \sqrt[4]{x}$ |
| 11. $f(x) = x + 1$ | 12. $g(x) = 3x - 1$ |
| 13. $f(t) = -2t^2 + 3t - 6$ | 14. $y = t^2 + 2t - 3$ |
| 15. $g(x) = x^2 + 4x^3$ | 16. $y = 8 - x^3$ |
| 17. $s(t) = t^3 - 2t + 4$ | 18. $f(x) = 2x^3 - x^2 + 3x$ |
| 19. $y = \frac{\pi}{2} \sin \theta - \cos \theta$ | 20. $g(t) = \pi \cos t$ |
| 21. $y = x^2 - \frac{1}{2} \cos x$ | 22. $y = 5 + \sin x$ |
| 23. $y = \frac{1}{x} - 3 \sin x$ | 24. $y = \frac{5}{(2x)^3} + 2 \cos x$ |

En los ejercicios 25 a 30, completar la tabla.

	Función original	Reescribir	Derivar	Simplificar
25.	$y = \frac{5}{2x^2}$			
26.	$y = \frac{2}{3x^2}$			
27.	$y = \frac{3}{(2x)^3}$			

Función original Reescribir Derivar Simplificar

28. $y = \frac{x^2}{(3x)^2}$

29. $y = \frac{\sqrt{x}}{x}$

30. $y = \frac{4}{x^2}$

En los ejercicios 31 a 38, encontrar la pendiente de la gráfica de la función en el punto indicado. Utilizar la función *derive* de una computadora para verificar los resultados.

Función Punto

31. $f(x) = \frac{3}{\sqrt{2}}$ $(1, 3)$

32. $f(t) = 3 - \frac{3}{5t}$ $(\frac{3}{5}, 2)$

33. $f(x) = -\frac{1}{2} + \frac{7}{5}x^3$ $(0, -\frac{1}{2})$

34. $y = 3x - 6$ $(2, 18)$

35. $y = (2x + 1)^2$ $(0, 1)$

36. $f(x) = 3(5 - x)^2$ $(5, 0)$

37. $f(\theta) = 4 \sin \theta - \theta$ $(0, 0)$

38. $g(t) = 2 + 3 \cos t$ $(\pi, -1)$

En los ejercicios 39 a 52, encontrar la derivada de cada función.

39. $f(x) = x^2 + 5 - 3x^{-2}$

40. $f(x) = x^2 - 3x - 3x^{-2}$

41. $g(t) = t^2 - \frac{4}{t^3}$

42. $f(x) = x + \frac{1}{x^2}$

43. $f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{x^2}$

44. $h(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x}$

45. $y = x(x^2 + 1)$

46. $y = 3x(6x - 5x^2)$

47. $f(x) = \sqrt{x} - 6\sqrt[3]{x}$

48. $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt[5]{x}$

49. $h(s) = s^{4/5} - s^{2/3}$

50. $f(t) = t^{2/3} - t^{1/3} + 4$

51. $f(x) = 5\sqrt{x} + 5 \cos x$

52. $f(x) = \frac{2}{\sqrt[3]{x}} + 3 \cos x$

En los ejercicios 53 a 56, a) encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto indicado, b) utilizar una computadora para dibujar la gráfica de la función y su recta tangente en el punto, y c) verificar los resultados empleando la función *derive* de su computadora.

Función Punto

53. $y = x^4 - 3x^2 + 2$ $(1, 0)$

54. $y = x^3 + x$ $(-1, -2)$

55. $f(x) = \frac{2}{\sqrt[4]{x^3}}$ $(1, 2)$

56. $y = (x^2 + 2x)(x + 1)$ $(1, 6)$

En los ejercicios 57 a 62, determinar los puntos (si los hay) donde la gráfica de la función tiene una recta tangente horizontal.

57. $y = x^4 - 8x^2 + 2$

58. $y = x^3 + x$

59. $y = \frac{1}{x^2}$

60. $y = x^2 + 1$

61. $y = x + \sin x, \quad 0 \leq x < 2\pi$

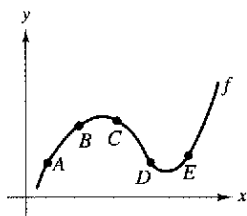
62. $y = \sqrt{3}x + 2 \cos x, \quad 0 \leq x < 2\pi$

En los ejercicios 63 a 66, encontrar una k tal que la recta sea tangente a la gráfica de la función

Función	Recta
63. $f(x) = x^2 - kx$	$y = 4x - 9$
64. $f(x) = k - x^2$	$y = -4x + 7$
65. $f(x) = \frac{k}{x}$	$y = -\frac{3}{4}x + 3$
66. $f(x) = k\sqrt{x}$	$y = x + 4$

Desarrollo de conceptos

67. Utilizar la gráfica para responder a las siguientes preguntas.



- ¿Entre qué par de puntos consecutivos es mayor el ritmo medio de cambio de la función?
 - ¿El ritmo de cambio medio de f entre A y B es mayor o menor que el ritmo instantáneo de cambio en B ?
 - Trazar una recta tangente a la gráfica entre los puntos C y D cuya pendiente sea igual al ritmo de cambio promedio de la función entre C y D .
68. Construir la gráfica de una función f tal que $f' > 0$ para todos los x y cuyo ritmo de cambio sea decreciente.

En los ejercicios 69 y 70 se muestra la relación que existe entre f y g . Explicar la relación entre f' y g' .

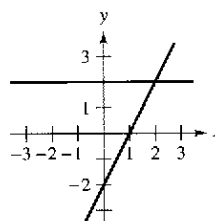
69. $g(x) = f(x) + 6$

70. $g(x) = -5f(x)$

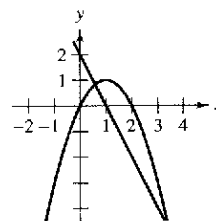
Desarrollo de conceptos (continuación)

En los ejercicios 71 y 72, se muestran las gráficas de la función f y de su derivada f' en el mismo plano cartesiano. Clasificar las gráficas como f o f' y explicar en un breve párrafo los criterios empleados para hacer tal selección.

71.



72.



73. Construir las gráficas de las ecuaciones $y = x^2$ y $y = -x^2 + 6x - 5$, así como las dos rectas que son tangentes a ambas gráficas. Encontrar las ecuaciones de dichas rectas.
74. Demostrar que las gráficas de $y = x$ y $y = 1/x$ tienen rectas tangentes perpendiculares entre sí en su punto de intersección.
75. Demostrar que la gráfica de la función

$$f(x) = 3x + \sin x + 2$$

no tiene ninguna recta tangente horizontal.

76. Demostrar que la gráfica de la función

$$f(x) = x^5 + 3x^3 + 5x$$

no tiene una recta tangente con pendiente de 3.

En los ejercicios 77 y 78, encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f que pasa por el punto (x_0, y_0) , no perteneciente a la gráfica. Para determinar el punto de tangencia (x, y) en la gráfica de f , resolver la ecuación.

$$f'(x) = \frac{y_0 - y}{x_0 - x}$$

77. $f(x) = \sqrt{x}$ $(x_0, y_0) = (-4, 0)$
78. $f(x) = \frac{2}{x}$ $(x_0, y_0) = (5, 0)$

79. **Aproximación lineal** En una ventana cuadrada de la calculadora, aplicar el zoom para aproximar la gráfica de

$$f(x) = 4 - \frac{1}{2}x^2$$

a fin de estimar $f'(1)$. Calcular $f'(1)$ por derivación.

80. **Aproximación lineal** En una ventana cuadrada de la calculadora, aplicar el zoom para aproximar la gráfica de

$$f(x) = 4\sqrt{x} + 1$$

a fin de estimar $f'(4)$. Calcular $f'(4)$ por derivación.

81. **Aproximación lineal** Tomando en cuenta la función $f(x) = x^{3/2}$ con el punto de solución $(4, 8)$:

- Utilizar una computadora para dibujar la gráfica f . Usar el **zoom** para ampliar el entorno del punto $(4, 8)$. Tras varias ampliaciones, la gráfica aparecerá casi lineal. Utilizar la función **trace** para determinar las coordenadas de un punto de la gráfica próximo al $(4, 8)$. Encontrar la ecuación de la secante que une esos dos puntos.
- Encontrar la ecuación de la recta

$$T(x) = f'(4)(x - 4) + f(4)$$

tangente a la gráfica de f que pasa por el punto dado. ¿Por qué las funciones lineales S y T son casi iguales?

- Representar f y T en la misma ventana de la computadora. Observar que T es una buena aproximación de f cuando x es cercano a 4. ¿Qué ocurre con la precisión de esta aproximación a medida que el punto de tangencia se aleja?
- Demstrar la conclusión obtenida en el apartado c) completando la tabla.

Δx	-3	-2	-1	-0.5	-0.1	0
$f(4 + \Delta x)$						
$T(4 + \Delta x)$						

Δx	0.1	0.5	1	2	3
$f(4 + \Delta x)$					
$T(4 + \Delta x)$					

82. **Aproximación lineal** Repetir el ejercicio 81 empleando ahora la función $f(x) = x^3$, donde $T(x)$ es la recta tangente en el punto $(1, 1)$. Explicar por qué la precisión de la aproximación lineal disminuye más rápido que en el ejercicio anterior.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 83 a 88, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que demuestre que lo es.

- Si $f'(x) = g'(x)$, entonces $f(x) = g(x)$.
- Si $f(x) = g(x) + c$, entonces $f'(x) = g'(x)$.
- Si $y = \pi^2$, entonces $dy/dx = 2\pi$.
- Si $y = x/\pi$, entonces $dy/dx = 1/\pi$.
- Si $g(x) = 3f(x)$, entonces $g'(x) = 3f'(x)$.
- Si $f(x) = 1/x^n$, entonces $f'(x) = 1/(nx^{n-1})$.

En los ejercicios 89 a 92, calcular el ritmo de cambio promedio de la función en el intervalo dado. Compararlo con los ritmos de cambio instantáneos en los extremos del intervalo.

89. $f(t) = 2t + 7$, $[1, 2]$ 90. $f(t) = t^2 - 3$, $[2, 2.1]$

91. $f(x) = \frac{-1}{x}$, $[1, 2]$ 92. $f(x) = \sin x$, $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$

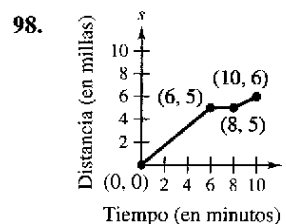
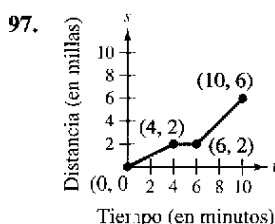
Movimiento vertical En los ejercicios 93 y 94, utilizar la función de posición $s(t) = -16t^2 + v_0 t + s_0$ para objetos en caída libre.

- Se deja caer una moneda desde lo alto de un edificio que tiene una altura de 1362 pies.
 - Determinar las funciones que describen la posición y la velocidad de la moneda.
 - Calcular su velocidad promedio en el intervalo $[1, 2]$.
 - Encontrar las velocidades instantáneas cuando $t = 1$ y $t = 2$.
 - Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo.
 - Determinar su velocidad al caer en el suelo.
- Desde una altura de 220 pies, se lanza hacia abajo una bola con una velocidad inicial de -22 pies/s. ¿Cuál es su velocidad tras 3 segundos? ¿Y luego de descender 108 pies?

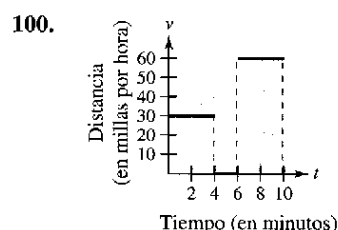
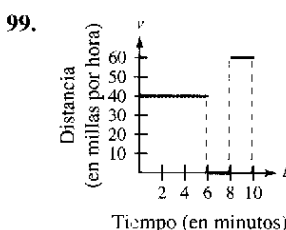
Movimiento vertical En los ejercicios 95 y 96, utilizar la función posición $s(t) = -4.9t^2 + v_0 t + s_0$ para objetos en caída libre.

- Se lanza un proyectil hacia arriba desde la superficie terrestre con una velocidad inicial de 120 m/s. ¿Cuál es su velocidad a los 5 segundos? ¿Y a los 10?
- Con el fin de estimar la altura de un edificio, se deja caer una piedra desde su parte más alta en el agua de una piscina que se encuentra al nivel del suelo. ¿Cuál es la altura del edificio, si el chapoteo se observa 6.8 segundos después de soltar la piedra?

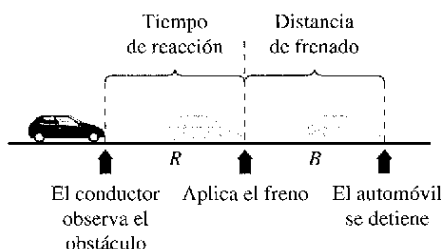
Para pensar En los ejercicios 97 y 98 se muestra la gráfica de una función posición, que representa la distancia recorrida por un conductor, en millas, que conduce durante 10 minutos para llegar a su trabajo. Elaborar un boceto de la función velocidad correspondiente.



Para pensar En los ejercicios 99 y 100 se muestra la gráfica de una función velocidad, que representa la velocidad, en millas por hora, de una persona que conduce durante 10 minutos para llegar a su trabajo. Elaborar un boceto de la función posición correspondiente.



- 101. Modelo matemático** La distancia de frenado de un automóvil que viaja a v (kilómetros por hora), es la distancia R (metros) que recorre durante el tiempo de reacción del conductor más la distancia B (metros) que recorre una vez aplicados los frenos (ver la figura). La tabla muestra los resultados de un experimento al respecto.



Velocidad, v	20	40	60	80	100
Distancia por tiempo de reacción R	8.3	16.7	25.0	33.3	41.7
Distancia por tiempo de frenado B	2.3	9.0	20.2	35.8	55.9

- Utilizar las funciones de regresión de una computadora para obtener un modelo lineal para el tiempo de reacción.
 - Utilizar las funciones de regresión de una computadora para obtener un modelo cuadrático para la distancia aplicando los frenos.
 - Encontrar el polinomio que expresa la distancia total T recorrida hasta que el vehículo se detiene por completo.
 - Utilizar una computadora para dibujar la gráfica de las funciones R , B y T en una misma ventana.
 - Calcular la derivada de T y el ritmo de cambio de la distancia total de frenado para $v = 40$, $v = 80$ y $v = 100$.
 - A partir de los resultados de este ejercicio, elaborar conclusiones acerca del comportamiento de la distancia total de frenado a medida que se aumenta la velocidad.
- 102. Costo del combustible** Un automóvil viaja 15 000 millas al año y recorre x millas por galón. Suponiendo que el costo promedio del combustible es \$ 1.55 por galón, calcular el costo anual C del combustible consumido como función de x y utilizar esta función para completar la tabla.

x	10	15	20	25	30	35	40
C							
dC/dx							

- ¿Quién se beneficiaría más con el aumento en 1 milla por galón en la eficiencia del vehículo: un conductor que obtiene 15 millas por galón o uno que hace 35 millas por galón? Explicar la respuesta.
- 103. Volumen** El volumen de un cubo con lado s es $V = s^3$. Calcular el ritmo de cambio del volumen respecto a s cuando $s = 4$ centímetros.
- 104. Área** El área de un cuadrado con lados s es $A = s^2$. Encontrar el ritmo de cambio del área respecto a s cuando $s = 4$ metros.

- 105. Velocidad** Verificar que la velocidad media en el intervalo $[t_0 - \Delta t, t_0 + \Delta t]$ es la misma que la velocidad instantánea en $t = t_0$ para la función posición

$$s(t) = -\frac{1}{2}at^2 + c.$$

- 106. Gestión de inventario** El costo anual de inventario C de un fabricante es

$$C = \frac{1\,008\,000}{Q} + 6.3Q$$

donde Q es el tamaño del pedido cuando se reponen existencias. Calcular el cambio del costo anual cuando Q crece de 350 a 351 y compararlo con el ritmo de cambio instantáneo para $Q = 350$.

- 107. Redacción** La ecuación $N = f(p)$ representa el número de galones N de gasolina normal sin plomo que vende una gasolinera a un precio de p dólares por galón.

- Describir el significado de $f'(1.479)$
- ¿ $f'(1.479)$ suele resultar positiva o negativa? Explicar la respuesta.

- 108. Ley del enfriamiento de Newton** Esta ley establece que el ritmo o velocidad de cambio de la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre su temperatura T y la temperatura ambiente T_a . Elaborar una ecuación para esta ley.

- 109.** Encontrar la ecuación de la parábola $y = ax^2 + bx + c$ que pasa por el punto $(0, 1)$ y es tangente a la recta $y = x - 1$ en ese mismo punto.

- 110.** Sea (a, b) un punto cualquiera de la gráfica de $y = 1/x$, $x > 0$. Demostrar que el área del triángulo formado por la recta tangente que pasa por (a, b) y los ejes coordenados es 2.

- 111.** Encontrar la recta o rectas tangentes a la curva $y = x^3 - 9x$ en el punto $(1, -9)$.

- 112.** Encontrar la ecuación de la recta o rectas tangentes a la parábola $y = x^2$ en el punto dado.

- $(0, a)$
- $(a, 0)$

¿Existe alguna restricción para la constante a ?

En los ejercicios 113 y 114, encontrar a y b tales que f sea derivable en todos los puntos.

$$113. f(x) = \begin{cases} ax^3, & x \leq 2 \\ x^2 + b, & x > 2 \end{cases}$$

$$114. f(x) = \begin{cases} \cos x, & x < 0 \\ ax + b, & x \geq 0 \end{cases}$$

- 115.** ¿Dónde son derivables las funciones $f_1(x) = |\sin x|$ y $f_2(x) = \sin |x|$?

- 116.** Demostrar que $\frac{d}{dx} [\cos x] = -\sin x$.

PARA MAYOR INFORMACIÓN En el artículo "Sines and Cosines of the Times", de Victor J. Katz, publicado en *Math Horizons*, encontrará una interpretación geométrica de las derivadas de las funciones trigonométricas.

Sección 2.3

Reglas del producto, del cociente y derivadas de orden superior

- Hallar la derivada de una función por la regla del producto.
- Hallar la derivada de una función por la regla del cociente.
- Hallar las derivadas de las funciones trigonométricas.
- Hallar las derivadas de orden superior de una función.

La regla del producto

En la sección 2.2 se vio que la derivada de una suma de dos funciones es igual a la suma de sus derivadas. La regla para derivar el producto de dos funciones no es tan simple.

NOTA Algunas personas prefieren la siguiente versión de la regla del producto

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

La ventaja de esta forma radica en que se puede generalizar con facilidad a multiplicaciones con tres o más factores.

TEOREMA 2.7 La regla del producto

El producto de dos funciones derivables f y g es derivable en sí. Además, su derivada es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda.

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

Demostración Algunas demostraciones matemáticas, como en el caso de la regla de la suma, son directas. Otras requieren pasos inteligentes cuyo motivo puede resultar imperceptible para el lector. Esta demostración presenta uno de esos pasos, sumar y restar una misma cantidad, la cual se muestra en distinto color.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[f(x)g(x)] &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x)g(x + \Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x)g(x + \Delta x) - f(x + \Delta x)g(x) + f(x + \Delta x)g(x) - f(x)g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[f(x + \Delta x) \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} + g(x) \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[f(x + \Delta x) \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right] + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[g(x) \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \Delta x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} g(x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= f(x)g'(x) + g(x)f'(x) \end{aligned}$$

LA REGLA DEL PRODUCTO

Cuando Leibniz elaboró originalmente una fórmula para la regla del producto, lo hizo motivado por la expresión

$$(x + dx)(y + dy) - xy$$

de la cual restó $dx \, dy$ (considerándolos despreciables) y calculando la forma diferencial $x \, dy + y \, dx$. Esta derivación tuvo como resultado la forma tradicional de la regla del producto.

(Fuente: *The History of Mathematics* de David M. Burton)

Observar que $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \Delta x) = f(x)$, porque se considera que f es derivable y, por tanto, continua.

La regla del producto es extensiva a multiplicaciones con más de dos factores. Por ejemplo, si f , g y h son funciones derivables de x , entonces

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)h(x)] = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x).$$

Por ejemplo, la derivada de $y = x^2 \sin x \cos x$ es

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 2x \sin x \cos x + x^2 \cos x \cos x + x^2 \sin x(-\sin x) \\ &= 2x \sin x \cos x + x^2(\cos^2 x - \sin^2 x). \end{aligned}$$

En términos generales, la derivada del producto de dos funciones no está dada por el producto de sus derivadas. Para observarlo basta con comparar el producto de las derivadas de $f(x) = 3x - 2x^2$ y $g(x) = 5 + 4x$ con la derivada obtenida en el ejemplo 1.

EJEMPLO 1 Aplicación de la regla del producto

Encontrar la derivada de $h(x) = (3x - 2x^2)(5 + 4x)$.

Solución

$$\begin{aligned}
 h'(x) &= \overbrace{(3x - 2x^2)}^{\text{Primera}} \overbrace{\frac{d}{dx}[5 + 4x]}^{\text{Derivada de la segunda}} + \overbrace{(5 + 4x)}^{\text{Segunda}} \overbrace{\frac{d}{dx}[3x - 2x^2]}^{\text{Derivada de la primera}} && \text{Aplicar la regla del producto.} \\
 &= (3x - 2x^2)(4) + (5 + 4x)(3 - 4x) \\
 &= (12x - 8x^2) + (15 - 8x - 16x^2) \\
 &= -24x^2 + 4x + 15
 \end{aligned}$$

En el ejemplo 1 se cuenta con la opción de calcular la derivada con o sin la regla del producto. Sin ella, se escribiría

$$\begin{aligned}
 D_x[(3x - 2x^2)(5 + 4x)] &= D_x[-8x^3 + 2x^2 + 15x] \\
 &= -24x^2 + 4x + 15.
 \end{aligned}$$

En el siguiente ejemplo, se debe utilizar la regla del producto.

EJEMPLO 2 Aplicación de la regla del producto

Encontrar la derivada de $y = 3x^2 \sen x$.

Solución

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}[3x^2 \sen x] &= 3x^2 \frac{d}{dx}[\sen x] + \sen x \frac{d}{dx}[3x^2] && \text{Aplicar la regla del producto.} \\
 &= 3x^2 \cos x + (\sen x)(6x) \\
 &= 3x^2 \cos x + 6x \sen x \\
 &= 3x(x \cos x + 2 \sen x)
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Aplicación de la regla del producto

Encontrar la derivada de $y = 2x \cos x - 2 \sen x$.

Solución

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \overbrace{(2x) \left(\frac{d}{dx}[\cos x] \right) + (\cos x) \left(\frac{d}{dx}[2x] \right)}^{\text{Regla del producto}} - \overbrace{2 \frac{d}{dx}[\sen x]}^{\text{Regla del múltiplo constante}} \\
 &= (2x)(-\sen x) + (\cos x)(2) - 2(\cos x) \\
 &= -2x \sen x
 \end{aligned}$$

NOTA Observar que en el ejemplo 3 se usa la regla del producto cuando ambos factores son variables, y la del múltiplo constante cuando uno de ellos es constante.

La regla del cociente

TEOREMA 2.8 La regla del cociente

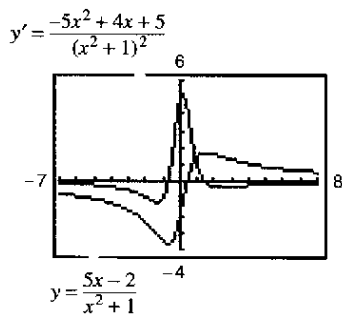
El cociente f/g de dos funciones derivables f y g es derivable en sí para todos los valores de x para los que $g(x) \neq 0$. Además, la derivada de f/g se obtiene mediante el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador.

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}, \quad g(x) \neq 0$$

Demostración Al igual que en la demostración del teorema 2.7, la clave radica en sumar y restar una misma cantidad.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x + \Delta x)}{g(x + \Delta x)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{\Delta x} && \text{Definición de derivada.} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x)f(x + \Delta x) - f(x)g(x + \Delta x)}{\Delta x g(x)g(x + \Delta x)} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x)f(x + \Delta x) - f(x)g(x) + f(x)g(x) - f(x)g(x + \Delta x)}{\Delta x g(x)g(x + \Delta x)} \\ &= \frac{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x)[f(x + \Delta x) - f(x)]}{\Delta x} - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)[g(x + \Delta x) - g(x)]}{\Delta x}}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [g(x)g(x + \Delta x)]} \\ &= \frac{g(x) \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right] - f(x) \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right]}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [g(x)g(x + \Delta x)]} \\ &= \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} \end{aligned}$$

TECNOLOGÍA En una calculadora se pueden comparar las gráficas de una función y de su derivada. Por ejemplo, en la figura 2.22, la gráfica de la función del ejemplo 4 parece incluir dos puntos con rectas tangentes horizontales. ¿Cuáles son los valores de y' en dichos puntos?



Comparación gráfica de una función y su derivada

Figura 2.22

Observar que $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} g(x + \Delta x) = g(x)$ porque g se obtiene como un diferencial y por tanto es continua.

EJEMPLO 4 Aplicación de la regla del cociente

Encontrar la derivada de $y = \frac{5x - 2}{x^2 + 1}$.

Solución

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[\frac{5x - 2}{x^2 + 1} \right] &= \frac{(x^2 + 1) \frac{d}{dx} [5x - 2] - (5x - 2) \frac{d}{dx} [x^2 + 1]}{(x^2 + 1)^2} && \text{Aplicar la regla del cociente.} \\ &= \frac{(x^2 + 1)(5) - (5x - 2)(2x)}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{(5x^2 + 5) - (10x^2 - 4x)}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{-5x^2 + 4x + 5}{(x^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

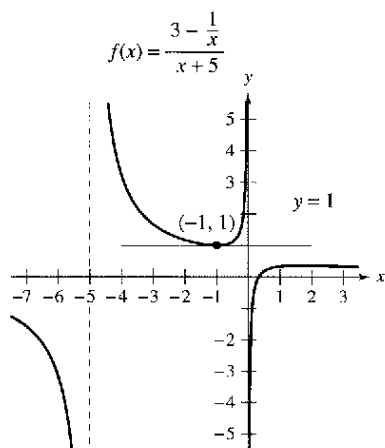
Observar el uso de los paréntesis en el ejemplo 4. Es recomendable utilizar paréntesis en *todos* los problemas de derivación. Por ejemplo, cuando se usa la regla del cociente, es conveniente encerrar todo factor y derivada en un paréntesis y prestar especial atención a la resta exigida en el numerador.

Al presentarle las reglas de derivación en la sección precedente, se hizo hincapié en la necesidad de reescribir *antes* de derivar. El ejemplo siguiente ilustra este aspecto en relación con la regla del cociente.

EJEMPLO 5 Reescribir antes de derivar

Encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x) = \frac{3 - (1/x)}{x + 5}$ en $(-1, 1)$.

Solución Comenzar por reescribir la función.



La recta $y = 1$ es tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto $(-1, 1)$

Figura 2.23

$$f(x) = \frac{3 - (1/x)}{x + 5}$$

Función original.

$$= \frac{x\left(3 - \frac{1}{x}\right)}{x(x + 5)}$$

Multiplicar por x a numerador y denominador.

$$= \frac{3x - 1}{x^2 + 5x}$$

Reescribir.

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 5x)(3) - (3x - 1)(2x + 5)}{(x^2 + 5x)^2}$$

Regla del cociente.

$$= \frac{(3x^2 + 15x) - (6x^2 + 13x - 5)}{(x^2 + 5x)^2}$$

$$= \frac{-3x^2 + 2x + 5}{(x^2 + 5x)^2}$$

Simplificar.

Con objeto de encontrar la pendiente en $(-1, 1)$, evaluar $f'(-1)$.

$$f'(-1) = 0$$

Pendiente de la gráfica en $(-1, 1)$.

Luego, utilizando la forma punto-pendiente de la ecuación de una recta, se puede determinar que la ecuación de la recta tangente en ese punto es $y = 1$. Ver la figura 2.23.

No todo cociente requiere ser derivado mediante la regla del cociente. Por ejemplo, cada uno de los cocientes del ejemplo siguiente se puede considerar como el producto de una constante por una función, de modo que es más sencillo aplicar la regla del múltiplo constante.

EJEMPLO 6 Aplicación de la regla del múltiplo constante

Función original	Reescribir	Derivar	Simplificar
a) $y = \frac{x^2 + 3x}{6}$	$y = \frac{1}{6}(x^2 + 3x)$	$y' = \frac{1}{6}(2x + 3)$	$y' = \frac{2x + 3}{6}$
b) $y = \frac{5x^4}{8}$	$y = \frac{5}{8}x^4$	$y' = \frac{5}{8}(4x^3)$	$y' = \frac{5}{2}x^3$
c) $y = \frac{-3(3x - 2x^2)}{7x}$	$y = -\frac{3}{7}(3 - 2x)$	$y' = -\frac{3}{7}(-2)$	$y' = \frac{6}{7}$
d) $y = \frac{9}{5x^2}$	$y = \frac{9}{5}(x^{-2})$	$y' = \frac{9}{5}(-2x^{-3})$	$y' = -\frac{18}{5x^3}$

NOTA Para distinguir la ventaja de la regla del múltiplo constante en ciertos cocientes, tratar de calcular las derivadas del ejemplo 6 mediante la regla del cociente. Se llegará al mismo resultado, pero con un esfuerzo mucho mayor.

En la sección 2.2 se demostró la regla de las potencias sólo para exponentes enteros mayores que 1. En el ejemplo que sigue se amplía esa demostración a exponentes enteros negativos.

EJEMPLO 7 Demostración de la regla de las potencias (exponentes enteros negativos)

Si n es un entero negativo, existe un entero positivo k tal que $n = -k$. Por tanto, usando la regla del cociente se puede escribir

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[x^n] &= \frac{d}{dx}\left[\frac{1}{x^k}\right] \\ &= \frac{x^k(0) - (1)(kx^{k-1})}{(x^k)^2} && \text{Regla del cociente y regla de las potencias.} \\ &= \frac{0 - kx^{k-1}}{x^{2k}} \\ &= -kx^{-k-1} \\ &= nx^{n-1}. && n = -k.\end{aligned}$$

De tal modo, la regla de las potencias

$$D_x[x^n] = nx^{n-1} \quad \text{Regla de las potencias.}$$

es válida para todo entero. En el ejercicio 75 de la sección 2.5 se pide demostrar el caso en el que n es cualquier número racional.

Derivadas de las funciones trigonométricas

Conocidas las derivadas de las funciones seno y coseno, la regla del cociente permite establecer las de las cuatro funciones trigonométricas restantes.

TEOREMA 2.9 Derivadas de las funciones trigonométricas

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[\tan x] &= \sec^2 x & \frac{d}{dx}[\cot x] &= -\csc^2 x \\ \frac{d}{dx}[\sec x] &= \sec x \tan x & \frac{d}{dx}[\csc x] &= -\csc x \cot x\end{aligned}$$

Demostración Considerando $\tan x = (\sin x)/(\cos x)$ y aplicando la regla del cociente, se obtiene

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[\tan x] &= \frac{(\cos x)(\cos x) - (\sin x)(-\sin x)}{\cos^2 x} && \text{Aplicar la regla del cociente.} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} \\ &= \sec^2 x.\end{aligned}$$

La demostración de las otras tres partes del teorema se deja como ejercicio (ver el ejercicio 89).

NOTA Debido a las identidades trigonométricas, la derivada de una función trigonométrica puede adoptar diversas formas. Esto complica la comparación de las soluciones obtenidas por el lector con las propuestas al final del libro.

EJEMPLO 8 Derivación de funciones trigonométricas

<i>Función</i>	<i>Derivada</i>
a) $y = x - \tan x$	$\frac{dy}{dx} = 1 - \sec^2 x$
b) $y = x \sec x$	$y' = x(\sec x \tan x) + (\sec x)(1)$ $= (\sec x)(1 + x \tan x)$

EJEMPLO 9 Diferentes formas de una derivada

Derivar ambas formas de $y = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \csc x - \cot x$.

Solución

$$\begin{aligned}
 \text{Primera forma: } y &= \frac{1 - \cos x}{\sin x} \\
 y' &= \frac{(\sin x)(\sin x) - (1 - \cos x)(\cos x)}{\sin^2 x} \\
 &= \frac{\sin^2 x + \cos^2 x - \cos x}{\sin^2 x} \\
 &= \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Segunda forma: } y &= \csc x - \cot x \\
 y' &= -\csc x \cot x + \csc^2 x
 \end{aligned}$$

Para demostrar que ambas derivadas son idénticas, basta escribir

$$\begin{aligned}
 \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} &= \frac{1}{\sin^2 x} - \left(\frac{1}{\sin x} \right) \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right) \\
 &= \csc^2 x - \csc x \cot x.
 \end{aligned}$$

El siguiente compendio muestra que gran parte del trabajo necesario para obtener la forma simplificada de una derivada se debe hacer *después* de derivar. Observar que dos características de una forma simplificada son la ausencia de exponentes negativos y el agrupamiento de términos semejantes.

	<i>f'(x) tras derivar</i>	<i>f'(x) tras simplificar</i>
Ejemplo 1	$(3x - 2x^2)(4) + (5 + 4x)(3 - 4x)$	$-24x^2 + 4x + 15$
Ejemplo 3	$(2x)(-\sin x) + (\cos x)(2) - 2(\cos x)$	$-2x \sin x$
Ejemplo 4	$\frac{(x^2 + 1)(5) - (5x - 2)(2x)}{(x^2 + 1)^2}$	$\frac{-5x^2 + 4x + 5}{(x^2 + 1)^2}$
Ejemplo 5	$\frac{(x^2 + 5x)(3) - (3x - 1)(2x + 5)}{(x^2 + 5x)^2}$	$\frac{-3x^2 + 2x + 5}{(x^2 + 5x)^2}$
Ejemplo 9	$\frac{(\sin x)(\sin x) - (1 - \cos x)(\cos x)}{\sin^2 x}$	$\frac{1 - \cos x}{\sin^2 x}$

Derivadas de orden superior

Así como al derivar una función posición se obtiene una función velocidad, al derivar esta última se obtiene una función **aceleración**. En otras palabras, la función aceleración es la segunda derivada de la función posición.

$$\begin{aligned}s(t) & \text{ Función posición.} \\ v(t) = s'(t) & \text{ Función velocidad.} \\ a(t) = v'(t) = s''(t) & \text{ Función aceleración.}\end{aligned}$$

NOTA La segunda derivada de f es la derivada de la primera derivada de f .

La función dada por $a(t)$ es la **segunda derivada** de $s(t)$ y se denota como $s''(t)$.

La segunda derivada es un ejemplo de **derivada de orden superior**. Se puede definir derivadas de cualquier orden entero positivo. Por ejemplo, la **tercera derivada** es la derivada de la segunda derivada. Las derivadas de orden superior se denotan como se muestra a continuación.

$$\begin{aligned}\text{Primera derivada: } & y', \quad f'(x), \quad \frac{dy}{dx}, \quad \frac{d}{dx}[f(x)], \quad D_x[y] \\ \text{Segunda derivada: } & y'', \quad f''(x), \quad \frac{d^2y}{dx^2}, \quad \frac{d^2}{dx^2}[f(x)], \quad D_x^2[y] \\ \text{Tercera derivada: } & y''', \quad f'''(x), \quad \frac{d^3y}{dx^3}, \quad \frac{d^3}{dx^3}[f(x)], \quad D_x^3[y] \\ \text{Cuarta derivada: } & y^{(4)}, \quad f^{(4)}(x), \quad \frac{d^4y}{dx^4}, \quad \frac{d^4}{dx^4}[f(x)], \quad D_x^4[y] \\ & \vdots \\ \text{n-ésima derivada: } & y^{(n)}, \quad f^{(n)}(x), \quad \frac{d^ny}{dx^n}, \quad \frac{d^n}{dx^n}[f(x)], \quad D_x^n[y]\end{aligned}$$

EJEMPLO 10 Aceleración de la gravedad

Puesto que la Luna carece de atmósfera, un objeto que cae en ella no encuentra resistencia del aire. En 1971, el astronauta David Scott verificó que una pluma de ave y un martillo caen con la misma velocidad. La función posición para cada uno de esos objetos es

$$s(t) = -0.81t^2 + 2$$

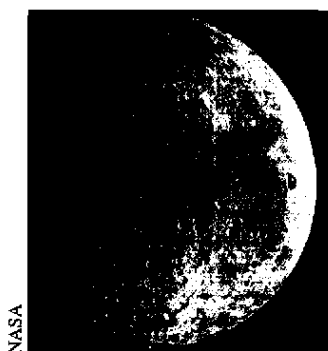
donde $s(t)$ es la altura en metros y t el tiempo en segundos. ¿Cuál es la relación entre la fuerza de gravedad de la Tierra respecto a la de la Luna?

Solución Para calcular la aceleración, derivar dos veces la función posición.

$$\begin{aligned}s(t) &= -0.81t^2 + 2 && \text{Función posición.} \\ s'(t) &= -1.62t && \text{Función velocidad.} \\ s''(t) &= -1.62 && \text{Función aceleración.}\end{aligned}$$

De esta forma resulta que la aceleración de la gravedad en la Luna es de -1.62 m/s^2 . Puesto que la aceleración de la gravedad en la Tierra es de -9.8 m/s^2 , la fuerza de gravedad de la Tierra respecto a la de la Luna es

$$\begin{aligned}\frac{\text{Fuerza de gravedad en la Tierra}}{\text{Fuerza de gravedad en la Luna}} &= \frac{-9.8}{-1.62} \\ &\approx 6.05.\end{aligned}$$



LA LUNA

La masa de la Luna es de $7.349 \times 10^{22} \text{ kg}$ y la de la Tierra $5.976 \times 10^{24} \text{ kg}$. El radio de la Luna es 1 737 km y el de la Tierra 6 378 km. Puesto que la fuerza de gravedad de un planeta es directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de su radio, la razón entre las fuerzas de gravedad en la Luna y en la Tierra es

$$\frac{(5.976 \times 10^{24})/6\,378^2}{(7.349 \times 10^{22})/1\,737^2} \approx 6.03.$$

Ejercicios de la sección 2.3

En los ejercicios 1 a 6, utilizar la regla del producto para derivar la función.

1. $g(x) = (x^2 + 1)(x^2 - 2x)$
2. $f(x) = (6x + 5)(x^3 - 2)$
3. $h(t) = \sqrt[3]{t}(t^2 + 4)$
4. $g(s) = \sqrt{s}(4 - s^2)$
5. $f(x) = x^3 \cos x$
6. $g(x) = \sqrt{x} \sin x$

En los ejercicios 7 a 12, utilizar la regla del cociente para derivar la función.

7. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$
8. $g(t) = \frac{t^2 + 2}{2t - 7}$
9. $h(x) = \frac{\sqrt[3]{x}}{x^3 + 1}$
10. $h(s) = \frac{s}{\sqrt{s} - 1}$
11. $g(x) = \frac{\sin x}{x^2}$
12. $f(t) = \frac{\cos t}{t^3}$

En los ejercicios 13 a 18, encontrar $f'(x)$ y $f'(c)$.

Función	Valor de c
13. $f(x) = (x^3 - 3x)(2x^2 + 3x + 5)$	$c = 0$
14. $f(x) = (x^2 - 2x + 1)(x^3 - 1)$	$c = 1$
15. $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 3}$	$c = 1$
16. $f(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$	$c = 2$
17. $f(x) = x \cos x$	$c = \frac{\pi}{4}$
18. $f(x) = \frac{\sin x}{x}$	$c = \frac{\pi}{6}$

En los ejercicios 19 a 24, completar la tabla sin usar la regla del cociente.

Función	Reescribir	Derivar	Simplificar
19. $y = \frac{x^2 + 2x}{3}$			
20. $y = \frac{5x^2 - 3}{4}$			
21. $y = \frac{7}{3x^3}$			
22. $y = \frac{4}{5x^2}$			
23. $y = \frac{4x^{3/2}}{x}$			
24. $y = \frac{3x^2 - 5}{7}$			

En los ejercicios 25 a 38, encontrar la derivada de la función algebraica.

25. $f(x) = \frac{3 - 2x - x^2}{x^2 - 1}$
26. $f(x) = \frac{x^3 + 3x + 2}{x^2 - 1}$

27. $f(x) = x\left(1 - \frac{4}{x+3}\right)$
28. $f(x) = x^4\left(1 - \frac{2}{x+1}\right)$
29. $f(x) = \frac{2x+5}{\sqrt{x}}$
30. $f(x) = \sqrt[3]{x}(\sqrt{x} + 3)$
31. $h(s) = (s^3 - 2)^2$
32. $h(x) = (x^2 - 1)^2$
33. $f(x) = \frac{2 - \frac{1}{x}}{x - 3}$
34. $g(x) = x^2\left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x+1}\right)$
35. $f(x) = (3x^3 + 4x)(x - 5)(x + 1)$
36. $f(x) = (x^2 - x)(x^2 + 1)(x^2 + x + 1)$
37. $f(x) = \frac{x^2 + c^2}{x^2 - c^2}$, c es una constante
38. $f(x) = \frac{c^2 - x^2}{c^2 + x^2}$, c es una constante

En los ejercicios 39 a 54 encontrar la derivada de la función trigonométrica.

39. $f(t) = t^2 \sin t$
40. $f(\theta) = (\theta + 1) \cos \theta$
41. $f(t) = \frac{\cos t}{t}$
42. $f(x) = \frac{\sin x}{x}$
43. $f(x) = -x + \tan x$
44. $y = x + \cot x$
45. $g(t) = \sqrt[4]{t} + 8 \sec t$
46. $h(s) = \frac{1}{s} - 10 \csc s$
47. $y = \frac{3(1 - \sin x)}{2 \cos x}$
48. $y = \frac{\sec x}{x}$
49. $y = -\csc x - \sin x$
50. $y = x \sin x + \cos x$
51. $f(x) = x^2 \tan x$
52. $f(x) = \sin x \cos x$
53. $y = 2x \sin x + x^2 \cos x$
54. $h(\theta) = 5\theta \sec \theta + \theta \tan \theta$

En los ejercicios 55 a 58, usar un programa de cálculo para derivar las funciones.

55. $g(x) = \left(\frac{x+1}{x+2}\right)(2x-5)$
56. $f(x) = \left(\frac{x^2 - x - 3}{x^2 + 1}\right)(x^2 + x + 1)$
57. $g(\theta) = \frac{\theta}{1 - \sin \theta}$
58. $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$

En los ejercicios 59 a 62, evaluar la derivada de la función en el punto que se indica. Utilizar una computadora para verificar su resultado.

Función	Punto
59. $y = \frac{1 + \csc x}{1 - \csc x}$	$\left(\frac{\pi}{6}, -3\right)$
60. $f(x) = \tan x \cot x$	$(1, 1)$
61. $h(t) = \frac{\sec t}{t}$	$\left(\pi, -\frac{1}{\pi}\right)$
62. $f(x) = \sin x(\sin x + \cos x)$	$\left(\frac{\pi}{4}, 1\right)$

En los ejercicios 63 a 68, a) encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto que se indica, b) Utilizar una computadora para dibujar la gráfica de la función y su recta tangente en ese punto, y c) utilizar la función *derivative* para confirmar los resultados.

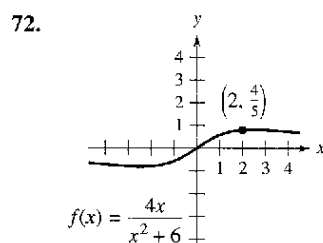
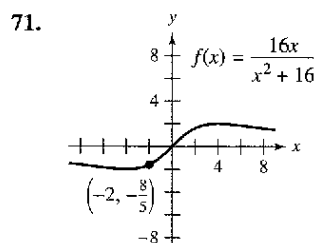
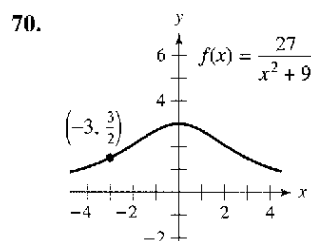
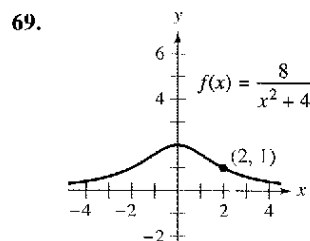
63. $f(x) = (x^3 - 3x + 1)(x + 2)$, $(1, -3)$

64. $f(x) = (x - 1)(x^2 - 2)$, $(0, 2)$

65. $f(x) = \frac{x}{x-1}$, $(2, 2)$ 66. $f(x) = \frac{(x-1)}{(x+1)}$, $(2, \frac{1}{3})$

67. $f(x) = \tan x$, $(\frac{\pi}{4}, 1)$ 68. $f(x) = \sec x$, $(\frac{\pi}{3}, 2)$

Curvas famosas En los ejercicios 69 a 72, encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto dado (las curvas de los ejercicios 69 y 70 se conocen como *brujas de Agnesi*. Las curvas de los ejercicios 71 y 72 se denominan *serpentin*).



En los ejercicios 73 a 76, determinar el punto o puntos donde la gráfica tiene tangente horizontal.

73. $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ 74. $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$

75. $f(x) = \frac{4x-2}{x^2}$ 76. $f(x) = \frac{x-4}{x^2-7}$

77. **Rectas tangentes** Encontrar las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ paralelas a la recta $2y + x = 6$. Después dibujar la gráfica de la función y las rectas tangentes.

78. **Rectas tangentes** Encontrar las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de $f(x) = \frac{x}{x-1}$ que pasan por el punto $(-1, 5)$. Después dibujar la gráfica de la función y las rectas tangentes.

En los ejercicios 79 y 80, verificar que $f'(x) = g'(x)$, y explicar la relación que existe entre f y g .

79. $f(x) = \frac{3x}{x+2}$, $g(x) = \frac{5x+4}{x+2}$

80. $f(x) = \frac{\sin x - 3x}{x}$, $g(x) = \frac{\sin x + 2x}{x}$

En los ejercicios 81 y 82, utilizar las gráficas de f y g , siendo

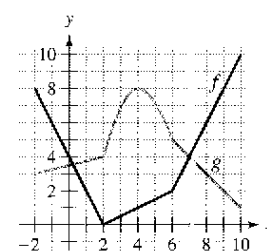
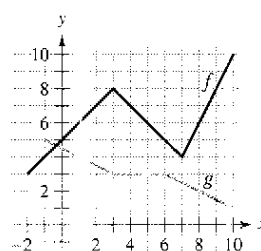
$p(x) = f(x)g(x)$ y $q(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.

81. a) Encontrar $p'(1)$.

b) Encontrar $q'(4)$.

82. a) Encontrar $p'(4)$.

b) Encontrar $q'(7)$.



83. **Área** La longitud de un rectángulo está dada por $2t + 1$ y su altura es $\sqrt{t}$, donde t es el tiempo en segundos y las dimensiones están en centímetros. Encontrar el ritmo de cambio del área respecto al tiempo.

84. **Volumen** El radio de un cilindro recto circular está dado por $\sqrt{t+2}$ y su altura por $\frac{1}{2}\sqrt{t}$, donde t es el tiempo en segundos y las dimensiones se encuentran en pulgadas. Encontrar el ritmo de cambio del volumen respecto al tiempo.

85. **Reposición de inventario** El costo C de pedido y transporte de los elementos utilizados para la fabricación de un producto es

$$C = 100\left(\frac{200}{x^2} + \frac{x}{x+30}\right), \quad x \geq 1$$

donde C se mide en miles de dólares y x es el tamaño del pedido, en cientos. Encontrar el ritmo de cambio de C respecto a x cuando a) $x = 10$, b) $x = 15$ y c) $x = 20$. ¿Qué implican estos ritmos de cambio cuando el tamaño del pedido aumenta?

86. **Ley de Boyle** Esta ley establece que si la temperatura de un gas permanece constante, su presión es inversamente proporcional a su volumen. Utilizar la derivada para demostrar que el ritmo de cambio de la presión es inversamente proporcional al cuadrado del volumen.

87. **Crecimiento demográfico** Una población de 500 bacterias se introduce en un cultivo y aumenta de número de acuerdo con la ecuación

$$P(t) = 500\left(1 + \frac{4t}{50+t^2}\right)$$

donde t se mide en horas. Calcular el ritmo de cambio al que está creciendo la población cuando $t = 2$.

88. **Fuerza gravitacional** La Ley de la Gravitación Universal de Newton establece que la fuerza F que existe entre dos masas, m_1 y m_2 , es

$$F = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$$

donde G es una constante y d es la distancia entre ambas masas. Encontrar una ecuación que calcule el ritmo de cambio instantáneo de F respecto a d (suponer que m_1 y m_2 representan puntos móviles).

89. Demostrar las siguientes reglas de derivación.

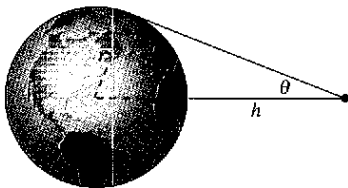
$$\begin{aligned} a) \frac{d}{dx}[\sec x] &= \sec x \tan x & b) \frac{d}{dx}[\csc x] &= -\csc x \cot x \\ c) \frac{d}{dx}[\cot x] &= -\csc^2 x \end{aligned}$$

90. **Ritmo o velocidad de cambio** Determinar si existe algún valor de x en el intervalo $[0, 2\pi)$ tal que los ritmos de cambio de $f(x) = \sec x$ y de $g(x) = \csc x$ sean iguales.

91. **Modelo matemático** En la tabla se muestra el número n (en miles) de casas rodantes vendidas en Estados Unidos y su valor v (en miles de millones de dólares) durante los años 1996 a 2000. La t representa al año, donde $t = 6$ corresponde a 1996. (Fuente: Recreation Vehicle Industry Association)

Año, t	6	7	8	9	10	11
n	247.5	254.5	292.7	321.2	300.1	256.8
v	6.3	6.9	8.4	10.4	9.5	8.6

- a) Utilizar una computadora para encontrar los modelos cúbicos para el número de caravanas vendidas $n(t)$ y su valor $v(t)$ correspondiente.
- b) Representar gráficamente cada uno de los modelos desarrollados al responder el apartado a).
- c) Encontrar $A = v(t)/n(t)$, para obtener la gráfica A . ¿Qué representa esta función?
- d) Interpretar $A'(t)$ en el contexto de estos datos.
92. **Satélites** Cuando los satélites exploran la Tierra, sólo tienen alcance para una parte de su superficie. Algunos de ellos cuentan con sensores que pueden medir el ángulo θ que se muestra en la figura. Si h representa la distancia que hay entre el satélite y la superficie de la Tierra, y r al radio de esta última:



- a) Demostrar que $h = r(\csc \theta - 1)$.
- b) Encontrar el ritmo al que cambia h respecto a θ cuando $\theta = 30^\circ$. (Suponer que $r = 3\,960$ millas.)

En los ejercicios 93 a 98, encontrar la segunda derivada de la función.

93. $f(x) = 4x^{3/2}$

94. $f(x) = x + 32x^{-2}$

95. $f(x) = \frac{x}{x-1}$

96. $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{x}$

97. $f(x) = 3 \sin x$

98. $f(x) = \sec x$

En los ejercicios 99 a 102, encontrar la derivada de orden superior que se indica.

99. $f'(x) = x^2$, $f''(x)$

100. $f''(x) = 2 - \frac{2}{x}$, $f'''(x)$

101. $f'''(x) = 2\sqrt{x}$, $f^{(4)}(x)$

102. $f^{(4)}(x) = 2x + 1$, $f^{(6)}(x)$

Desarrollo de conceptos

103. Construir la gráfica de una función derivable f tal que $f(2) = 0$, $f' < 0$ para $-\infty < x < 2$ y $f' > 0$ para $2 < x < \infty$.

104. Construir la gráfica de una función derivable f tal que $f > 0$ y $f' < 0$ para todos los números reales.

En los ejercicios 105 a 108, utilizar la información dada para encontrar $f'(2)$.

$g(2) = 3$ y $g'(2) = -2$

$h(2) = -1$ y $h'(2) = 4$

105. $f(x) = 2g(x) + h(x)$

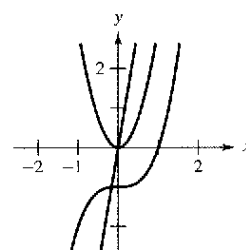
106. $f(x) = 4 - h(x)$

107. $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$

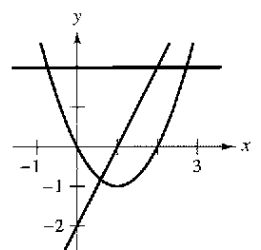
108. $f(x) = g(x)h(x)$

En los ejercicios 109 y 110 se muestran las gráficas de f , f' y f'' sobre el mismo plano cartesiano. ¿Cuál es cuál? Explicar el razonamiento.

109.

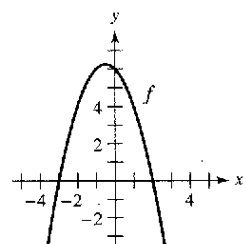


110.

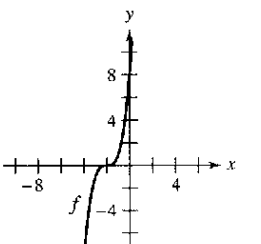


En los ejercicios 111 a 114 se muestra la gráfica de f . Construir las gráficas de f' y f'' .

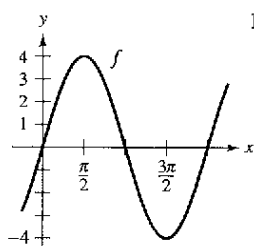
111.



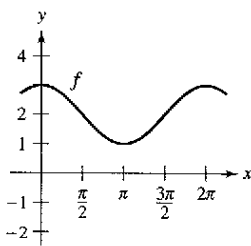
112.



113.



114.



115. **Aceleración** La velocidad, en m/s, de un objeto es $v(t) = 36 - t^2$, $0 \leq t \leq 6$. Calcular su velocidad y su aceleración cuando $t = 3$. ¿Qué se puede decir acerca de la rapidez del objeto cuando velocidad y aceleración tienen signos opuestos?

116. **Aceleración** La velocidad de un automóvil que parte del reposo es

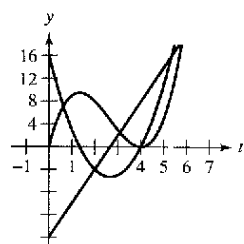
$$v(t) = \frac{100t}{2t + 15}$$

donde v se mide en pies por segundo. Calcular su aceleración en a) 5 segundos, b) 10 segundos y c) 20 segundos.

117. **Distancia de frenado** Al momento de aplicar los frenos, un vehículo viaja a 66 pies/s (45 millas por hora). La función posición del vehículo es $s(t) = -8.25t^2 + 66t$, donde s se mide en pies y t en segundos. Utilizar esta función para completar la tabla y encontrar la velocidad media durante cada intervalo.

t	0	1	2	3	4
$s(t)$					
$v(t)$					
$a(t)$					

118. **Movimiento de una partícula** En la figura se muestran las gráficas de las funciones posición, velocidad y aceleración de una partícula.



- a) Copiar las gráficas de las funciones. Identificar cada una de ellas. Explicar el razonamiento.
b) En la ilustración, identificar cuándo aumenta y disminuye la velocidad de la partícula. Explicar el razonamiento.

Búsqueda de un patrón En los ejercicios 119 y 120, desarrolle una fórmula general para $f^{(n)}(x)$, dada $f(x)$.

119. $f(x) = x^n$

120. $f(x) = \frac{1}{x}$

121. **Búsqueda de un patrón** Considerando la función $f(x) = g(x)h(x)$.

- a) Utilizar la regla del producto para elaborar una regla general donde encontrar $f'(x)$, $f''(x)$ y $f^{(4)}(x)$.
b) Empleando los resultados del apartado a), confeccionar una regla general para $f^{(n)}(x)$.

122. **Búsqueda de un patrón** Desarrollar una fórmula general para $[x^f(x)]^{(n)}$, donde f es una función derivable de x .

En los ejercicios 123 y 124, encontrar las derivadas de la función f para $n = 1, 2, 3$ y 4. Utilizar los resultados para elaborar una regla general para $f'(x)$ en términos de n .

123. $f(x) = x^n \sin x$

124. $f(x) = \frac{\cos x}{x^n}$

Ecuaciones diferenciales En los ejercicios 125 a 128, verificar que la función satisfaga la ecuación diferencial.

Función	Ecuación diferencial
125. $y = \frac{1}{x}$, $x > 0$	$x^3 y'' + 2x^2 y' = 0$
126. $y = 2x^3 - 6x + 10$	$-y''' - xy'' - 2y' = -24x^2$
127. $y = 2 \sin x + 3$	$y'' + y = 3$
128. $y = 3 \cos x + \sin x$	$y'' + y = 0$

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 129 a 134, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que demuestre que lo es.

129. Si $y = f(x)g(x)$, entonces $dy/dx = f'(x)g'(x)$.
130. Si $y = (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$, entonces $d^2y/dx^2 = 0$.
131. Si $f'(c)$ y $g'(c)$ son cero y $h(x) = f(x)g(x)$, entonces $h'(c) = 0$.
132. Si $f(x)$ es un polinomio de n -ésimo grado, entonces $f^{(n+1)}(x) = 0$.
133. La segunda derivada representa el ritmo de cambio de la primera derivada.
134. Si la velocidad de un objeto es constante, entonces su aceleración es cero.
135. Encontrar un polinomio de segundo grado $f(x) = ax^2 + bx + c$ tal que su gráfica tenga una recta tangente con pendiente de 10 en el punto $(2, 7)$ y una intersección en x en $(1, 0)$.
136. Tomando en cuenta el siguiente polinomio de tercer grado:
$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, a \neq 0.$$

determinar las condiciones de a , b , c y d , si la gráfica de f :

- a) No tiene tangentes horizontales, b) Tiene exactamente una tangente horizontal, c) Tiene exactamente dos tangentes horizontales. Acompañar las respuestas con un ejemplo.
137. Calcular la derivada de $f(x) = x|x|$. ¿Existe $f''(0)$?
138. **Para pensar** Sean f y g funciones cuyas respectivas primera y segunda derivada existe dentro del intervalo I . ¿Cuál de las siguientes fórmulas es verdadera?
a) $fg'' - f''g = (fg' - f'g)'$
b) $fg'' + f''g = (fg)''$

Sección 2.4

La regla de la cadena

- Hallar la derivada de una función compuesta por la regla de la cadena.
- Hallar la derivada de una función por la regla general de las potencias.
- Simplificar la derivada de una función por técnicas algebraicas.
- Aplicar la regla de la cadena a funciones trigonométricas.

La regla de la cadena

Ahora es tiempo de analizar una de las reglas de derivación más potentes: la **regla de la cadena**. Ésta se aplica a las funciones compuestas y añade versatilidad a las reglas analizadas en las dos secciones precedentes. Como ejemplo, comparar las funciones que se muestran a continuación; las de la izquierda se pueden derivar sin la regla de la cadena, mientras que a las de la derecha conviene aplicarles dicha regla.

Sin la regla de la cadena

$$\begin{aligned}y &= x^2 + 1 \\y &= \sin x \\y &= 3x + 2 \\y &= x + \tan x\end{aligned}$$

Con la regla de la cadena

$$\begin{aligned}y &= \sqrt{x^2 + 1} \\y &= \sin 6x \\y &= (3x + 2)^5 \\y &= x + \tan x^2\end{aligned}$$

En esencia, la regla de la cadena establece que si y cambia dy/du veces más rápido que u , mientras que u cambia du/dx veces más rápido que x , entonces y cambia $(dy/du)(du/dx)$ veces más rápido que x .

EJEMPLO 1 La derivada de una función compuesta

Un juego de ruedas dentadas está construido, como muestra la figura 2.24, de forma que la segunda y la tercera giran sobre un eje común. Cuando la primera gira, impulsa a la segunda y ésta a su vez a la tercera. Sean y , u y x los números de revoluciones por minuto del primero, segundo y tercer ejes. Encontrar dy/du , du/dx y dy/dx , y verificar que

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

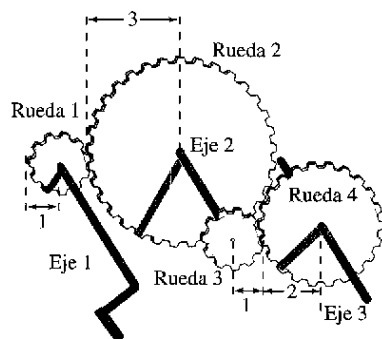
Solución Puesto que la circunferencia de la segunda rueda es tres veces mayor que la de la primera, el primer eje debe dar tres vueltas para que el segundo complete una. Del mismo modo, el segundo eje ha de dar dos vueltas para que el tercero complete una y por tanto, escribir

$$\frac{dy}{du} = 3 \quad \text{y} \quad \frac{du}{dx} = 2.$$

Combinando ambos resultados, el primer eje debe dar seis vueltas para hacer girar una vez al tercer eje. De tal manera:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \begin{array}{l} \text{Ritmo o velocidad de cambio del primer} \\ \text{eje con respecto al segundo} \end{array} \cdot \begin{array}{l} \text{Ritmo o velocidad de cambio del segundo} \\ \text{eje con respecto al tercero} \end{array} \\ &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 3 \cdot 2 = 6 \\ &= \begin{array}{l} \text{Ritmo o velocidad de cambio del primer} \\ \text{eje con respecto al tercero} \end{array}.\end{aligned}$$

En otras palabras, el ritmo de cambio de y respecto a x es igual al producto del ritmo de cambio de y con respecto a u multiplicado por el de u con respecto a x .



Eje 1: y revoluciones por minuto
Eje 2: u revoluciones por minuto
Eje 3: x revoluciones por minuto
Figura 2.24

Aplicación de la regla de la

cadena Cada una de las funciones que se encuentran a continuación se pueden derivar utilizando las reglas de derivación estudiadas en las secciones 2.2 y 2.3. Calcular la derivada de cada función utilizando dichas reglas; luego encontrar la derivada utilizando la regla de la cadena. Comparar los resultados. ¿Cuál de los dos métodos es más sencillo?

- a) $\frac{2}{3x+1}$
 b) $(x+2)^3$
 c) $\sin 2x$

El ejemplo 1 ilustra un caso simple de la regla de la cadena. Su enunciado general es el siguiente.

TEOREMA 2.10 La regla de la cadena

Si $y = f(u)$ es una función derivable de u y además $u = g(x)$ es una función derivable de x , entonces $y = f(g(x))$ es una función derivable de x y

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

o su equivalente

$$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x))g'(x).$$

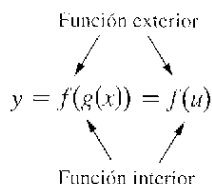
Demostración Sean $h(x) = f(g(x))$. Usando la forma alternativa de la derivada, es necesario demostrar que, para $x = c$,

$$h'(c) = f'(g(c))g'(c).$$

Un aspecto importante en esta demostración es el comportamiento de g cuando x tiende a c . Se presentan dificultades cuando existen valores de x , distintos de c , tales que $g(x) = g(c)$. En el apéndice A se explica cómo utilizar la derivabilidad de f y g para superar este problema. Por ahora, suponer que $g(x) \neq g(c)$ para valores de x distintos de c . En las demostraciones de las reglas del producto y del cociente se sumó y restó una misma cantidad. Ahora se recurrirá a un truco similar, multiplicar y dividir por una misma cantidad (distinta de cero). Observar que, como g es derivable, también es continua, por lo que $g(x) \rightarrow g(c)$ cuando $x \rightarrow c$.

$$\begin{aligned} h'(c) &= \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(g(x)) - f(g(c))}{x - c} \\ &= \lim_{x \rightarrow c} \left[\frac{f(g(x)) - f(g(c))}{g(x) - g(c)} \cdot \frac{g(x) - g(c)}{x - c} \right], \quad g(x) \neq g(c) \\ &= \left[\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(g(x)) - f(g(c))}{g(x) - g(c)} \right] \left[\lim_{x \rightarrow c} \frac{g(x) - g(c)}{x - c} \right] \\ &= f'(g(c))g'(c) \end{aligned}$$

Al aplicar la regla de la cadena, es útil considerar que la función compuesta $f \circ g$ está constituida por dos partes: una interior y otra exterior.



La derivada de $y = f(u)$ es la derivada de la función exterior (en la función interior u) multiplicada por la derivada de la función interior.

$$y' = f'(u) \cdot u'$$

EJEMPLO 2 Descomposición de una función compuesta

$y = f(g(x))$	$u = g(x)$	$y = f(u)$
a) $y = \frac{1}{x+1}$	$u = x+1$	$y = \frac{1}{u}$
b) $y = \sin 2x$	$u = 2x$	$y = \sin u$
c) $y = \sqrt{3x^2 - x + 1}$	$u = 3x^2 - x + 1$	$y = \sqrt{u}$
d) $y = \tan^2 x$	$u = \tan x$	$y = u^2$

EJEMPLO 3 Aplicación de la regla de la cadena

Encontrar dy/dx para $y = (x^2 + 1)^3$.

AYUDA DE ESTUDIO El ejemplo 3 también se puede resolver sin hacer uso de la regla de la cadena, observa que

$$y = x^6 + 3x^4 + 3x^2 + 1$$

y, por tanto,

$$y' = 6x^5 + 12x^3 + 6x.$$

Comprobar que esta derivada es la misma que la del ejemplo 3. ¿Qué método sería preferible para encontrar

$$\frac{d}{dx}(x^2 + 1)^{50}?$$

Solución Para esta función, considerar que la función interior es $u = x^2 + 1$. Por medio de la regla de la cadena, se obtiene

$$\frac{dy}{dx} = 3(x^2 + 1)^2(2x) = 6x(x^2 + 1)^2.$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\frac{dy}{du}} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\frac{du}{dx}}$

La regla general de las potencias

La función del ejemplo 3 es uno de los tipos más comunes de funciones compuestas, $y = [u(x)]^n$. La regla para derivar tales funciones se llama **regla general de las potencias**, y no es sino un caso particular de la regla de la cadena.

TEOREMA 2.11 La regla general de las potencias

Si $y = [u(x)]^n$, donde u es una función derivable de x y n es un número racional, entonces

$$\frac{dy}{dx} = n[u(x)]^{n-1} \frac{du}{dx}$$

o su equivalente

$$\frac{d}{dx}[u^n] = nu^{n-1} u'.$$

Demostración Puesto que $y = u^n$, aplicar la regla de la cadena para obtener

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \left(\frac{dy}{du}\right)\left(\frac{du}{dx}\right) \\ &= \frac{d}{du}[u^n] \frac{du}{dx}. \end{aligned}$$

Por medio de la regla (simple) de las potencias estudiada en la sección 2.2, se tiene $D_u[u^n] = nu^{n-1}$ y se sigue que

$$\frac{dy}{dx} = n[u(x)]^{n-1} \frac{du}{dx}.$$

EJEMPLO 4 Aplicación de la regla general de las potencias

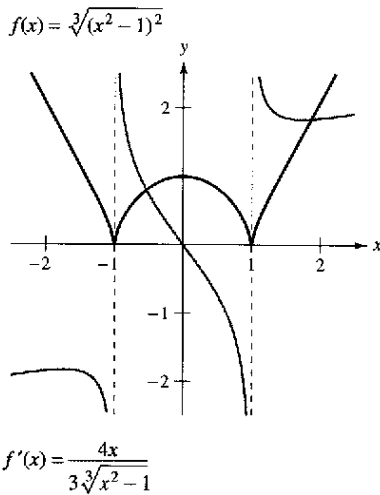
Encontrar la derivada de $f(x) = (3x - 2x^2)^3$.

Solución Sea $u = 3x - 2x^2$. Entonces

$$f(x) = (3x - 2x^2)^3 = u^3$$

y, mediante la regla general de las potencias, se deduce que

$$\begin{aligned} f'(x) &= \overbrace{3}^n \overbrace{(3x - 2x^2)^2}^{u^{n-1}} \overbrace{\frac{d}{dx}[3x - 2x^2]}^{u'} && \text{Aplicar la regla general de las potencias.} \\ &= 3(3x - 2x^2)^2(3 - 4x). && \text{Derivar } 3x - 2x^2. \end{aligned}$$



La derivada de f es 0 en $x = 0$ y no está definida en $x = \pm 1$

Figura 2.25

EJEMPLO 5 Derivación de funciones con radicales

Encontrar los puntos de la gráfica de $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}$ en los que $f'(x) = 0$ y aquellos en los que $f'(x)$ no existe.

Solución Empezar de nuevo la función como

$$f(x) = (x^2 - 1)^{2/3}.$$

Aplicar ahora la regla general de las potencias (con $u = x^2 - 1$); se obtiene

$$\begin{aligned} f'(x) &= \overbrace{\frac{2}{3}}^n \overbrace{(x^2 - 1)^{-1/3}}^{u^{n-1}} \overbrace{(2x)}^{u'} && \text{Aplicar la regla general de las potencias.} \\ &= \frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2 - 1}}. && \text{Expresar en forma radical.} \end{aligned}$$

De tal manera, $f'(x) = 0$ en $x = 0$ y $f'(x)$ no existe en $x = \pm 1$, como se muestra en la figura 2.25.

EJEMPLO 6 Derivación de cocientes con numeradores constantes

Derivar $g(t) = \frac{-7}{(2t - 3)^2}$.

Solución Para empezar, reescribir la función como

$$g(t) = -7(2t - 3)^{-2}.$$

Después, con la regla general de las potencias se tiene

$$\begin{aligned} g'(t) &= \underbrace{(-7)(-2)}_{\text{Regla del múltiplo constante}} \overbrace{(2t - 3)^{-3}}^{\overbrace{2}^{u^{n-1}} \overbrace{1}^{u'}} && \text{Aplicar la regla general de las potencias.} \\ &= 28(2t - 3)^{-3} && \text{Simplificar.} \\ &= \frac{28}{(2t - 3)^3}. && \text{Expresar con exponente positivo.} \end{aligned}$$

NOTA Derivar la función del ejemplo 6 usando la regla del cociente. El resultado será el mismo, pero el método es menos eficiente que la regla general de las potencias.

Simplificación de derivadas

Los siguientes tres ejemplos ponen de manifiesto algunas técnicas para simplificar las derivadas de funciones que involucran productos, cocientes y composiciones.

EJEMPLO 7 Simplificación por factorización de la potencia mínima

$f(x) = x^2 \sqrt{1 - x^2}$	Función original.
$= x^2(1 - x^2)^{1/2}$	Reescribir.
$f'(x) = x^2 \frac{d}{dx} [(1 - x^2)^{1/2}] + (1 - x^2)^{1/2} \frac{d}{dx} [x^2]$	Regla del producto.
$= x^2 \left[\frac{1}{2} (1 - x^2)^{-1/2} (-2x) \right] + (1 - x^2)^{1/2} (2x)$	Regla general de las potencias.
$= -x^3(1 - x^2)^{-1/2} + 2x(1 - x^2)^{1/2}$	Simplificar.
$= x(1 - x^2)^{-1/2} [-x^2(1) + 2(1 - x^2)]$	Factorizar.
$= \frac{x(2 - 3x^2)}{\sqrt{1 - x^2}}$	Simplificar.

EJEMPLO 8 Simplificación de la derivada de un cociente

$f(x) = \frac{x}{\sqrt[3]{x^2 + 4}}$	Función original.
$= \frac{x}{(x^2 + 4)^{1/3}}$	Reescribir.
$f'(x) = \frac{(x^2 + 4)^{1/3}(1) - x(1/3)(x^2 + 4)^{-2/3}(2x)}{(x^2 + 4)^{2/3}}$	Regla del cociente.
$= \frac{1}{3}(x^2 + 4)^{-2/3} \left[\frac{3(x^2 + 4) - (2x^2)(1)}{(x^2 + 4)^{2/3}} \right]$	Factorizar.
$= \frac{x^2 + 12}{3(x^2 + 4)^{4/3}}$	Simplificar.

EJEMPLO 9 Simplificación de la derivada de una potencia

$y = \left(\frac{3x - 1}{x^2 + 3} \right)^2$	Función original.
$y' = 2 \left(\frac{3x - 1}{x^2 + 3} \right) \frac{d}{dx} \left[\frac{3x - 1}{x^2 + 3} \right]$	Regla general de las potencias.
$= \left[\frac{2(3x - 1)}{x^2 + 3} \right] \left[\frac{(x^2 + 3)(3) - (3x - 1)(2x)}{(x^2 + 3)^2} \right]$	Regla del cociente.
$= \frac{2(3x - 1)(3x^2 + 9 - 6x^2 + 2x)}{(x^2 + 3)^3}$	Multiplicar.
$= \frac{2(3x - 1)(-3x^2 + 2x + 9)}{(x^2 + 3)^3}$	Simplificar.

TECNOLOGÍA Las computadoras con derivación simbólica son capaces de derivar funciones muy complicadas. No obstante, suelen presentar el resultado en forma no simplificada. Si se cuenta con una de ese tipo, usarla para calcular las derivadas de las funciones de los ejemplos 7, 8 y 9, y comparar después los resultados.

Funciones trigonométricas y la regla de la cadena

A continuación se muestran las “versiones de la regla de la cadena” correspondientes a las derivadas de las funciones trigonométricas:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[\sin u] &= (\cos u) u' & \frac{d}{dx}[\cos u] &= -(\sin u) u' \\ \frac{d}{dx}[\tan u] &= (\sec^2 u) u' & \frac{d}{dx}[\cot u] &= -(\csc^2 u) u' \\ \frac{d}{dx}[\sec u] &= (\sec u \tan u) u' & \frac{d}{dx}[\csc u] &= -(\csc u \cot u) u'\end{aligned}$$

EJEMPLO 10 Aplicación de la regla de la cadena a funciones trigonométricas

$$\begin{array}{ll} \text{a) } y = \overbrace{\sin}^u 2x & y' = \overbrace{\cos u}^{\cos 2x} \cdot \overbrace{\frac{d}{dx}[2x]}^{u'} = (\cos 2x)(2) = 2 \cos 2x \\ \text{b) } y = \cos(x - 1) & y' = -\sin(x - 1) \\ \text{c) } y = \tan 3x & y' = 3 \sec^2 3x \end{array}$$

Hay que asegurarse de entender los convenios matemáticos que afectan a paréntesis y funciones trigonométricas. Así, en el ejemplo 10a, se escribe $\sin 2x$ que significa $\sin(2x)$.

EJEMPLO 11 Paréntesis y funciones trigonométricas

$$\begin{array}{ll} \text{a) } y = \cos 3x^2 = \cos(3x^2) & y' = (-\sin 3x^2)(6x) = -6x \sin 3x^2 \\ \text{b) } y = (\cos 3)x^2 & y' = (\cos 3)(2x) = 2x \cos 3 \\ \text{c) } y = \cos(3x)^2 = \cos(9x^2) & y' = (-\sin 9x^2)(18x) = -18x \sin 9x^2 \\ \text{d) } y = \cos^2 x = (\cos x)^2 & y' = 2(\cos x)(-\sin x) = -2 \cos x \sin x \\ \text{e) } y = \sqrt{\cos x} = (\cos x)^{1/2} & y' = \frac{1}{2}(\cos x)^{-1/2}(-\sin x) = -\frac{\sin x}{2\sqrt{\cos x}} \end{array}$$

Para calcular la derivada de una función con la forma $k(x) = f(g(h(x)))$, es necesario aplicar la regla de la cadena dos veces, como se ilustra en el ejemplo 12.

EJEMPLO 12 Aplicación reiterada de la regla de la cadena

$$\begin{aligned} f(t) &= \sin^3 4t && \text{Función original.} \\ &= (\sin 4t)^3 && \text{Reescribir.} \\ f'(t) &= 3(\sin 4t)^2 \frac{d}{dt}[\sin 4t] && \text{Aplicar la regla de la cadena por primera vez.} \\ &= 3(\sin 4t)^2 (\cos 4t) \frac{d}{dt}[4t] && \text{Aplicar la regla de la cadena por segunda vez.} \\ &= 3(\sin 4t)^2 (\cos 4t) (4) \\ &= 12 \sin^2 4t \cos 4t && \text{Simplificar.} \end{aligned}$$

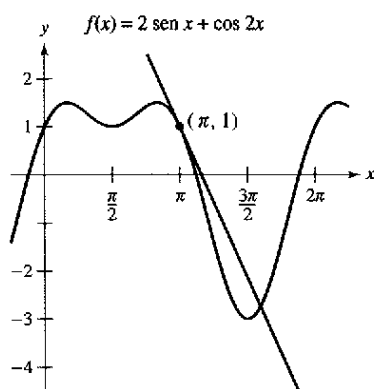


Figura 2.26

EJEMPLO 13 Recta tangente a una función trigonométrica

Encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de

$$f(x) = 2 \sin x + \cos 2x$$

en el punto $(\pi, 1)$, como se muestra en la figura 2.26. A continuación determinar todos los valores de x en el intervalo $(0, 2\pi)$ en los que la gráfica de f tienen una tangente horizontal.

Solución Comenzar por encontrar $f'(x)$.

$$f(x) = 2 \sin x + \cos 2x$$

Función original.

$$f'(x) = 2 \cos x + (-\sin 2x)(2)$$

Aplicar la regla de la cadena a $\cos 2x$.

$$= 2 \cos x - 2 \sin 2x$$

Simplificar.

Para encontrar la ecuación de la recta tangente en $(\pi, 1)$, evaluar $f'(\pi)$.

$$f'(\pi) = 2 \cos \pi - 2 \sin 2\pi$$

Sustituir.

$$= -2$$

Pendiente de la gráfica en $(\pi, 1)$.

Ahora, utilizando la forma punto-pendiente de la ecuación de la recta, escribir

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Forma punto-pendiente.

$$y - 1 = -2(x - \pi)$$

Sustituir y_1 , m y x_1 .

$$y = 1 - 2x + 2\pi$$

Ecuación de la recta tangente en $(\pi, 1)$.

AYUDA DE ESTUDIO Para adquirir mayor práctica en la derivación, se deben aprender todas las reglas. Como ayuda para la memoria, observar que las cofunciones (coseno, cotangente y cosecante) tienen un signo negativo en sus derivadas.

Se puede determinar que $f'(x) = 0$ cuando $x = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}$ y $\frac{3\pi}{2}$. De tal modo, f tiene una tangente horizontal en $x = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}$ y $\frac{3\pi}{2}$.

Concluye esta sección con un compendio de las reglas de derivación estudiadas hasta este momento.

Compendio de reglas de derivación**Reglas generales de derivación**

Sean f , g y u funciones derivables de x .

Regla del múltiplo constante:

$$\frac{d}{dx}[cf] = cf'$$

Regla de la suma o de la diferencia:

$$\frac{d}{dx}[f \pm g] = f' \pm g'$$

Regla del producto:

$$\frac{d}{dx}[fg] = fg' + gf'$$

Regla del cociente:

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{f}{g}\right] = \frac{gf' - fg'}{g^2}$$

Derivadas de funciones algebraicasRegla de la constante:

$$\frac{d}{dx}[c] = 0$$

Regla simple de las potencias:

$$\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}, \quad \frac{d}{dx}[x] = 1$$

Derivadas de funciones trigonométricas

$$\frac{d}{dx}[\sin x] = \cos x$$

$$\frac{d}{dx}[\tan x] = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx}[\sec x] = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}[\cos x] = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx}[\cot x] = -\csc^2 x$$

$$\frac{d}{dx}[\csc x] = -\csc x \cot x$$

Regla de la cadenaRegla de la cadena:

$$\frac{d}{dx}[f(u)] = f'(u) u'$$

Regla general de las potencias:

$$\frac{d}{dx}[u^n] = nu^{n-1} u'$$

Ejercicios de la sección 2.4

En los ejercicios 1 a 6, completar la tabla.

$y = f(g(x))$	$u = g(x)$	$y = f(u)$
1. $y = (6x - 5)^4$		
2. $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$		
3. $y = \sqrt{x^2 - 1}$		
4. $y = 3 \tan(\pi x^2)$		
5. $y = \csc^3 x$		
6. $y = \cos \frac{3x}{2}$		

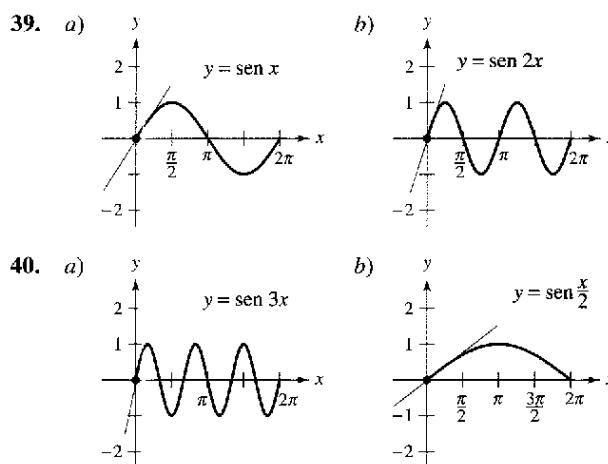
En los ejercicios 7 a 32, encontrar la derivada de la función.

- | | |
|---|---|
| 7. $y = (2x - 7)^3$ | 8. $y = 3(4 - x^2)^5$ |
| 9. $g(x) = 3(4 - 9x)^4$ | 10. $f(t) = (9t + 2)^{2/3}$ |
| 11. $f(t) = \sqrt{1 - t}$ | 12. $g(x) = \sqrt{5 - 3x}$ |
| 13. $y = \sqrt[3]{9x^2 + 4}$ | 14. $g(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 1}$ |
| 15. $y = 2\sqrt[4]{4 - x^2}$ | 16. $f(x) = -3\sqrt[4]{2 - 9x}$ |
| 17. $y = \frac{1}{x - 2}$ | 18. $s(t) = \frac{1}{t^2 + 3t - 1}$ |
| 19. $f(t) = \left(\frac{1}{t - 3}\right)^2$ | 20. $y = -\frac{5}{(t + 3)^3}$ |
| 21. $y = \frac{1}{\sqrt{x + 2}}$ | 22. $g(t) = \sqrt{\frac{1}{t^2 - 2}}$ |
| 23. $f(x) = x^2(x - 2)^4$ | 24. $f(x) = x(3x - 9)^3$ |
| 25. $y = x\sqrt{1 - x^2}$ | 26. $y = \frac{1}{2}x^2\sqrt{16 - x^2}$ |
| 27. $y = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ | 28. $y = \frac{x}{\sqrt{x^4 + 4}}$ |
| 29. $g(x) = \left(\frac{x + 5}{x^2 + 2}\right)^2$ | |
| 30. $h(t) = \left(\frac{t^2}{t^3 + 2}\right)^2$ | |
| 31. $f(v) = \left(\frac{1 - 2v}{1 + v}\right)^3$ | |
| 32. $g(x) = \left(\frac{3x^2 - 2}{2x + 3}\right)^3$ | |

En los ejercicios 33 a 38, utilizar un sistema informático de álgebra para encontrar la derivada de la función. Utilizar el mismo mecanismo para representar gráficamente la función y su derivada en el mismo plano cartesiano. Describir el comportamiento de la función que corresponde a cualquier cero de la gráfica de la derivada.

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 33. $y = \frac{\sqrt{x+1}}{x^2+1}$ | 34. $y = \sqrt{\frac{2x}{x+1}}$ |
| 35. $y = \sqrt{\frac{x+1}{x}}$ | 36. $g(x) = \sqrt{x-1} + \sqrt{x+1}$ |
| 37. $y = \frac{\cos \pi x + 1}{x}$ | 38. $y = x^2 \tan \frac{1}{x}$ |

En los ejercicios 39 y 40, calcular la pendiente de la recta tangente a la función seno en el origen. Comparar este valor con el número de ciclos completos en el intervalo $[0, 2\pi]$. ¿Cuál es la conclusión respecto a la pendiente de una función $\sin ax$ en el origen?



En los ejercicios 41 a 58, encontrar la derivada de la función.

- | | |
|---|---|
| 41. $y = \cos 3x$ | 42. $y = \sin \pi x$ |
| 43. $g(x) = 3 \tan 4x$ | 44. $h(x) = \sec x^2$ |
| 45. $y = \sin(\pi x)^2$ | 46. $y = \cos(1 - 2x)^2$ |
| 47. $h(x) = \sin 2x \cos 2x$ | 48. $g(\theta) = \sec(\frac{1}{2}\theta) \tan(\frac{1}{2}\theta)$ |
| 49. $f(x) = \frac{\cot x}{\sin x}$ | 50. $g(v) = \frac{\cos v}{\csc v}$ |
| 51. $y = 4 \sec^2 x$ | 52. $g(t) = 5 \cos^2 \pi t$ |
| 53. $f(\theta) = \sin^2 2\theta$ | 54. $h(t) = 2 \cot^2(\pi t + 2)$ |
| 55. $f(t) = 3 \sec^2(\pi t - 1)$ | 56. $y = 3x - 5 \cos(\pi x)^2$ |
| 57. $y = \sqrt{x} + \frac{1}{4} \sin(2x)^2$ | 58. $y = \sin \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{\sin x}$ |

En los ejercicios 59 a 66, evaluar la derivada de la función en el punto indicado. Utilizar una computadora para verificar los resultados.

Función	Punto
59. $s(t) = \sqrt{t^2 + 2t + 8}$	(2, 4)
60. $y = \sqrt[3]{3x^3 + 4x}$	(2, 2)
61. $f(x) = \frac{3}{x^3 - 4}$	$(-1, -\frac{3}{5})$
62. $f(x) = \frac{1}{(x^2 - 3x)^2}$	$(4, \frac{1}{16})$
63. $f(t) = \frac{2t + 2}{t - 1}$	(0, -2)
64. $f(x) = \frac{x + 1}{2x - 3}$	(2, 3)
65. $y = 37 - \sec^3(2x)$	(0, 36)
66. $y = \frac{1}{x} + \sqrt{\cos x}$	$(\frac{\pi}{2}, \frac{2}{\pi})$

En los ejercicios 67 a 74, a) encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto que se indica, b) utilizar una computadora para representar gráficamente la función y la recta tangente en ese punto y c) verificar los resultados empleando la función *derivative* de su computadora.

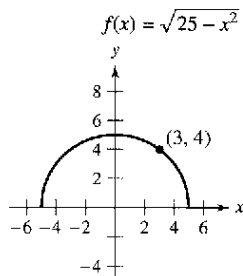
Función	Punto
67. $f(x) = \sqrt{3x^2 - 2}$	(3, 5)
68. $f(x) = \frac{1}{3}x\sqrt{x^2 + 5}$	(2, 2)
69. $y = (2x^3 + 1)^2$	(-1, 1)
70. $f(x) = (9 - x^2)^{2/3}$	(1, 4)
71. $f(x) = \sin 2x$	(π , 0)
72. $y = \cos 3x$	($\frac{\pi}{4}$, $-\frac{\sqrt{2}}{2}$)
73. $f(x) = \tan^2 x$	($\frac{\pi}{4}$, 1)
74. $y = 2 \tan^3 x$	($\frac{\pi}{4}$, 2)

En los ejercicios 75 a 78, a) utilizar una computadora para encontrar la derivada de la función del punto dado, b) encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función del punto dado y c) utilizar la computadora para dibujar la gráfica de la función y su recta tangente en la misma ventana.

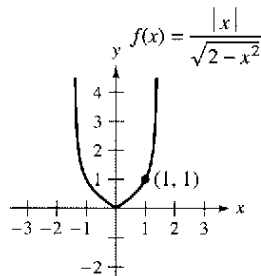
75. $g(t) = \frac{3t^2}{\sqrt{t^2 + 2t - 1}}$, ($\frac{1}{2}$, $\frac{3}{2}$)
76. $f(x) = \sqrt{x}(2 - x)^2$, (4, 8)
77. $s(t) = \frac{(4 - 2t)\sqrt{1 + t}}{3}$, (0 , $\frac{4}{3}$)
78. $y = (t^2 - 9)\sqrt{t + 2}$, (2, -10)

Curvas famosas En los ejercicios 79 y 80, encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica del punto dado. Después utilizar una computadora para graficar la función y su recta tangente en la misma ventana.

79. Semicírculo superior



80. Curva de bala



81. **Recta tangente horizontal** Determinar el o los puntos en el intervalo $(0, 2\pi)$ en los que la gráfica de $f(x) = 2 \cos x + \sin 2x$ tiene una tangente horizontal.

82. **Recta tangente horizontal** Determinar el o los puntos en el intervalo en los que la gráfica de $f(x) = \frac{x}{\sqrt{2x - 1}}$ tiene una tangente horizontal.

En los ejercicios 83 a 86, encontrar la segunda derivada de la función.

83. $f(x) = 2(x^2 - 1)^3$
84. $f(x) = \frac{1}{x - 2}$
85. $f(x) = \sin x^2$
86. $f(x) = \sec^2 \pi x$

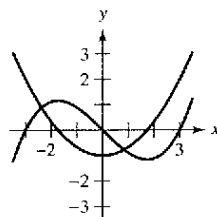
En los ejercicios 87 a 90, evaluar la segunda derivada de la función en el punto dado. Utilizar una calculadora para verificar los resultados.

87. $h(x) = \frac{1}{9}(3x + 1)^3$, (1 , $\frac{64}{9}$)
88. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x + 4}}$, (0 , $\frac{1}{2}$)
89. $f(x) = \cos(x^2)$, (0, 1)
90. $g(t) = \tan 2t$, ($\frac{\pi}{6}$, $\sqrt{3}$)

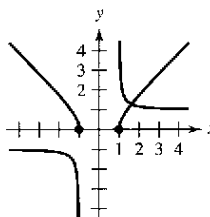
Desarrollo de conceptos

En los ejercicios 91 a 94, se muestran las gráficas de una función f y su derivada f' . Clasificar las gráficas según correspondan a f o f' y escribir en un breve párrafo los criterios utilizados para hacer la selección.

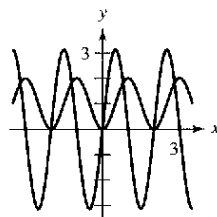
91.



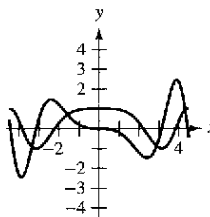
92.



93.



94.



En los ejercicios 95 y 96, se da la relación que existe entre f y g . Explicar la relación que existe entre f' y g' .

95. $g(x) = f(3x)$
96. $g(x) = f(x^2)$
97. Dado que $g(5) = -3$, $g'(5) = 6$, $h(5) = 3$ y $h'(5) = -2$, encontrar $f'(5)$ (si es posible) para cada una de las siguientes funciones. Si no es posible, establecer qué información adicional se requiere.
- a) $f(x) = g(x)h(x)$
- b) $f(x) = g(h(x))$
- c) $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$
- d) $f(x) = [g(x)]^3$

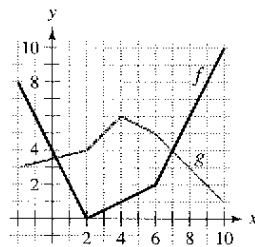
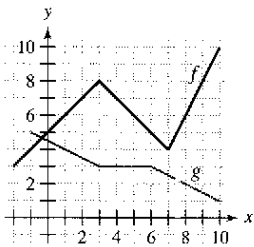
98. **Para pensar** La tabla muestra varios valores de la derivada de una función f desconocida. Completar la tabla encontrando, si es posible, la derivada de cada una de las siguientes transformaciones de f .

a) $g(x) = f(x) - 2$ b) $h(x) = 2f(x)$
 c) $r(x) = f(-3x)$ d) $s(x) = f(x + 2)$

x	-2	-1	0	1	2	3
$f'(x)$	4	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	-1	-2	-4
$g'(x)$						
$h'(x)$						
$r'(x)$						
$s'(x)$						

En los ejercicios 91 y 100 se muestran las gráficas de f y g . Sea $h(x) = f(g(x))$ y $s(x) = g(f(x))$. Calcular las derivadas, si es que existen. Si las derivadas no existen, explicar por qué.

99. a) Encontrar $h'(1)$ 100. a) Encontrar $h'(3)$
 b) Encontrar $s'(5)$ b) Encontrar $s'(9)$



101. **Efecto Doppler** La frecuencia F de la sirena de un carro de bomberos oída por un observador en reposo está dada por

$$F = \frac{132\,400}{331 \pm v}$$

donde $\pm v$ representa la velocidad del carro de bomberos (observar la figura). Calcular el ritmo de cambio de F respecto de v cuando

- a) el carro se acerca a una velocidad de 30 m/s (usar $-v$).
 b) el carro se aleja a una velocidad de 30 m/s (usar $+v$).



102. **Movimiento armónico** El desplazamiento de su posición de equilibrio para un objeto en movimiento armónico situado al extremo de un muelle es

$$y = \frac{1}{3} \cos 12t - \frac{1}{4} \sin 12t$$

donde y se mide en pies y t en segundos. Determinar la posición y la velocidad del objeto cuando $t = \pi/8$.

103. **Péndulo** Un péndulo de 15 cm se mueve según la ecuación $\theta = 0.2 \cos 8t$, donde θ es el desplazamiento angular de la vertical en radianes y t es el tiempo en segundos. Calcular el máximo desplazamiento angular y el ritmo de cambio de θ cuando $t = 35$.

104. **Movimiento ondulatorio** Una boya oscila con movimiento armónico simple dado por $y = A \cos \omega t$, mientras las olas pasan por ella. La boya se mueve verticalmente, desde el punto más bajo hasta el más alto, un total de 3.5 pies. Cada 10 segundos regresa a su punto de máxima altura.

- a) Escribir una ecuación que explique el movimiento de esa boya si está en su máxima altura cuando $t = 0$.
 b) Calcular la velocidad de la boya en función de t .

105. **Sistema circulatorio** La velocidad S de la sangre que está a r cm del centro en una arteria está dada por

$$S = C(k^2 - r^2)$$

donde C es una constante, R es el radio de la arteria y S se mide en cm/s. Suponer que se administra un fármaco y la arteria empieza a dilatarse a un ritmo dR/dt . A una distancia constante r , encontrar el ritmo de cambio de S con respecto a t para $C = 1.75 \times 10^5$, $R = 1.2 \times 10^{-2}$ y $dR/dt = 10^{-5}$.

106. **Modelo matemático** En la siguiente tabla se muestra la temperatura máxima promedio (en grados Fahrenheit) correspondiente a la ciudad de Denver, Colorado. (Fuente: *National Oceanic and Atmospheric Administration*)

Mes	Enc	Fcb	Mar	Abr	May	Jun
Temperatura	43.2	47.2	53.7	60.9	70.5	82.1

Mes	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Temperatura	88.0	86.0	77.4	66.0	51.5	44.1

- a) Utilizar una computadora para dibujar la gráfica de los datos y encontrar un modelo para esos datos con la forma

$$T(t) = a + b \sin(\pi t/6 - c)$$

donde T es la temperatura y t el tiempo en meses, con $t = 1$ correspondiente al mes de enero.

- b) Representar el modelo en la computadora. ¿Ajusta bien a los datos?
 c) Encontrar T' y utilizar la computadora para dibujar la gráfica de la derivada.
 d) Con base en la gráfica de la derivada, ¿cuándo cambia la temperatura de manera más rápida? ¿Y más lenta? ¿Coinciden las respuestas con las observaciones experimentales? Explicar la respuesta.

- 107. Modelo matemático** El costo de producción de x unidades de un artículo es $C = 60x + 1\,350$. Durante una semana, la gerencia observó el número de unidades producidas a lo largo de t horas en un turno de 8 horas. En la tabla se muestran los valores promedio de x para una semana.

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x	0	16	60	130	205	271	336	384	392

- a) Utilizar una computadora para ajustar un modelo cúbico para los datos.
 b) Usar la regla de la cadena para encontrar dC/dt .
 c) Explicar por qué la función de costo no se incrementa con un ritmo constante durante el turno de 8 horas.

- 108. Búsqueda de un patrón** Sea $f(x) = \sin \beta x$, donde β es una constante.

- a) Calcular las cuatro primeras derivadas de la función.
 b) Verificar que la función y su segunda derivada satisfacen la ecuación $f''(x) + \beta^2 f(x) = 0$.
 c) Utilizar los resultados del apartado a) para desarrollar fórmulas generales para las derivadas de orden par e impar.

$$f^{(2k)}(x) \text{ y } f^{(2k-1)}(x).$$

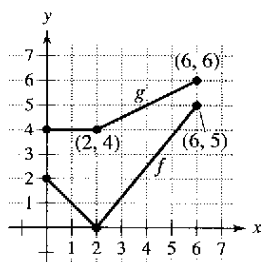
[Sugerencia: $(-1)^k$ es positivo si k es par y negativo si k es impar.]

- 109. Conjetura** Sea f una función derivable de periodo p .

- a) La función f' ¿es periódica? Verificar la respuesta.
 b) Considerando la función $g(x) = f(2x)$, la función $g'(x)$ ¿es periódica? Verificar la respuesta.

- 110. Para pensar** Sean $r(x) = f(g(x))$ y $s(x) = g(f(x))$, con f y g tales como muestra la figura adjunta. Calcular

- a) $r'(1)$
 b) $s'(4)$



- 111. a)** Encontrar la derivada de la función $g(x) = \sin^2 x + \cos^2 x$ de dos maneras distintas.
b) Para $f(x) = \sec^2 x$ y $g(x) = \tan^2 x$, demostrar que $f'(x) = g'(x)$.
112. a) Demostrar que la derivada de una función impar es par. Esto es, si $f(-x) = -f(x)$, entonces $f'(-x) = f'(x)$.
b) Demostrar que la derivada de una función par es impar. Es decir, si $f(-x) = f(x)$, entonces $f'(-x) = -f'(x)$.

- 113.** Sea u una función derivable de x . Considerar que $|u| = \sqrt{u^2}$ para demostrar que

$$\frac{d}{dx}[|u|] = u' \frac{u}{|u|}, \quad u \neq 0.$$

En los ejercicios 114 a 117, utilizar el resultado del ejercicio 113 para encontrar la derivada de la función.

- 114.** $g(x) = |2x - 3|$ **115.** $f(x) = |x^2 - 4|$
116. $h(x) = |x| \cos x$ **117.** $f(x) = |\sin x|$

Aproximaciones lineal y cuadrática Las aproximaciones lineal y cuadrática de una función f en $x = a$ son

$$P_1(x) = f'(a)(x - a) + f(a) \text{ y}$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}f''(a)(x - a)^2 + f'(a)(x - a) + f(a).$$

En los ejercicios 118 y 119 a) calcular las aproximaciones lineal y cuadrática de f que se especifican, b) utilizar una computadora para dibujar la gráfica de f y sus aproximaciones, c) determinar cuál de las dos, P_1 o P_2 , es mejor aproximación y d) establecer cómo varía la precisión a medida que se aleja de $x = a$.

118. $f(x) = \tan \frac{\pi x}{4}$

119. $f(x) = \sec 2x$

$a = 1$

$a = \frac{\pi}{6}$

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 120 a 122, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que demuestre que lo es.

- 120.** Si $y = (1 - x)^{1/2}$, entonces $y' = \frac{1}{2}(1 - x)^{-1/2}$.

- 121.** Si $f(x) = \sin^2(2x)$, entonces $f'(x) = 2(\sin 2x)(\cos 2x)$.

- 122.** Si y es una función derivable de u , u es una función derivable de v , y v es una función derivable de x , entonces:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dv} \frac{dv}{dx}.$$

Preparación del examen Putnam

- 123.** Sea $F(x) = a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \cdots + a_n \sin nx$, donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ son números reales y n es un número entero positivo. Dado que $|f(x)| \leq |\sin x|$, para todo x real, demostrar que $|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1$.

- 124.** Sea k un número entero positivo fijo. La n -ésima derivada de

$$\frac{1}{x^k - 1}$$

$$\frac{P_n(x)}{(x^k - 1)^{n+1}}$$

tiene la forma donde $P_n(x)$ es un polinomio. Encontrar $P_n(1)$.

Estos problemas fueron preparados por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Sección 2.5

Derivación implícita

- Distinguir entre funciones explícitas e implícitas.
- Hallar la derivada de una función por derivación implícita.

Funciones explícitas e implícitas

Hasta este punto, la mayoría de las funciones estudiadas en el texto se enunciaron de **forma explícita**. Por ejemplo, en la ecuación

$$y = 3x^2 - 5 \quad \text{Forma explícita.}$$

la variable y está escrita explícitamente como función de x . Sin embargo, algunas funciones sólo se enuncian de manera implícita en una ecuación. Así, la función $y = 1/x$ viene definida **implícitamente** por la ecuación $xy = 1$. Supongamos que se pide calcular la derivada dy/dx para esta ecuación. Podemos escribir y como función explícita de x , y luego derivar.

Forma implícita	Forma explícita	Derivada
$xy = 1$	$y = \frac{1}{x} = x^{-1}$	$\frac{dy}{dx} = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$

Esta estrategia funciona siempre que se pueda despejar y como función de x en la ecuación, de lo contrario, este método no es viable. Por ejemplo, ¿cómo encontrar dy/dx para la ecuación

$$x^2 - 2y^3 + 4y = 2$$

donde resulta muy difícil despejar y como función explícita de x ? En tales situaciones se debe usar la llamada **derivación implícita**.

Para comprender esta técnica, es preciso tener en cuenta que la derivación se efectúa *con respecto a x* . Esto quiere decir que cuando se tenga que derivar términos que sólo contienen a x , la derivación será la habitual. Sin embargo, cuando haya que derivar un término donde aparezca y , será necesario aplicar la regla de la cadena, ya que se está suponiendo que y está definida implícitamente como función derivable de x .

EJEMPLO 1 Derivación respecto de x

$$a) \frac{d}{dx}[x^3] = 3x^2$$

Las variables coinciden

Las variables coinciden: usar la regla simple de las potencias.

$$b) \frac{d}{dx}[y^3] = 3y^2 \frac{dy}{dx}$$

Las variables no coinciden

Las variables no coinciden: usar la regla de la cadena.

$$c) \frac{d}{dx}[x + 3y] = 1 + 3 \frac{dy}{dx}$$

Regla de la cadena: $\frac{d}{dx}[3y] = 3 \frac{dy}{dx}$

$$d) \frac{d}{dx}[xy^2] = x \frac{d}{dx}[y^2] + y^2 \frac{d}{dx}[x]$$

Regla del producto

$$= x \left(2y \frac{dy}{dx} \right) + y^2 (1)$$

Regla de la cadena

$$= 2xy \frac{dy}{dx} + y^2$$

Simplificar.

Representación gráfica de una ecuación implícita

¿Cómo se podría utilizar una calculadora para construir la gráfica de

$$x^2 - 2y^3 + 4y = 2?$$

He aquí dos procedimientos posibles:

- Despejar x en la ecuación. Intercambiar los papeles de x y y , y dibujar la gráfica de las dos ecuaciones resultantes. Las gráficas combinadas presentarán una rotación de 90° con respecto a la gráfica de la ecuación original.
- Configurar la calculadora en modo *paramétrico* y representar gráficamente las ecuaciones

$$x = -\sqrt{2t^3 - 4t + 2}$$

$$y = t$$

y

$$x = \sqrt{2t^3 - 4t + 2}$$

$$y = t.$$

A partir de cualquiera de estos métodos, ¿se puede decidir si la gráfica tiene una recta tangente en el punto $(0, 1)$? Explicar el razonamiento.

Derivación implícita

Estrategias para la derivación implícita

1. Derivar ambos lados de la ecuación *respecto de* x .
2. Agrupar todos los términos en que aparezca dy/dx en el lado izquierdo de la ecuación y pasar todos los demás a la derecha.
3. Factorizar dy/dx del lado izquierdo de la ecuación.
4. Despejar dy/dx .

EJEMPLO 2 Derivación implícita

Encontrar dy/dx dado que $y^3 + y^2 - 5y - x^2 = -4$.

Solución

1. Derivar los dos miembros de la ecuación respecto de x .

$$\frac{d}{dx}[y^3 + y^2 - 5y - x^2] = \frac{d}{dx}[-4]$$

$$\frac{d}{dx}[y^3] + \frac{d}{dx}[y^2] - \frac{d}{dx}[5y] - \frac{d}{dx}[x^2] = \frac{d}{dx}[-4]$$

$$3y^2 \frac{dy}{dx} + 2y \frac{dy}{dx} - 5 \frac{dy}{dx} - 2x = 0$$

2. Agrupar los términos con dy/dx en la parte izquierda y pasar todos los demás al lado derecho.

$$3y^2 \frac{dy}{dx} + 2y \frac{dy}{dx} - 5 \frac{dy}{dx} = 2x$$

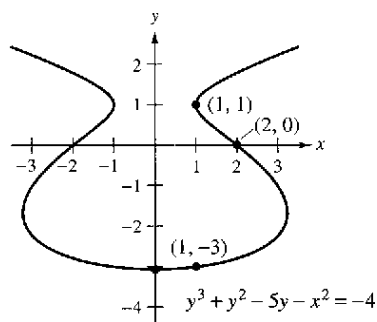
3. Factorizar dy/dx en la parte izquierda.

$$\frac{dy}{dx}(3y^2 + 2y - 5) = 2x$$

4. Despejar dy/dx dividiendo entre $(3y^2 + 2y - 5)$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{3y^2 + 2y - 5}$$

Para ver cómo usar la *derivación implícita*, considerar la gráfica de la figura 2.27. En ella se puede observar que y no es una función de x . A pesar de ello, la derivada determinada en el ejemplo 2 proporciona una fórmula para la pendiente de la recta tangente en un punto de esta gráfica. Debajo de la gráfica se muestran las pendientes en varios puntos de la gráfica.



Puntos en la gráfica	Pendiente de la gráfica
(2, 0)	$-\frac{4}{5}$
(1, -3)	$\frac{1}{8}$
$x = 0$	0
(1, 1)	No definida

La ecuación implícita

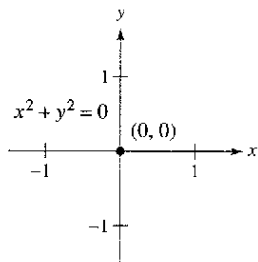
$$y^3 + y^2 - 5y - x^2 = -4$$

tiene la derivada

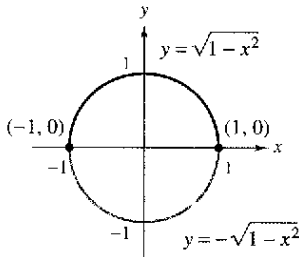
$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{3y^2 + 2y - 5}$$

Figura 2.27

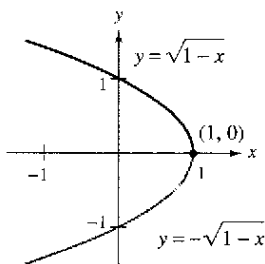
TECNOLOGÍA Con la mayoría de las computadoras es fácil representar gráficamente una ecuación que expresa de manera explícita a y en función de x . Por el contrario, representar las gráficas asociadas a otras ecuaciones requiere cierto ingenio. Por ejemplo, tratar de representar la gráfica de la ecuación empleada en el ejemplo 2 configurando la calculadora en modo *paramétrico*, a fin de elaborar la gráfica de las representaciones paramétricas $x = \sqrt{t^3 + t^2 - 5t} + 4$, $y = t$ y $x = -\sqrt{t^3 + t^2 - 5t} + 4$, $y = t$, para $-5 \leq t \leq 5$. ¿Cómo se compara el resultado con la gráfica que se muestra en la figura 2.27?



a)



b)



c)

Algunos segmentos de curva pueden representarse por medio de funciones derivables

Figura 2.28

En una ecuación que no tiene puntos solución, por ejemplo, $x^2 + y^2 = -4$, no tiene sentido despejar dy/dx . Sin embargo, si una porción de una gráfica puede representarse mediante una función derivable, dy/dx tendrá sentido como pendiente en cada punto de esa porción. Recordar que una función no es derivable en a) los puntos con tangente vertical y b) los puntos en los que la función no es continua.

EJEMPLO 3 Representación de una gráfica mediante funciones derivables

Si es posible, representar y como función derivable de x .

a) $x^2 + y^2 = 0$ b) $x^2 + y^2 = 1$ c) $x + y^2 = 1$

Solución

a) La gráfica de esta ecuación se compone de un solo punto. Por tanto, no define y como función derivable de x . Ver la figura 2.28a.

b) La gráfica de esta ecuación es la circunferencia unidad, centrado en $(0, 0)$. La semicircunferencia superior está dada por la función derivable

$$y = \sqrt{1 - x^2}, \quad -1 < x < 1$$

y la inferior por la función derivable

$$y = -\sqrt{1 - x^2}, \quad -1 < x < 1.$$

En los puntos $(-1, 0)$ y $(1, 0)$, la pendiente no está definida. Ver la figura 2.28b.

c) La mitad superior de esta parábola está dada por la función derivable

$$y = \sqrt{1 - x}, \quad x < 1$$

y la inferior por la función derivable

$$y = -\sqrt{1 - x}, \quad x < 1.$$

En el punto $(1, 0)$ la pendiente no está definida. Ver la figura 2.28c.

EJEMPLO 4 Cálculo de la pendiente de una gráfica implícita

Calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica de

$$x^2 + 4y^2 = 4$$

en el punto $(\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$. Ver la figura 2.29

Solución

$$x^2 + 4y^2 = 4$$

Ecuación original.

$$2x + 8y \frac{dy}{dx} = 0$$

Derivar respecto a x .

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2x}{8y} = \frac{-x}{4y}$$

Despejar términos con $\frac{dy}{dx}$.

Por tanto, en $(\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$, la pendiente es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\sqrt{2}}{-4/\sqrt{2}} = \frac{1}{2}.$$

Evaluar $\frac{dy}{dx}$ cuando $x = \sqrt{2}$, $y = -1/\sqrt{2}$.

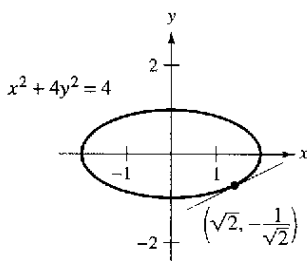


Figura 2.29

NOTA Para observar las ventajas de la derivación implícita, intentar rehacer el ejemplo 4 manejando la función explícita $y = -\frac{1}{4}\sqrt{4 - x^2}$.

EJEMPLO 5 Cálculo de la pendiente de una gráfica implícita

Calcular la pendiente de la gráfica de $3(x^2 + y^2)^2 = 100xy$ en el punto $(3, 1)$.

Solución

$$\frac{d}{dx}[3(x^2 + y^2)^2] = \frac{d}{dx}[100xy]$$

$$3(2)(x^2 + y^2)\left(2x + 2y\frac{dy}{dx}\right) = 100\left[x\frac{dy}{dx} + y(1)\right]$$

$$12y(x^2 + y^2)\frac{dy}{dx} - 100x\frac{dy}{dx} = 100y - 12x(x^2 + y^2)$$

$$[12y(x^2 + y^2) - 100x]\frac{dy}{dx} = 100y - 12x(x^2 + y^2)$$

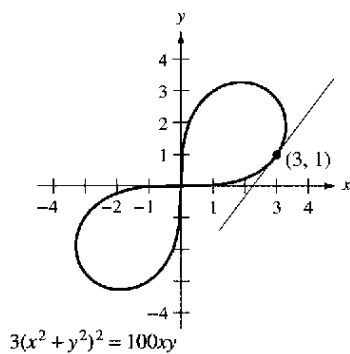
$$\frac{dy}{dx} = \frac{100y - 12x(x^2 + y^2)}{-100x + 12y(x^2 + y^2)}$$

$$= \frac{25y - 3x(x^2 + y^2)}{-25x + 3y(x^2 + y^2)}$$

En el punto $(3, 1)$, la pendiente de la gráfica es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{25(1) - 3(3)(3^2 + 1^2)}{-25(3) + 3(1)(3^2 + 1^2)} = \frac{25 - 90}{-75 + 30} = \frac{-65}{-45} = \frac{13}{9}$$

como muestra la figura 2.30. Esta gráfica se denomina **lemniscata**.



Lemniscata
Figura 2.30

EJEMPLO 6 Determinación de una función derivable

Encontrar dy/dx implícitamente para la ecuación $\sin y = x$. A continuación, determinar el mayor intervalo de la forma $-a < y < a$ en el que y es una función derivable de x (ver la figura 2.31).

Solución

$$\frac{d}{dx}[\sin y] = \frac{d}{dx}[x]$$

$$\cos y \frac{dy}{dx} = 1$$

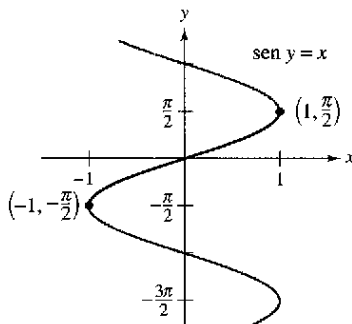
$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}$$

El intervalo más grande cercano al origen en el que y es derivable respecto a x es $-\pi/2 < y < \pi/2$. Para verlo, observar que $\cos y$ es positivo en ese intervalo y 0 en sus extremos. Si se restringe a ese intervalo, es posible escribir dy/dx explícitamente como función de x . Para ello, usar

$$\begin{aligned}\cos y &= \sqrt{1 - \sin^2 y} \\ &= \sqrt{1 - x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

y concluir que

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

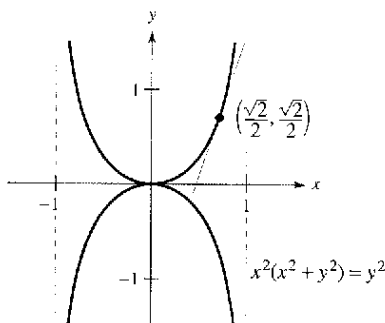


La derivada es $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$.

Figura 2.31

**ISAAC BARROW (1630-1677)**

La gráfica de la figura 2.32 se conoce como la **curva kappa** debido a su semejanza con la letra griega kappa, κ . La solución general para la recta tangente a esta curva fue descubierta por el matemático inglés Isaac Barrow. Newton fue su alumno y con frecuencia intercambiaron correspondencia relacionada con su trabajo en el entonces incipiente desarrollo del cálculo.



La curva kappa
Figura 2.32

Al usar la derivación implícita, con frecuencia es posible simplificar la forma de la derivada (como en el ejemplo 6) utilizando de manera apropiada la ecuación *original*. Se puede emplear una técnica semejante para encontrar y simplificar las derivadas de orden superior obtenidas de forma implícita.

EJEMPLO 7 Cálculo implícito de la segunda derivada

Dada $x^2 + y^2 = 25$, encontrar $\frac{d^2y}{dx^2}$.

Solución Derivando ambos términos respecto de x se obtiene

$$\begin{aligned} 2x + 2y \frac{dy}{dx} &= 0 \\ 2y \frac{dy}{dx} &= -2x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{-2x}{2y} = -\frac{x}{y}. \end{aligned}$$

Derivando otra vez respecto de x vemos que

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= -\frac{(y)(1) - (x)(dy/dx)}{y^2} && \text{Regla del cociente.} \\ &= -\frac{y - (x)(-x/y)}{y^2} && \text{Sustituir } -x/y \text{ por } dy/dx. \\ &= -\frac{y^2 + x^2}{y^3} && \text{Simplificar.} \\ &= -\frac{25}{y^3}. && \text{Sustituir 25 por } x^2 + y^2. \end{aligned}$$

EJEMPLO 8 Recta tangente a una gráfica

Encontrar la recta tangente a la gráfica dada por $x^2(x^2 + y^2) = y^2$ en el punto $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$, como muestra la figura 2.32.

Solución Reescribiendo y derivando implícitamente, resulta

$$\begin{aligned} x^4 + x^2y^2 - y^2 &= 0 \\ 4x^3 + x^2\left(2y\frac{dy}{dx}\right) + 2xy^2 - 2y\frac{dy}{dx} &= 0 \\ 2y(x^2 - 1)\frac{dy}{dx} &= -2x(2x^2 + y^2) \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{x(2x^2 + y^2)}{y(1 - x^2)}. \end{aligned}$$

En el punto $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$, la pendiente es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(\sqrt{2}/2)[2(1/2) + (1/2)]}{(\sqrt{2}/2)[1 - (1/2)]} = \frac{3/2}{1/2} = 3$$

y la ecuación de la recta tangente en ese punto es

$$\begin{aligned} y - \frac{\sqrt{2}}{2} &= 3\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ y &= 3x - \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Ejercicios de la sección 2.5

En los ejercicios 1 a 16, encontrar dy/dx por medio de la derivación implícita.

1. $x^2 + y^2 = 16$
2. $x^2 - y^2 = 16$
3. $x^{1/2} + y^{1/2} = 9$
4. $x^3 + y^3 = 8$
5. $x^3 - xy + y^2 = 4$
6. $x^2y + y^2x = -2$
7. $x^3y^3 - y = x$
8. $\sqrt{xy} = x - 2y$
9. $x^3 - 3x^2y + 2xy^2 = 12$
10. $2 \sin x \cos y = 1$
11. $\sin x + 2 \cos 2y = 1$
12. $(\sin \pi x + \cos \pi y)^2 = 2$
13. $\sec x = x(1 + \tan y)$
14. $\cot y = x - y$
15. $y = \sin(xy)$
16. $x = \sec \frac{1}{y}$

En los ejercicios 17 a 20, a) encontrar dos funciones explícitas despejando y en términos de x , b) construir la gráfica de la ecuación y clasificar las partes dadas por las respectivas funciones explícitas, c) derivar las funciones explícitas y d) encontrar dy/dx y demostrar que el resultado es equivalente al del apartado c).

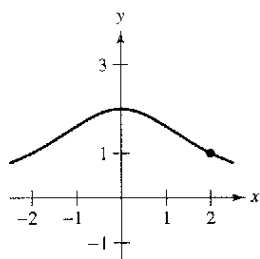
17. $x^2 + y^2 = 16$
18. $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$
19. $9x^2 + 16y^2 = 144$
20. $9y^2 - x^2 = 9$

En los ejercicios 21 a 28, encontrar dy/dx por medio de la derivación implícita y calcular la derivada en el punto indicado.

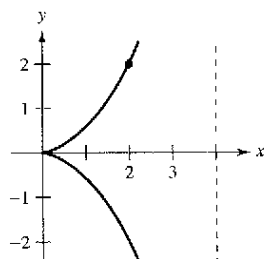
21. $xy = 4$, $(-4, -1)$
22. $x^2 - y^3 = 0$, $(1, 1)$
23. $y^2 = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4}$, $(2, 0)$
24. $(x + y)^3 = x^3 + y^3$, $(-1, 1)$
25. $x^{2/3} + y^{2/3} = 5$, $(8, 1)$
26. $x^3 + y^3 = 4xy + 1$, $(2, 1)$
27. $\tan(x + y) = x$, $(0, 0)$
28. $x \cos y = 1$, $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$

Curvas famosas En los ejercicios 29 a 32, calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto propuesto.

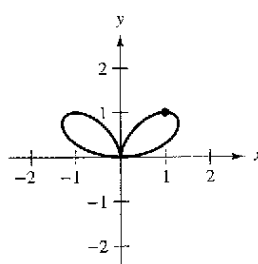
29. Bruja de Agnesi:
 $(x^2 + 4)y = 8$
 Punto: $(2, 1)$



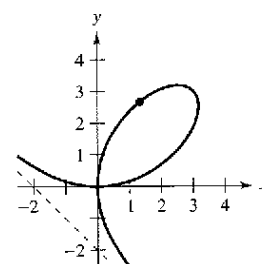
30. Cisoide:
 $(4 - x)y^2 = x^3$
 Punto: $(2, 2)$



31. Bifolio:
 $(x^2 + y^2)^2 = 4x^2y$
 Punto: $(1, 1)$

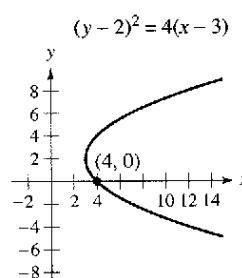


32. Folio de Descartes:
 $x^3 + y^3 - 6xy = 0$
 Punto: $\left(\frac{4}{3}, \frac{8}{3}\right)$

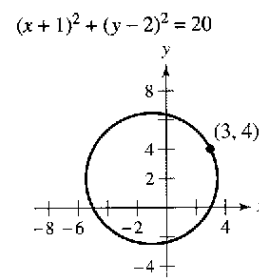


Curvas famosas En los ejercicios 33 a 40, encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto dado.

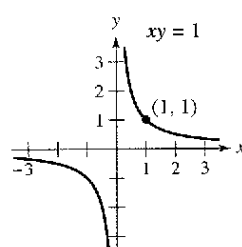
33. Parábola



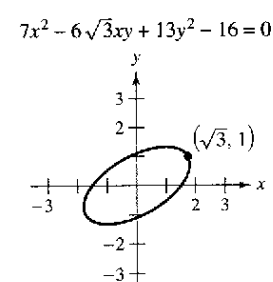
34. Circunferencia



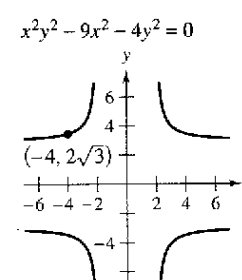
35. Hipérbola rotada



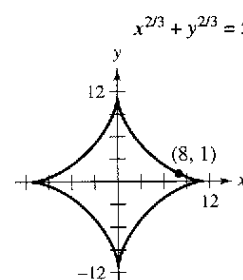
36. Elipse rotada



37. Cruciforme

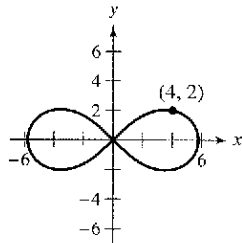


38. Astroide



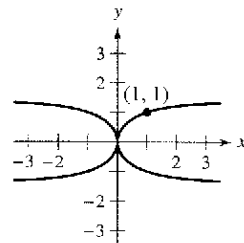
39. Lemniscata

$$3(x^2 + y^2)^2 = 100(x^2 - y^2)$$



40. Curva kappa

$$y^2(x^2 + y^2) = 2x^2$$



41. a) Utilizar la derivación implícita para encontrar la ecuación de la recta tangente a la elipse $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{8} = 1$ en $(1, 2)$.

b) Demostrar la ecuación de la recta tangente a la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ en (x_0, y_0) es $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$.

42. a) Utilizar la derivación implícita para encontrar la ecuación de la recta tangente a la hipérbola $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{8} = 1$ en $(3, -2)$.

b) Demostrar que la ecuación de la recta tangente a la hipérbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ en (x_0, y_0) es $\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$.

En los ejercicios 43 y 44, calcular dy/dx de manera implícita y encontrar el mayor intervalo con la forma $-a < y < a$ o $0 < y < a$ tal que y sea una función derivable de x . Expresar dy/dx en función de x .

43. $\tan y = x$

44. $\cos y = x$

En los ejercicios 45 a 50, encontrar d^2y/dx^2 en términos de x y y .

45. $x^2 + y^2 = 36$

46. $x^2 y^2 - 2x = 3$

47. $x^2 - y^2 = 16$

48. $1 - xy = x - y$

49. $y^2 = x^3$

50. $y^2 = 4x$

En los ejercicios 51 y 52 usar una computadora para representar gráficamente la ecuación. Encontrar la ecuación de la recta tangente en la gráfica obtenida en el punto y la gráfica en la recta tangente.

51. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4$, $(9, 1)$ 52. $y^2 = \frac{x-1}{x^2+1}$, $\left(2, \frac{\sqrt{5}}{5}\right)$

En los ejercicios 53 y 54, encontrar las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la circunferencia en el punto indicado (la recta normal en un punto es perpendicular a la tangente en ese punto). Utilizar una computadora para representar gráficamente la ecuación, la recta tangente y la normal.

53. $x^2 + y^2 = 25$

54. $x^2 + y^2 = 9$

$(4, 3), (-3, 4)$

$(0, 3), (2, \sqrt{5})$

55. Demostrar que la recta normal a cualquier punto de la circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$ pasa por el origen.

56. Dos circunferencias de radio 4 son tangentes a la gráfica de $y^2 = 4x$ en el punto $(1, 2)$. Encontrar las ecuaciones de esas dos circunferencias.

En los ejercicios 57 y 58, localizar los puntos en los que la gráfica de la ecuación tiene recta tangente horizontal o vertical.

57. $25x^2 + 16y^2 + 200x - 160y + 400 = 0$

58. $4x^2 + y^3 - 8x + 4y + 4 = 0$

Trayectorias ortogonales En los ejercicios 59 a 62, utilizar computadora para construir las gráficas de las ecuaciones y probar que en sus intersecciones son ortogonales. (Dos gráficas son ortogonales en un punto de intersección si sus rectas tangentes en ese punto son perpendiculares entre sí.)

59. $2x^2 + y^2 = 6$
 $y^2 = 4x$

60. $y^2 = x^3$
 $2x^2 + 3y^2 = 5$

61. $x + y = 0$
 $x = \sin y$

62. $x^3 = 3(y - 1)$
 $x(3y - 29) = 3$

Trayectorias ortogonales En los ejercicios 63 y 64, verificar que las dos familias de curvas son ortogonales, siendo C y K números reales. Utilizar una computadora para representar gráficamente ambas familias con dos valores de C y dos valores de K .

63. $xy = C$, $x^2 - y^2 = K$

64. $x^2 + y^2 = C^2$, $y = Kx$

En los ejercicios 65 a 68, derivar: a) respecto a x (y es una función de x) y b) respecto a t (x y y son funciones de t).

65. $2x^2 - 3x^4 = 0$

66. $x^2 - 3xy^2 + y^3 = 10$

67. $\cos \pi y - 3 \sin \pi x = 1$

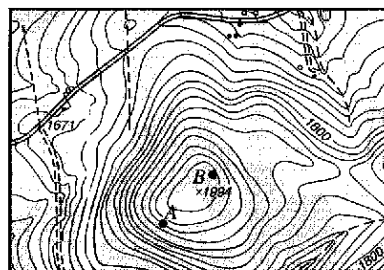
68. $4 \sin x \cos y = 1$

Desarrollo de conceptos

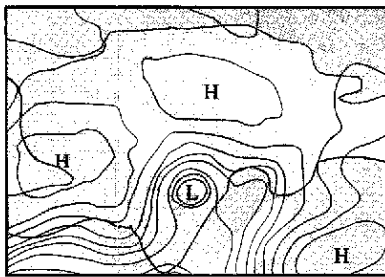
69. Describir la diferencia que existe entre la forma explícita de una ecuación y una ecuación implícita. Elaborar un ejemplo de cada una.

70. Con sus propias palabras, establezca las estrategias a seguir en la derivación implícita.

71. **Trayectorias ortogonales** En la siguiente figura se muestra un mapa topográfico realizado por un grupo de excursionistas. Ellos se encuentran en el área boscosa que está en la parte superior de la colina que se muestra en el mapa y deciden seguir la ruta de descenso menos empinada (trayectorias ortogonales a los contornos del mapa). Dibujar la ruta que deben seguir si parten desde el punto A y si lo hacen desde el punto B. Si su objetivo es llegar a la carretera que pasa por la parte superior del mapa, ¿cuál de esos puntos de partida deben utilizar?



72. **Mapa climático** El siguiente mapa climático muestra varias curvas *isobáricas* (curvas que representan áreas con presión constante de aire); tres de alta presión *H* y una de baja presión *L*. Puesto que la velocidad del viento es mayor a lo largo de las trayectorias ortogonales de las curvas isobáricas, utilizar el mapa para determinar las áreas con mayor velocidad del viento.

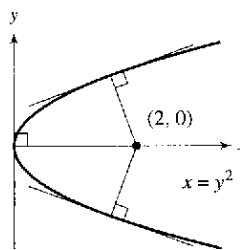


73. Considerando la ecuación $x^4 = 4(4x^2 - y^2)$:
- Utilizar una computadora para representar gráficamente.
 - Encontrar y representar gráficamente las cuatro rectas tangentes a la curva en $y = 3$.
 - Calcular las coordenadas exactas del punto de intersección de las dos rectas tangentes en el primer cuadrante.
74. Sea L una recta tangente a la curva $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{c}$. Demostrar que la suma de las intersecciones de L en los ejes x y y es c .
75. Demostrar (teorema 2.3) que:

$$\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$$

para el caso donde n es un número racional. (Sugerencia: Escribir $y = x^{p/q}$ en la forma $y^q = x^p$ y derivar de forma implícita. Suponer que p y q son enteros, con $q > 0$.)

76. **Pendiente** Encontrar todos los puntos de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ donde la pendiente es igual a $\frac{3}{4}$.
77. **Tangente horizontal** Determinar el (los) punto(s) en el (los) que la gráfica de $y^4 = y^2 - x^2$ tiene una tangente horizontal.
78. **Rectas tangentes** Encontrar las ecuaciones de las dos rectas tangentes a la elipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ que pasa por el punto $(4, 0)$.
79. **Normales a una parábola** En la gráfica se mostraron las rectas normales desde el punto $(2, 0)$ a la gráfica de la parábola $x = y^2$. Encontrar cuántas rectas normales existen desde el punto $(x_0, 0)$ a la gráfica de la parábola si a) $x_0 = \frac{1}{4}$, b) $x_0 = \frac{1}{2}$ y c) $x_0 = 1$ ¿Para qué valor de x_0 existen dos rectas normales perpendiculares entre sí?



80. **Rectas normales** a) Encontrar la ecuación de la recta normal a la elipse

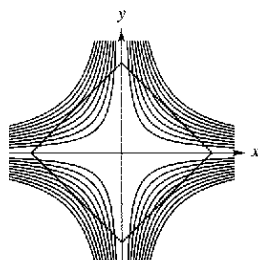
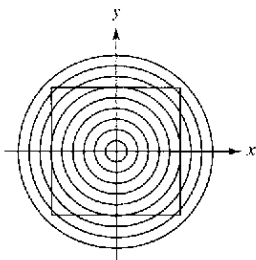
$$\frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{8} = 1$$

en el punto $(4, 2)$. b) Utilizar una computadora para representar gráficamente la elipse y la recta normal. c) ¿En qué otros puntos interseca esta recta normal a la elipse?

Proyecto de trabajo: Ilusiones ópticas

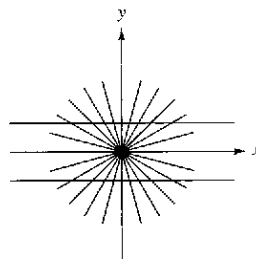
En cada una de las siguientes gráficas se genera una ilusión óptica por intersecciones de rectas con una familia de curvas. En todos los casos, las rectas parecen estar curvadas. Encontrar el valor de dy/dx para los valores de x y y .

- a) Círculos: $x^2 + y^2 = C^2$ b) Hipérbolas: $xy = C$
 $x = 3, y = 4, C = 5$ $x = 1, y = 4, C = 4$



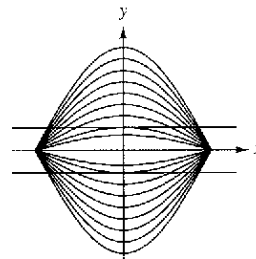
- c) Rectas: $ax = by$

$$x = \sqrt{3}, y = 3, \\ a = \sqrt{3}, b = 1$$



- d) Curvas coseno:

$$y = C \cos x \\ x = \frac{\pi}{3}, y = \frac{1}{3}, C = \frac{2}{3}$$



PARA MAYOR INFORMACIÓN Para obtener más información sobre las matemáticas de las ilusiones ópticas, leer el artículo "Descriptive Models for Perception of Optical Illusions", de David A. Smith, en *The UMAP Journal*.

Sección 2.6

Ritmos o velocidades relacionados

- Hallar un ritmo o velocidad relacionado.
- Resolver problemas de la vida real con ritmos o velocidades relacionados.

Cálculo de ritmos o relacionados

Ya se sabe cómo usar la regla de la cadena para encontrar dy/dx de manera implícita. Otra aplicación relevante de la regla de la cadena consiste en encontrar ritmos o velocidades de cambio de dos o más variables relacionadas que están cambiando respecto al *tiempo*.

Por ejemplo, sale agua de un depósito cónico (figura 2.33), el volumen V , el radio r y la altura h del nivel del agua son funciones de t . Sabiendo que estas magnitudes variables se relacionan mediante la ecuación

$$V = \frac{\pi}{3} r^2 h \quad \text{Ecuación original.}$$

se puede derivar implícitamente con respecto a t a fin de obtener la ecuación de **ritmos relacionados**

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(V) &= \frac{d}{dt}\left(\frac{\pi}{3} r^2 h\right) \\ \frac{dV}{dt} &= \frac{\pi}{3} \left[r^2 \frac{dh}{dt} + h \left(2r \frac{dr}{dt} \right) \right] \\ &= \frac{\pi}{3} \left(r^2 \frac{dh}{dt} + 2rh \frac{dr}{dt} \right). \end{aligned} \quad \text{Diferenciar con respecto a } t.$$

Para esta ecuación se puede ver que el ritmo de cambio de V está relacionado con el ritmo de cambio de h y r .

EXPLORACIÓN

Cálculo de un ritmo relacionado Suponer que en el tanque cónico que se muestra en la figura 2.33, la altura está cambiando a un ritmo de -0.2 pies por minuto y el radio lo está haciendo a un ritmo de -0.1 pies por minuto. ¿Cuál es el ritmo de cambio del volumen cuando el radio es $r = 1$ pie y la altura es $h = 2$ pies? ¿El ritmo de cambio del volumen depende de los valores de r y h ? Explicar la respuesta.

El volumen está relacionado con el radio y con la altura

Figura 2.33

EJEMPLO 1 Dos ritmos o velocidades de cambio relacionados

Sean x y y dos funciones derivables de t , y relacionadas por la ecuación $y = x^2 + 3$. Calcular dy/dx para $x = 1$, sabiendo que $dx/dt = 2$ para $x = 1$.

Solución Derivar ambos lados *con respecto a t* , utilizando la regla de la cadena.

$$\begin{aligned} y &= x^2 + 3 && \text{Ecuación original.} \\ \frac{d}{dt}[y] &= \frac{d}{dt}[x^2 + 3] && \text{Derivar con respecto a } t. \\ \frac{dy}{dt} &= 2x \frac{dx}{dt} && \text{Regla de la cadena.} \end{aligned}$$

Cuando $x = 1$ y $dx/dt = 2$, se tiene

$$\frac{dy}{dt} = 2(1)(2) = 4.$$

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para aprender más sobre la historia de los problemas de ritmos relacionados, ver el artículo "The Lengthening Shadow: The Story of Related Rates", de Bill Austin, Don Barry y David Berman, en *Mathematics Magazine*.

Solución de problemas con ritmos o velocidades relacionados

En el ejemplo 1 se *dio* la ecuación que relaciona las variables x y y , y se pedía hallar el ritmo de cambio de y para $x = 1$.

Ecuación: $y = x^2 + 3$

Ritmo dado: $\frac{dx}{dt} = 2$ cuando $x = 1$

Hallar: $\frac{dy}{dt}$ cuando $x = 1$

En los ejemplos restantes de esta sección debe crear un modelo matemático a partir de una descripción verbal.

EJEMPLO 2 Ondas en un lago

En un lago en calma se deja caer una piedra, lo que provoca ondas circulares, como se muestra en la figura 2.34. El radio r del círculo exterior está creciendo a un ritmo constante de 1 pie/s. Cuando el radio es 4 pies, ¿a qué ritmo está cambiando el área A de la región circular perturbada?



El área total se incrementa a medida que lo hace el radio del círculo exterior

Figura 2.34

Solución Las variables r y A están relacionadas por $A = \pi r^2$. El ritmo o velocidad de cambio del radio r es $dr/dt = 1$.

Ecuación: $A = \pi r^2$

Ritmo dado: $\frac{dr}{dt} = 1$

Hallar: $\frac{dA}{dt}$ cuando $r = 4$

Con esta información, proceder como en el ejemplo 1.

$$\frac{d}{dt}[A] = \frac{d}{dt}[\pi r^2] \quad \text{Derivar con respecto a } r.$$

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt} \quad \text{Regla de la cadena.}$$

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi(4)(1) = 8\pi \quad \text{Sustituir 4 por } r \text{ y 1 por } dr/dt.$$

Cuando el radio es de 4 pies, el área cambia a razón de 8π pies²/s.

Estrategia para la solución de problemas de ritmos o velocidades relacionados

1. Identificar todas las cantidades *dadas* y *por determinar*. Hacer un esbozo y clasificarlas.
2. Escribir una ecuación que incluya las variables cuyos ritmos de cambio se encuentran en la información dada o deben calcularse.
3. Utilizando la regla de la cadena, derivar de manera implícita ambos lados de la ecuación con *respecto al tiempo* t .
4. *Después* de terminar el paso 3, sustituir en la ecuación resultante todos los valores conocidos de las variables y sus ritmos de cambio. Luego se despeja el ritmo de cambio requerido.

NOTA Al utilizar esta estrategia, debe cerciorarse de que el paso 4 no se realiza hasta que el paso 3 esté terminado. Sustituir los valores conocidos de las variables antes de derivarla tendría como resultado final una derivada inapropiada.

La tabla siguiente contiene varios ejemplos de modelos matemáticos que incluyen ritmos de cambio. Por ejemplo, el ritmo de cambio del primer ejemplo es la velocidad del automóvil.

Enunciado verbal	Modelo matemático
La velocidad de un automóvil tras una hora de viaje es de 50 millas por hora.	x = distancia recorrida $\frac{dx}{dt} = 50$ cuando $t = 1$
Se introduce agua en una piscina a razón de 10 metros cúbicos por hora.	V = volumen de agua en la piscina $\frac{dV}{dt} = 10 \text{ m}^3/\text{h}$
Una rueda gira a 25 revoluciones por minuto (1 revolución = 2π radianes).	θ = ángulo de giro $\frac{d\theta}{dt} = 25(2\pi) \text{ rad/min}$

EJEMPLO 3 Inflado de un globo

Se bombea aire en el interior de un globo esférico (ver la figura 2.35) a razón de 4.5 pies cúbicos por minuto. Calcular el ritmo de cambio del radio del globo cuando el radio es de 2 pies.

Solución Sea V el volumen del globo y r su radio. Puesto que el volumen está creciendo a razón de 4.5 pies cúbicos por minuto, se sabe que en el instante t el ritmo de cambio del volumen es $dV/dt = \frac{9}{2}$. De tal modo el problema se puede formular de la siguiente manera:

Ritmo dado: $\frac{dV}{dt} = \frac{9}{2}$ (ritmo constante)

Calcular: $\frac{dr}{dt}$ cuando $r = 2$

Para encontrar el ritmo de cambio del radio, encontrar una ecuación que relacione el radio r con el volumen V .

Ecuación: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ Volumen de una esfera.

Derivar ambos lados de la ecuación con respecto a t , para obtener:

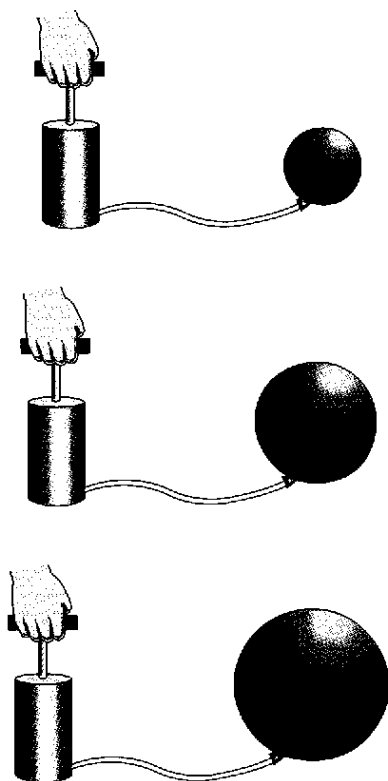
$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} \quad \text{Derivar con respecto a } t.$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{1}{4\pi r^2} \left(\frac{dV}{dt} \right). \quad \text{Despejar } dr/dt.$$

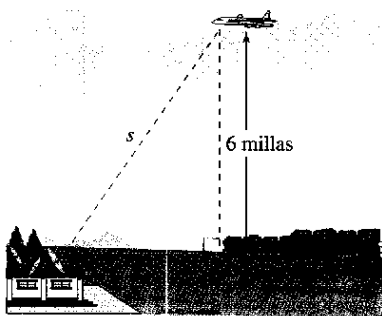
Por último, cuando $r = 2$ el ritmo de cambio del radio resulta ser

$$\frac{dr}{dt} = \frac{1}{16\pi} \left(\frac{9}{2} \right) \approx 0.09 \text{ pies por minuto.}$$

Observar que en el ejemplo 3 el volumen está creciendo a ritmo *constante*, pero el radio cambia a ritmo *variable*. El hecho de que dos ritmos estén relacionados no implica que sean proporcionales. En este caso en particular, el radio crece más y más lentamente con el paso del tiempo. ¿Por qué?



Inflando un globo
Figura 2.35



Un avión vuela a 6 millas de altura y dista s millas de la estación de radar
Figura 2.36

EJEMPLO 4 Velocidad de un avión detectado por radar

Un avión recorre una ruta de vuelo que le llevará directamente sobre una estación de radar, como se muestra en la figura 2.36. Si s está decreciendo a razón de 400 millas por hora cuando $s = 10$ millas, ¿cuál es la velocidad del avión?

Solución Sea x la distancia horizontal al radar, como se ilustra en la figura 2.36. Observar que cuando $s = 10$, $x = \sqrt{10^2 - 36} = 8$.

Ritmo dado: $ds/dt = -400$ cuando $s = 10$

Encontrar: dx/dt cuando $s = 10$ y $x = 8$

Encontrar la velocidad del avión de la siguiente manera:

Ecuación: $x^2 + 6^2 = s^2$

Teorema de Pitágoras.

$$2x \frac{dx}{dt} = 2s \frac{ds}{dt}$$

Derivar con respecto a t .

$$\frac{dx}{dt} = \frac{s}{x} \left(\frac{ds}{dt} \right)$$

Despejar ds/dt .

$$\frac{dx}{dt} = \frac{10}{8} (-400)$$

Sustituir s , x y ds/dt .

$$= -500 \text{ millas por hora}$$

Simplificar.

Puesto que la velocidad es de -500 millas por hora, la *rapidez* (o “velocidad” en sentido coloquial) es 500 millas/h.

EJEMPLO 5 Ángulo de elevación variable

Calcular el ritmo de cambio del ángulo de elevación θ de la cámara que se muestra en la figura 2.37, diez segundos después del despegue.

Solución Sea θ el ángulo de elevación, como se muestra en la figura 2.37. Cuando $t = 10$, la altura s del cohete es $s = 50t^2 = 50(10) = 5\,000$ pies.

Ritmo dado: $ds/dt = 100t$ = velocidad del cohete

Encontrar: $d\theta/dt$ cuando $t = 10$ y $s = 5\,000$

Utilizando la figura 2.37, relacionar s y θ mediante la ecuación $\tan \theta = s/2\,000$.

Ecuación: $\tan \theta = \frac{s}{2\,000}$

Ver la figura 2.37.

$$(\sec^2 \theta) \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2\,000} \left(\frac{ds}{dt} \right)$$

Derivar con respecto a t .

$$\frac{d\theta}{dt} = \cos^2 \theta \frac{100t}{2\,000}$$

Sustituir $100t$ por ds/dt .

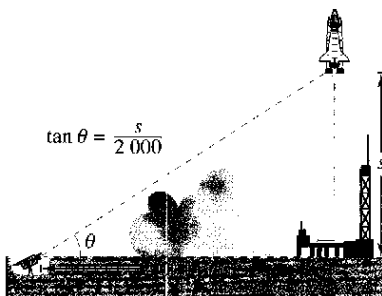
$$= \left(\frac{2\,000}{\sqrt{s^2 + 2\,000^2}} \right)^2 \frac{100t}{2\,000}$$

$\cos \theta = 2\,000/\sqrt{s^2 + 2\,000^2}$.

Cuando $t = 10$ y $s = 5\,000$, se tiene

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{2\,000(100)(10)}{5\,000^2 + 2\,000^2} = \frac{2}{29} \text{ radianes por segundo.}$$

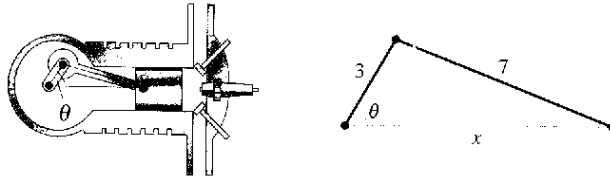
De tal modo, cuando $t = 10$, θ cambia a razón de $\frac{2}{29}$ radianes por segundo.



Una cámara de televisión, situada a ras del suelo, está filmando el despegue del transbordador espacial, que se mueve verticalmente de acuerdo con la ecuación de posición $s = 50t^2$, donde s se mide en pies y t en segundos. La cámara está a 2 000 pies de la plataforma de lanzamiento
Figura 2.37

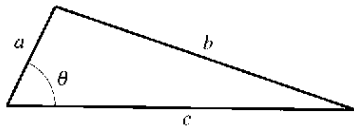
EJEMPLO 6 Velocidad de un pistón

En el motor que se muestra en la figura 2.38, una varilla de 7 pulgadas está conectada a un cigüeñal de 3 pulgadas de radio, que gira en sentido contrario al de las manecillas del reloj, a 200 revoluciones por minuto. Calcular la velocidad del pistón cuando $\theta = \pi/3$.



La velocidad de un pistón está relacionada con el ángulo del cigüeñal
Figura 2.38

Solución. Nombrar las distancias como se muestra en la figura 2.38. Puesto que una revolución completa equivale a 2π radianes, se sigue que $d\theta/dt = 200(2\pi) = 400\pi$ radianes por minuto.



Ley de los cosenos:

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \theta$$

Figura 2.39

Ritmo dado: $\frac{d\theta}{dt} = 400\pi$ (ritmo constante)

Encontrar: $\frac{dx}{dt}$ cuando $\theta = \frac{\pi}{3}$

Usar la ley de los cosenos (figura 2.39) para encontrar una ecuación que relacione a x y a θ .

Ecuación:

$$7^2 = 3^2 + x^2 - 2(3)(x) \cos \theta$$

$$0 = 2x \frac{dx}{dt} - 6 \left(-x \sin \theta \frac{d\theta}{dt} + \cos \theta \frac{dx}{dt} \right)$$

$$(6 \cos \theta - 2x) \frac{dx}{dt} = 6x \sin \theta \frac{d\theta}{dt}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{6x \sin \theta}{6 \cos \theta - 2x} \left(\frac{d\theta}{dt} \right)$$

Cuando $\theta = \pi/3$, se puede despejar x de la siguiente manera:

$$7^2 = 3^2 + x^2 - 2(3)(x) \cos \frac{\pi}{3}$$

$$49 = 9 + x^2 - 6x \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$0 = x^2 - 3x - 40$$

$$0 = (x - 8)(x + 5)$$

$$x = 8$$

(se descarta $x = -5$)

De esta manera, cuando $x = 8$ y $\theta = \pi/3$ la velocidad del pistón es

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \frac{6(8)(\sqrt{3}/2)}{6(1/2) - 16} (400\pi) \\ &= \frac{9600\pi\sqrt{3}}{-13} \\ &\approx -4018 \text{ pulgadas por minuto} \end{aligned}$$

NOTA Observar que la velocidad en el ejemplo 6 es negativa porque x representa una distancia que está decreciendo.

Ejercicios de la sección 2.6

En los ejercicios 1 a 4, suponer que x y y son funciones derivables de t y encontrar los valores señalados de dy/dt y dx/dt .

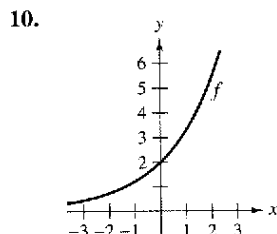
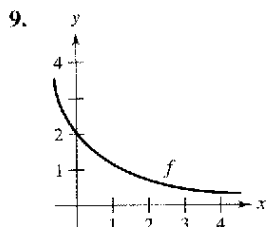
Ecuación	Encontrar	Dado
1. $y = \sqrt{x}$	a) $\frac{dy}{dt}$ cuando $x = 4$	$\frac{dx}{dt} = 3$
	b) $\frac{dx}{dt}$ cuando $x = 25$	$\frac{dy}{dt} = 2$
2. $y = 2(x^2 - 3x)$	a) $\frac{dy}{dt}$ cuando $x = 3$	$\frac{dx}{dt} = 2$
	b) $\frac{dx}{dt}$ cuando $x = 1$	$\frac{dy}{dt} = 5$
3. $xy = 4$	a) $\frac{dy}{dt}$ cuando $x = 8$	$\frac{dx}{dt} = 10$
	b) $\frac{dx}{dt}$ cuando $x = 1$	$\frac{dy}{dt} = -6$
4. $x^2 + y^2 = 25$	a) $\frac{dy}{dt}$ cuando $x = 3, y = 4$	$\frac{dx}{dt} = 8$
	b) $\frac{dx}{dt}$ cuando $x = 4, y = 3$	$\frac{dy}{dt} = -2$

En los ejercicios 5 a 8, un punto se está moviendo sobre la gráfica de la función, de modo que dx/dt es 2 cm/s. Calcular dy/dt para los valores de x que se indican.

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 5. $y = x^2 + 1$ | a) $x = -1$ | b) $x = 0$ | c) $x = 1$ |
| 6. $y = \frac{1}{1+x^2}$ | a) $x = -2$ | b) $x = 0$ | c) $x = 2$ |
| 7. $y = \tan x$ | a) $x = -\frac{\pi}{3}$ | b) $x = -\frac{\pi}{4}$ | c) $x = 0$ |
| 8. $y = \sin x$ | a) $x = \frac{\pi}{6}$ | b) $x = \frac{\pi}{4}$ | c) $x = \frac{\pi}{3}$ |

Desarrollo de conceptos

En los ejercicios 9 y 10, utilizar la gráfica de f para a) determinar si dy/dt es positivo o negativo dado que dx/dt es negativo y b) establecer si dx/dt es positivo o negativo, dado que dy/dt es positivo.



11. Considerando la función lineal $y = ax + b$, ¿si x cambia con ritmo constante, y también lo hace a ritmo constante? De ser así, ¿lo hace con el mismo ritmo que x ? Explicar la respuesta.

Desarrollo de conceptos (continuación)

12. Con sus propias palabras, mencione la estrategia para resolver problemas de ritmos relacionados.
13. Encontrar el ritmo de cambio de la distancia entre el origen y un punto que se mueve por la gráfica de $y = x^2 + 1$, si $dx/dt = 2$ cm/s.
14. Encontrar el ritmo de cambio de la distancia entre el origen y un punto que se mueve sobre la gráfica de $y = \sin x$, si $dx/dt = 2$ cm/s.
15. **Área** El radio r de un círculo está creciendo a razón de 3 centímetros por minuto. Calcular el ritmo de cambio del área cuando a) $r = 6$ cm y b) $r = 24$ cm.
16. **Área** Sea A el área de un círculo con un radio r variable con el tiempo. Si dr/dt es constante, ¿es constante dA/dt ? Explicar la respuesta.
17. **Área** El ángulo entre los dos lados iguales, con longitud s , de un triángulo isósceles es θ .
- Demostrar que el área del triángulo se obtiene mediante $A = \frac{1}{2}s^2 \sin \theta$.
 - Si θ está creciendo a razón de $\frac{1}{2}$ radián por minuto, encontrar el ritmo de cambio del área cuando $\theta = \pi/6$ y cuando $\theta = \pi/3$.
 - Explicar por qué el ritmo de cambio del área del triángulo no es constante, a pesar de que $d\theta/dt$ es constante.
18. **Volumen** El radio r de una esfera está creciendo a razón de 2 pulgadas por minuto.
- Calcular el ritmo de cambio del volumen cuando $r = 6$ y cuando $r = 24$ pulgadas.
 - Explicar por qué el ritmo de cambio del volumen de la esfera no es constante, a pesar de que dr/dt es constante.
19. **Volumen** Se infla un globo esférico con gas a razón de 800 centímetros cúbicos por minuto. ¿A qué ritmo está aumentando su radio en el momento en el que éste está a) 30 centímetros y b) 60 centímetros?
20. **Volumen** Todas las aristas de un cubo están creciendo a razón de 3 centímetros por segundo. ¿A qué ritmo está aumentando el volumen cuando cada arista mide a) 1 cm y b) 10 cm?
21. **Superficie** Bajo las condiciones del problema anterior, determinar el ritmo al que cambia el área de la superficie cuando cada arista mide a) 1 cm y b) 10 cm.
22. **Volumen** La fórmula para calcular el volumen de un cono es $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. Encontrar el ritmo de cambio del volumen si dr/dt es de 2 pulgadas por minuto y $h = 3r$, cuando a) $r = 6$ pulgadas y b) $r = 24$ pulgadas.
23. **Volumen** En una planta de arena y grava, la arena cae de una cinta transportadora creando un montículo de forma cónica, a razón de 10 pies cúbicos por minuto. El diámetro de la base del montículo es de aproximadamente tres veces la altura. ¿A qué ritmo cambia la altura del montón cuando su altura es 15 pies?

24. **Profundidad** Un depósito cónico (con el vértice abajo) mide 10 pies de ancho en su parte más alta y tiene 12 pies de profundidad. Si se le vierte agua a razón de 10 pies^3 por minuto, calcular el ritmo de cambio de la profundidad del agua cuando ésta es de 8 pies.
25. **Profundidad** Una piscina tiene 12 metros de largo, 6 de ancho y una profundidad que oscila desde 1 hasta 3 m (ver la figura). Se bombea agua en ella a razón de $\frac{1}{4}$ de metro cúbico por minuto y ya hay 1 m de agua en el extremo más profundo.
- ¿Qué porcentaje de la piscina está lleno?
 - ¿A qué ritmo se eleva el nivel del agua?

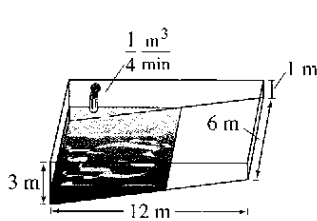


Figura para 25

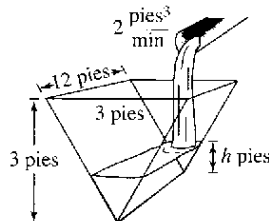


Figura para 26

26. **Profundidad** Una artesa tiene 12 pies de largo y 3 de ancho en su parte superior (ver la figura), sus extremos tienen forma de triángulo isósceles con una altura de 3 pies.
- Si se vierte agua en ella a razón de 2 pies cúbicos por minuto, ¿a qué ritmo sube el nivel del agua cuando hay 1 pie de profundidad de agua?
 - Si el agua sube a un ritmo de $\frac{3}{8}$ de pulgada por minuto cuando $h = 2$, determinar el ritmo al que se está vertiendo agua en la artesa.
27. **Escalera deslizando** Una escalera de 25 pies de longitud está apoyada sobre una pared (ver la figura). Su base se desliza por la pared a razón de 2 pies por segundo.
- ¿A qué ritmo está bajando su extremo superior por la pared cuando la base está a 7, 15 y 24 pies de la pared?
 - Determinar el ritmo al que cambia el área del triángulo formado por la escalera, el suelo y la pared, cuando la base de la primera está a 7 pies de la pared.
 - Calcular el ritmo de cambio del ángulo formado por la escalera y la pared cuando la base está a 7 pies de la pared.



Figura para 27

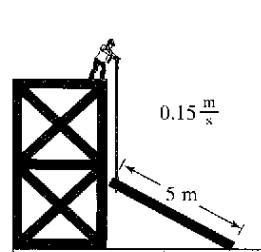


Figura para 28

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para obtener más información sobre las matemáticas relativas a las escaleras deslizando, ver el artículo "The Falling Ladder Paradox", de Paul Scholten y Andrew Simoson, en *The College Mathematics Journal*.

28. **Construcción** Un obrero levanta, con ayuda de una soga, un tablón de cinco metros hasta lo alto de un edificio en construcción (ver la figura). Suponer que el otro extremo del tablón sigue una trayectoria perpendicular a la pared y que el obrero mueve el tablón a razón de 0.15 m/s . ¿A qué ritmo desliza por el suelo el extremo cuando está a 2.5 m de la pared?
29. **Construcción** Una polea situada en lo alto de un edificio de 12 metros levanta un tubo de la misma longitud hasta colocarlo en posición vertical, como se muestra en la figura. La polea recoge la cuerda a razón de 20.2 m/s . Calcular los ritmos de cambio vertical y horizontal del extremo del tubo cuando $y = 6$.

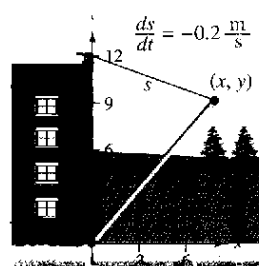


Figura para 29

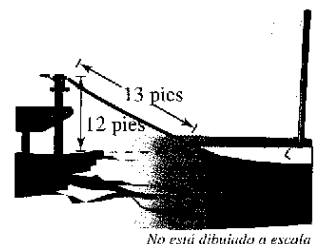


Figura para 30

30. **Navegación** Un velero es arrastrado hacia el muelle por medio de una polea situada a una altura de 12 pies por encima de la quilla del barco (ver la figura).
- Si la cuerda se recoge a razón de 4 pies por segundo, determinar la velocidad del velero cuando quedan 13 pies de cuerda sin recoger. ¿Qué ocurre con la velocidad del velero a medida que el barco se acerca más al muelle?
 - Suponiendo que el bote se mueve a un ritmo constante de 4 pies por segundo, determinar la velocidad a la que la polea recoge la cuerda cuando quedan 13 pies de ella por recoger. ¿Qué ocurre con la velocidad de la polea a medida que el barco se acerca más al muelle?
31. **Control de tráfico aéreo** Un controlador detecta que dos aviones que vuelan a la misma altura tienen trayectorias perpendiculares y convergen en un punto (ver figura). Uno de ellos está a 150 millas de dicho punto y vuela a 450 millas por hora. El otro está a 200 millas y se desplaza a 600 millas/h.
- ¿A qué ritmo se reduce la distancia entre ellos?
 - ¿De cuánto tiempo dispone el controlador para modificar la ruta de alguno de ellos?

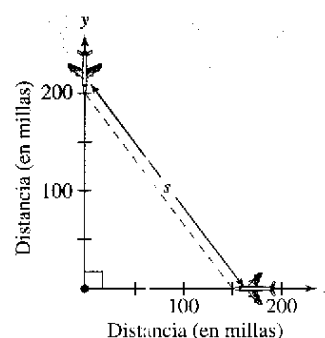


Figura para 31

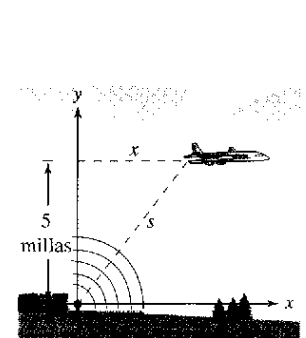


Figura para 32

32. **Control de tráfico aéreo** Un avión vuela a 5 millas de altura y pasa exactamente por encima de una antena de radar (ver figura en la página anterior). Cuando el avión está a 10 millas ($s = 10$), el radar detecta que la distancia s está cambiando a una velocidad de 240 millas/h. ¿Cuál es la velocidad del avión?
33. **Deportes** Un campo de béisbol tiene forma de un cuadrado con lados de 90 pies (vca la figura). Si un jugador corre de segunda a tercera a 28 pies por segundo y se encuentra a 30 pies de la tercera base, ¿a qué ritmo está cambiando su distancia s respecto a *home*?

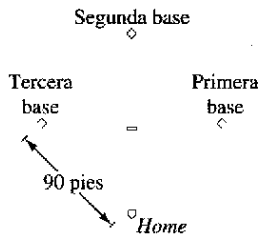


Figura para 33 y 34

34. **Deportes** En el campo de béisbol del ejercicio anterior, suponer que el jugador corre desde primera hasta segunda base a 28 pies por segundo. Calcular el ritmo de cambio de su distancia respecto a *home* cuando se encuentra a 30 pies de la segunda base.
35. **Longitud de una sombra** Un hombre de 6 pies de altura camina a 5 pies por segundo alejándose de una luz que está a 15 pies de altura sobre el suelo (ver figura). Cuando este hombre está a 10 pies de la base de la luz:
- ¿a qué velocidad se mueve el extremo de su sombra?
 - ¿a qué ritmo está cambiando la longitud de su sombra?
36. **Longitud de una sombra** Repetir el ejercicio anterior, suponiendo ahora que el hombre camina *hacia* la luz y que ésta se encuentra situada a 20 pies de altura (ver figura).

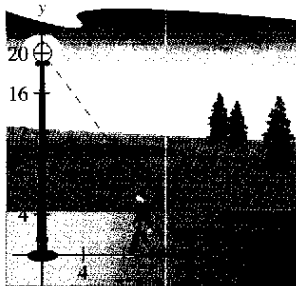


Figura para 36

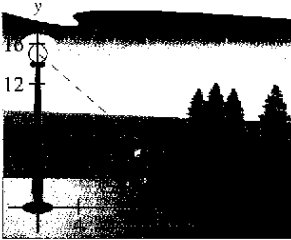


Figura para 35

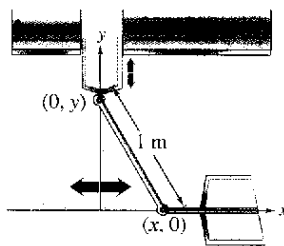


Figura para 37

37. **Diseño de máquinas** Los extremos de una varilla móvil de 1 m de longitud tienen coordenadas $(x, 0)$ y $(0, y)$ (ver figura). La posición del extremo que se apoya en el eje x es

$$x(t) = \frac{1}{2} \sin \frac{\pi t}{6}$$

donde t se mide en segundos.

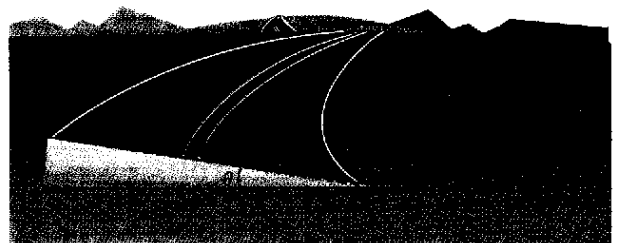
- Calcular la duración de un ciclo completo de la varilla.
- ¿Cuál es el punto más bajo que alcanza el extremo de la varilla que está en el eje y ?
- Encontrar la velocidad del extremo que se mueve por el eje y cuando el otro está en $(\frac{1}{4}, 0)$.

38. **Diseño de máquinas** Repetir el ejercicio anterior para una función de posición $x(t) = \frac{2}{3} \sin \pi t$. Utilizar el punto $(\frac{2}{3}, 0)$ para el apartado c).
39. **Evaporación** Al caer, una gota esférica alcanza una capa de aire seco y comienza a evaporarse a un ritmo proporcional a su área superficial ($S = 4\pi r^2$). Demostrar que el radio de la gota decrece a ritmo constante.
40. **Electricidad** La resistencia eléctrica combinada R de R_1 y R_2 , conectadas en paralelo, es dada por

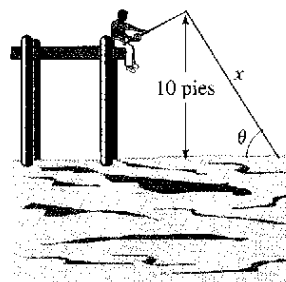
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

donde R , R_1 y R_2 se miden en ohmios. R_1 y R_2 están creciendo a razón de 1 y 1.5 ohmios por segundo, respectivamente. ¿A qué ritmo está cambiando R cuando $R_1 = 50$ y $R_2 = 75$ ohmios?

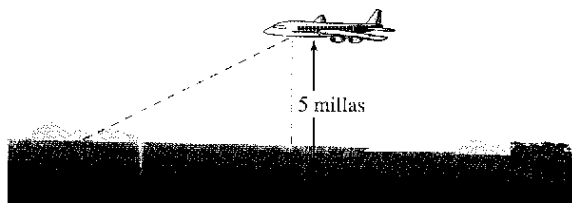
41. **Expansión adiabática** Cuando cierto gas poliatómico sufre una expansión adiabática, su presión p y su volumen V satisfacen la ecuación $pV^{1.3} = k$, donde k es una constante. Encontrar la relación que existe entre los ritmos dp/dt y dV/dt .
42. **Diseño de autopistas** En cierta autopista, la trayectoria de los automóviles es un arco circular de radio r . Con el fin de no depender totalmente de la fricción para compensar la fuerza centrífuga, se construye un peralte con un ángulo de inclinación θ sobre la horizontal (ver figura). Este ángulo satisface la ecuación $rg \tan \theta = v^2$, donde v es la velocidad de los automóviles y $g = 32$ pies por segundo al cuadrado es la aceleración de la gravedad. Encontrar la relación que existe entre los ritmos relacionados dv/dt y $d\theta/dt$.



43. **Ángulo de elevación** Un globo asciende a 3 metros por segundo desde un punto del suelo a 30 m de un observador. Calcular el ritmo de cambio del ángulo de elevación del globo cuando está a 30 metros de altura.
44. **Ángulo de elevación** El pescador de la figura recoge sedal para capturar su pieza a razón de 1 pie por segundo, desde un punto que está a 10 pies por encima del agua (ver figura). ¿A qué ritmo cambia el ángulo θ entre el sedal y el agua cuando quedan por recoger 25 pies de sedal?



45. **Ángulo de elevación** Un avión vuela a 5 millas de altitud y a una velocidad de 600 millas por hora, hacia un punto situado exactamente en la vertical de un observador (ver figura). ¿A qué ritmo está cambiando el ángulo de elevación θ cuando el ángulo es a) $\theta = 30^\circ$, b) $\theta = 60^\circ$ y c) $\theta = 75^\circ$?



46. **Velocidad lineal y velocidad angular** La patrulla de la figura está estacionada a 50 pies de un largo almacén. La luz de su torreta gira a 30 revoluciones por minuto. ¿A qué velocidad se está moviendo la luz a lo largo del muro cuando el haz forma ángulos de a) $\theta = 30^\circ$, b) $\theta = 60^\circ$ y c) $\theta = 70^\circ$?

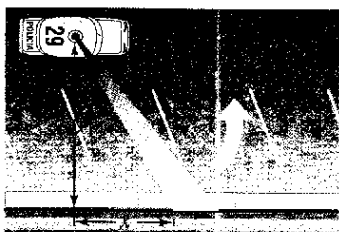


Figura para 46

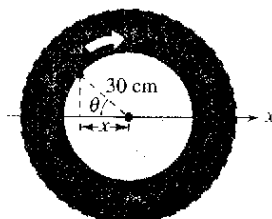
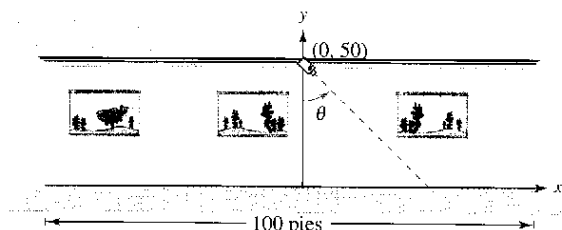


Figura para 47

47. **Velocidad lineal y velocidad angular** Una rueda de 30 cm de radio gira a razón de 10 vueltas por segundo. Se pinta un punto P en su borde (ver figura).
- Encontrar dx/dt como función de θ .
 - Utilizar una computadora para representar gráficamente la función del apartado a).
 - ¿Cuándo es mayor el valor absoluto del ritmo de cambio de x ?, ¿y el menor?
 - Calcular dx/dt cuando $\theta = 30^\circ$ y $\theta = 60^\circ$.
48. **Control de vuelo** Un avión vuela en condiciones de aire en calma a una velocidad de 240 millas por hora. Si asciende con un ángulo de 22° , calcular el ritmo al que está ganando altura.
49. **Cámara de vigilancia** Una cámara de vigilancia está a 50 pies de altura sobre un vestíbulo de 100 pies de largo (ver figura). Es más fácil diseñar la cámara con una velocidad de rotación constante, pero en tal caso toma las imágenes del vestíbulo a velocidad variable. En consecuencia, es deseable diseñar un sistema con velocidad angular variable de modo tal que la velocidad de la toma a lo largo del vestíbulo sea constante. Encontrar un modelo para el ritmo variable de rotación adecuado si $|dx/dt| = 2$ pies por segundo.



50. **Para pensar** Describir la relación que existe entre el ritmo de cambio de y y el de x en los casos siguientes. Suponer que todas las variables y derivadas son positivas.

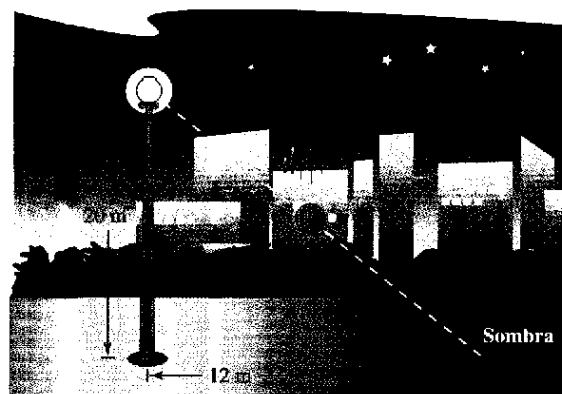
$$a) \frac{dy}{dt} = 3 \frac{dx}{dt} \quad b) \frac{dy}{dt} = x(L - x) \frac{dx}{dt}, \quad 0 \leq x \leq L$$

Aceleración En los ejercicios 51 y 52, calcular la aceleración del objeto especificado. (Sugerencia: Recordar que si una variable cambia a ritmo constante, su aceleración es nula.)

51. Calcular la aceleración del extremo superior de la escalera del ejercicio 27 cuando su base está a 7 pies de la pared.
52. Calcular la aceleración del velero del ejercicio 30a cuando faltan por recoger 13 pies de cuerda.
53. **Modelo matemático** La siguiente tabla muestra el número de mujeres solteras s (nunca casadas) y casadas m (en millones) en el mundo laboral estadounidense desde 1993 hasta 2001. (Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics)

Año	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
s	15.0	15.3	15.5	15.8	16.5	17.1	17.6	17.8	18.0
m	32.0	32.9	33.4	33.6	33.8	33.9	34.4	34.6	34.7

- a) Utilizar las funciones de regresión de su computadora para encontrar un modelo de la forma $m(s) = as^3 + bs^2 + cs + d$ para esos datos, donde t es el tiempo en años, siendo $t = 3$ el año 1993.
- b) Encontrar dm/dt . Después utilizar ese modelo para estimar dm/dt para $t = 10$ supuesto que el número de mujeres solteras s que forman parte de la fuerza de trabajo va a crecer a razón de 0.75 millones al año.
54. **Sombra en movimiento** Se deja caer una pelota desde una altura de 20 m, a una distancia de 12 m de una lámpara (ver figura). La sombra de la pelota se mueve a lo largo del suelo. ¿A qué ritmo se está moviendo la sombra 1 segundo después de soltar la pelota? (Enviado por Dennis Gittinger, St. Philips College, San Antonio, TX)



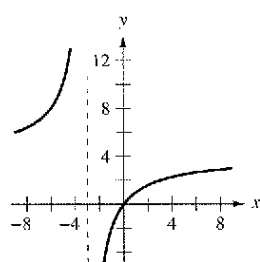
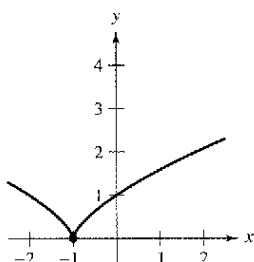
Ejercicios de repaso del capítulo 2

En los ejercicios 1 a 4, encontrar la derivada de la función usando la propia definición de derivada.

1. $f(x) = x^2 - 2x + 3$
2. $f(x) = \sqrt{x} + 1$
3. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$
4. $f(x) = \frac{2}{x}$

En los ejercicios 5 y 6, buscar los valores de x en los que f es derivable.

5. $f(x) = (x+1)^{2/3}$
6. $f(x) = \frac{4x}{x+3}$



7. Construir la gráfica de $f(x) = 4 - |x - 2|$.
 - a) ¿ f es continua en $x = 2$?
 - b) ¿ f es derivable en $x = 2$? Explicar la respuesta.
8. Construir la gráfica de $f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 2, & x < -2 \\ 1 - 4x - x^2, & x \geq -2 \end{cases}$.
 - a) ¿ f es continua en $x = -2$?
 - b) ¿ f es derivable en $x = -2$? Explicar la respuesta.

En los ejercicios 9 y 10, encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto dado.

9. $g(x) = \frac{2}{3}x^2 - \frac{x}{6}$, $\left(-1, \frac{5}{6}\right)$
10. $h(x) = \frac{3x}{8} - 2x^2$, $\left(-2, -\frac{35}{4}\right)$

En los ejercicios 11 y 12, a) encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto dado, b) utilizar una computadora para representar gráficamente la función y su tangente en el punto y c) usar la función *derivative* de una computadora para confirmar sus resultados.

11. $f(x) = x^3 - 1$, $(-1, -2)$
12. $f(x) = \frac{2}{x+1}$, $(0, 2)$

En los ejercicios 13 y 14, utilizar la forma alternativa de la derivada para calcular la derivada en $x = c$ (si existe).

13. $g(x) = x^2(x-1)$, $c = 2$
14. $f(x) = \frac{1}{x+1}$, $c = 2$

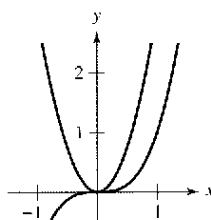
En los ejercicios 15 a 30, encontrar la derivada de la función.

15. $y = 25$
16. $y = -12$
17. $f(x) = x^8$
18. $g(x) = x^{12}$

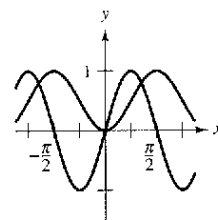
19. $h(t) = 3t^4$
20. $f(t) = -8t^5$
21. $f(x) = x^3 - 3x^2$
22. $g(s) = 4s^4 - 5s^2$
23. $h(x) = 6\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x}$
24. $f(x) = x^{1/2} - x^{-1/2}$
25. $g(t) = \frac{2}{3t^2}$
26. $h(x) = \frac{2}{(3x)^2}$
27. $f(\theta) = 2\theta - 3\sin \theta$
28. $g(\alpha) = 4\cos \alpha + 6$
29. $f(\theta) = 3\cos \theta - \frac{\sec \theta}{4}$
30. $g(\alpha) = \frac{5\sin \alpha}{3} - 2\alpha$

Redacción En los ejercicios 31 y 32, en la figura se muestran las gráficas de una función y su derivada. Nombrar las gráficas como f y f' y escribir un pequeño párrafo estableciendo los criterios utilizados al hacer la selección.

31.



32.



33. **Cuerda vibrante** Cuando se pulsa la cuerda de una guitarra, ésta vibra con una frecuencia $F = 200\sqrt{T}$, donde F se mide en vibraciones por segundo y la tensión T se mide en libras. Encontrar los ritmos de cambio en F cuando a) $T = 4$ y b) $T = 9$.
34. **Movimiento vertical** Se deja caer una pelota desde una altura de 100 pies. Un segundo después, se deja caer otra pelota desde una altura de 75 pies. ¿Cuál de ellas llega primero el suelo?
35. **Movimiento vertical** Para estimar la altura de un edificio, se deja caer una piedra desde su parte superior a una piscina que se encuentra a nivel del suelo. ¿Qué altura tiene el edificio si el impacto en el agua ocurre 9.2 segundos después de lanzada la piedra?
36. **Movimiento vertical** Se deja caer una bomba desde un acroplano que vuela a una altura de 14 400 pies. ¿Cuánto tiempo tardará la bomba en llegar al suelo? (Debido al movimiento del avión, la caída no será vertical, pero el tiempo será el mismo.) Si el avión viaja a 600 millas por hora ¿cuánto se moverá la bomba de manera horizontal después de soltarla?
37. **Movimiento de un proyectil** Se lanza una pelota que sigue la trayectoria descrita por $y = x - 0.02x^2$.
 - a) Construir la gráfica de la trayectoria.
 - b) Encontrar la distancia horizontal total de la pelota.
 - c) ¿En qué valor de x alcanzará la pelota la altura máxima? (Utilizar la simetría de la ruta.)
 - d) Encontrar la ecuación que sirve para calcular el ritmo de cambio instantáneo para la altura de la pelota con respecto al cambio horizontal. Evaluar la ecuación en $x = 0, 10, 25, 30$ y 50 .
 - e) ¿Cuál es el ritmo de cambio instantáneo de la altura cuando la pelota alcanza su altura máxima?

38. **Movimiento de un proyectil** La trayectoria de un proyectil lanzado con un ángulo de 45° grados con respecto al piso es

$$y = x - \frac{32}{v_0^2}(x^2)$$

donde la velocidad inicial es v_0 pies por segundo.

- Encontrar la coordenada x del punto donde el proyectil golpea al suelo. Utilizar la simetría de la trayectoria del proyectil para localizar la coordenada x del punto en el que alcanza su altura máxima.
- ¿Cuál es el ritmo de cambio instantáneo de la altura cuando el proyectil se encuentra a su altura máxima?
- Mostrar que duplicar la velocidad inicial del proyectil multiplicaría por 4 la altura máxima y el alcance.
- Calcular la altura máxima y el alcance de un proyectil lanzado con una velocidad inicial de 70 pies por segundo. Utilizar una computadora para representar gráficamente la trayectoria del proyectil.

39. **Movimiento horizontal** La función de posición de una partícula que se mueve a lo largo del eje x es:

$$x(t) = t^2 - 3t + 2 \text{ para } -\infty < t < \infty.$$

- Calcular la velocidad de la partícula.
- Encontrar el o los intervalos t abiertos en los que la partícula se mueve hacia la izquierda.
- Determinar la posición de la partícula cuando la velocidad es 0.
- Encontrar la velocidad de la partícula cuando la posición es 0.

40. **Modelo matemático** En la siguiente tabla se muestra la velocidad de un automóvil en millas por hora y la distancia de frenado en pies:

Velocidad, x	20	30	40	50	60
Distancia de frenado, y	25	55	105	188	300

- Utilizar las funciones de regresión de la computadora para encontrar un modelo cuadrático para los datos.
- Utilizar una computadora para representar gráficamente los datos y trazar el modelo.
- Utilizar una computadora para representar gráficamente dy/dx .
- Utilizar el modelo para aproximar la distancia de frenado para una velocidad de 65 millas por hora.
- Utilizar la gráfica de los apartados b) y c) para explicar el cambio en la distancia de frenado a medida que aumenta la velocidad.

En los ejercicios 41 a 54, encontrar la derivada de la función.

- $f(x) = (3x^2 + 7)(x^2 - 2x + 3)$
- $g(x) = (x^3 - 3x)(x + 2)$
- $h(x) = \sqrt{x} \sin x$
- $f(t) = t^3 \cos t$
- $f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x^2 - 1}$
- $f(x) = \frac{6x - 5}{x^2 + 1}$
- $f(x) = \frac{1}{4 - 3x^2}$
- $f(x) = \frac{9}{3x^2 - 2x}$
- $y = \frac{x^2}{\cos x}$
- $y = \frac{\sin x}{x^2}$

- $y = 3x^2 \sec x$
- $y = 2x - x^2 \tan x$
- $y = x \cos x - \sin x$
- $g(x) = 3x \sin x + x^2 \cos x$

En los ejercicios 55 a 58, encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto dado.

55. $f(x) = \frac{2x^3 - 1}{x^2}, (1, 1)$ 56. $f(x) = \frac{x + 1}{x - 1}, \left(\frac{1}{2}, -3\right)$

57. $f(x) = -x \tan x, (0, 0)$ 58. $f(x) = \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}, (\pi, 1)$

59. **Aceleración** La velocidad de un objeto es $v(t) = 36 - t^2, 0 \leq t \leq 6$, en metros por segundo. Calcular la velocidad y aceleración del objeto cuando $t = 4$.

60. **Aceleración** La velocidad inicial de un automóvil que parte del reposo es

$$v(t) = \frac{90t}{4t + 10}$$

donde t se mide en pies por segundo. Calcular la velocidad y aceleración del vehículo una vez transcurridos los siguientes tiempos:

- a) 1 segundo b) 5 segundos c) 10 segundos

En los ejercicios 61 a 64, calcular la segunda derivada de la función.

- $g(t) = t^3 - 3t + 2$
- $f(x) = 12\sqrt[4]{x}$
- $f(\theta) = 3 \tan \theta$
- $h(t) = 4 \sin t - 5 \cos t$

En los ejercicios 65 y 66, demostrar la función que satisface la ecuación.

Función	Ecuación
65. $y = 2 \sin x + 3 \cos x$	$y'' + y = 0$
66. $y = \frac{1(1 - \cos x)}{x}$	$xy' + y = \sin x$

En los ejercicios 67 a 78, encontrar la derivada de la función.

- $h(x) = \left(\frac{x-3}{x^2+1}\right)^2$
- $f(x) = \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^5$
- $f(s) = (s^2 - 1)^{5/2}(s^3 + 5)$
- $h(\theta) = \frac{\theta}{(1 - \theta)^3}$
- $y = 3 \cos(3x + 1)$
- $y = 1 - \cos 2x + 2 \cos^2 x$
- $y = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$
- $y = \frac{\sec^2 x}{7} - \frac{\sec^5 x}{5}$
- $y = \frac{2}{3} \sin^{3/2} x - \frac{2}{7} \sin^{7/2} x$
- $f(x) = \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 1}}$
- $y = \frac{\sin \pi x}{x + 2}$
- $y = \frac{\cos(x-1)}{x-1}$

En los ejercicios 79 a 82, encontrar la derivada de la función en el punto dado.

- $f(x) = \sqrt{1 - x^3}, (-2, 3)$
- $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 1}, (3, 2)$

81. $y = \frac{1}{2} \csc 2x, \left(\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}\right)$

82. $y = \csc 3x + \cot 3x, \left(\frac{\pi}{6}, 1\right)$

En los ejercicios 83 a 86, utilizar un sistema algebraico computarizado para encontrar la derivada de la función. Utilizar la computadora para representar gráficamente la función y su derivada en el mismo plano cartesiano. Describir el comportamiento de la función que corresponda a todo cero de la gráfica de la derivada.

83. $g(x) = \frac{2x}{\sqrt{x+1}}$

84. $f(x) = [(x-2)(x+4)]^2$

85. $f(t) = \sqrt{t+1} \sqrt[3]{t+1}$

86. $y = \sqrt{3x}(x+2)^3$

En los ejercicios 87 a 90, a) utilizar un sistema algebraico computarizado para encontrar la derivada de la función en el punto dado, b) encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto y c) representar gráficamente la función y su recta tangente en el mismo plano cartesiano.

87. $f(t) = t^2(t-1)^5, (2, 4)$

88. $g(x) = x\sqrt{x^2+1}, (3, 3\sqrt{10})$

89. $y = \tan \sqrt{1-x}, (-2, \tan \sqrt{3})$

90. $y = 2 \csc^3(\sqrt{x}), (1, 2 \csc^3 1)$

En los ejercicios 91 a 94, encontrar la segunda derivada de la función.

91. $y = 2x^2 + \sin 2x$

92. $y = \frac{1}{x} + \tan x$

93. $f(x) = \cot x$

94. $y = \sec^2 x$

En los ejercicios 95 a 98, utilizar un sistema algebraico computarizado para encontrar la segunda derivada de la función.

95. $f(t) = \frac{t}{(1-t)^2}$

96. $g(x) = \frac{6x-5}{x^2+1}$

97. $g(\theta) = \tan 3\theta - \sec(\theta-1)$

98. $h(x) = x\sqrt{x^2-1}$

99. **Refrigeración** La temperatura T de los alimentos colocados en un congelador es

$$T = \frac{700}{t^2 + 4t + 10}$$

donde t es el tiempo en horas. Calcular el ritmo de cambio de T con respecto a t en cada uno de los siguientes tiempos:

a) $t = 1$ b) $t = 3$ c) $t = 5$ d) $t = 10$

100. **Flujo de fluidos** La velocidad de salida v de un líquido que fluye por el orificio que se encuentra en la parte inferior de un tanque está dada por $v = \sqrt{2gh}$, donde g es la aceleración de la gravedad (32 pies por segundo al cuadrado) y h es la profundidad del líquido dentro del tanque. Encontrar el ritmo de cambio de v con respecto a h cuando a) $h = 9$ y b) $h = 4$. (Observar que $g = +32$ pies por segundo al cuadrado. El signo g depende de cómo se modele el problema. En este caso, considerar una g negativa produciría un valor imaginario para v .)

En los ejercicios 101 a 106, utilizar la derivación implícita para encontrar dy/dx .

101. $x^2 + 3xy + y^3 = 10$

102. $x^2 + 9y^2 - 4x + 3y = 0$

103. $y\sqrt{x} - x\sqrt{y} = 16$

104. $y^2 = (x-y)(x^2+y)$

105. $x \sin y = y \cos x$

106. $\cos(x+y) = x$

En los ejercicios 107 y 108, encontrar las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la gráfica de la ecuación en el punto dado. Utilizar una computadora para representar gráficamente la ecuación, la recta tangente y la normal.

107. $x^2 + y^2 = 20, (2, 4)$

108. $x^2 - y^2 = 16, (5, 3)$

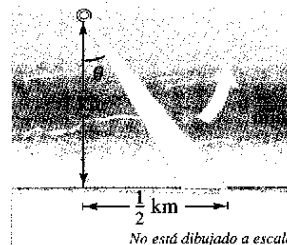
109. Un punto se mueve sobre la curva $y = \sqrt{x}$ de manera tal que el valor en y aumenta con un ritmo de dos unidades por segundo. ¿A qué ritmo cambia x en cada uno de los siguientes valores?

a) $x = \frac{1}{2}$ b) $x = 1$ c) $x = 4$

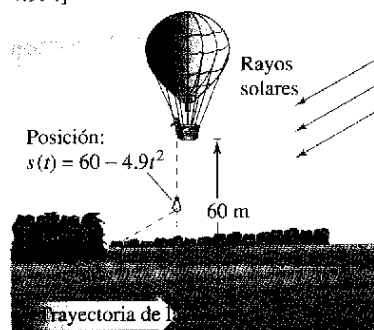
110. **Superficie** Las aristas de un cubo se expanden a un ritmo de 5 centímetros por segundo. ¿A qué ritmo cambia el área de su superficie cuando sus aristas tienen 4.5 centímetros?

111. **Profundidad** La sección transversal de un canal de 5 metros es un trapecio isósceles con base menor de dos metros, base mayor de tres metros y una altura de dos metros. El agua corre por el canal a un ritmo de un metro cúbico por minuto. ¿Con qué rapidez aumenta el nivel del agua cuando ésta tiene un metro de profundidad?

112. **Velocidad lineal y angular** Un faro giratorio se localiza a 1 kilómetro en línea recta de una playa (ver figura). Si el faro gira a un ritmo de tres revoluciones por minuto, ¿a qué velocidad parece moverse el haz de luz (en kilómetros por hora) para un espectador que se encuentra a medio kilómetro sobre la playa?



113. **Sombra en movimiento** Se deja caer un costal de arena desde un globo aerostático que se encuentra a 60 metros de altura; en ese momento el ángulo de elevación del Sol es de 30 grados (vea la figura). Encontrar el ritmo al que se mueve la sombra sobre el piso cuando el costal está a una altura de 35 metros. [Sugerencia: La posición del costal está dada por $s(t) = 60 - 4.9t^2$.]



SP Solución de problemas

1. Tomando en cuenta la gráfica de la parábola $y = x^2$:

- Encuentre el radio r del círculo más grande posible centrado sobre el eje x que es tangente a la parábola en el origen, como se muestra en la figura. Este círculo se denomina el **círculo de curvatura** (ver la sección 12.5). Encontrar la ecuación de este círculo. Utilizar una calculadora para representar gráficamente el círculo y la parábola en la misma ventana, con el fin de verificar la respuesta.
- Encontrar el centro $(0, b)$ del círculo con radio 1 centrado sobre el eje y que es tangente a la parábola en dos puntos, como se muestra en la figura. Encontrar la ecuación de este círculo. Utilizar una computadora para representar gráficamente el círculo y la parábola en la misma ventana, con el fin de verificar la respuesta.

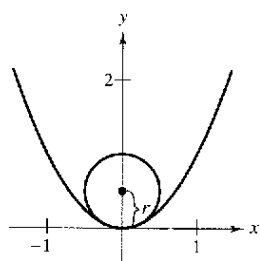


Figura para 1a

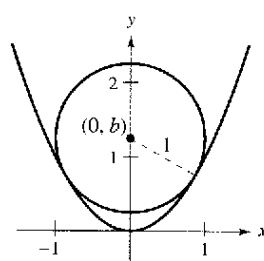


Figura para 1b

- Representar gráficamente las dos parábolas $y = x^2$ y $y = -x^2 + 2x - 5$ en el mismo plano cartesiano. Encontrar las ecuaciones de las dos rectas igualmente tangentes a ambas parábolas.
- Encontrar el polinomio $P_2(x) = a_0 + a_1x$ cuyo valor y pendiente concuerdan con el valor y la pendiente de $f(x) = \cos x$ en el punto $x = 0$.
 - Encontrar el polinomio $P_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ cuyo valor y primeras dos derivadas concuerdan con el valor y las dos primeras derivadas de $f(x) = \cos x$ en el punto $x = 0$. Este polinomio se denomina **polinomio de Taylor** de segundo grado de $f(x) = \cos x$ en $x = 0$.
 - Completar la tabla comparando los valores de f y P_2 . ¿Qué es lo que se observa?

x	-1.0	-0.1	-0.001	0	0.001	0.1	1.0
$\cos x$							
$P_2(x)$							

- Encontrar el polinomio de Taylor de tercer grado de $f(x) = \sin x$ en $x = 0$.
- Encontrar la ecuación de la recta tangente a la parábola $y = x^2$ en el punto $(2, 4)$.
 - Encontrar la ecuación de la recta normal a $y = x^2$ en el punto $(2, 4)$. (La recta normal es perpendicular a la tangente.) ¿Dónde corta esta recta a la parábola por segunda vez?
 - Encontrar las ecuaciones de las rectas tangente y normal a $y = x^2$ en el punto $(0, 0)$.

d) Demostrar que para todo punto $(a, b) \neq (0, 0)$ sobre la parábola $y = x^2$, la recta normal corta a la gráfica una segunda vez.

- Encontrar un polinomio de tercer grado $p(x)$ tangente a la recta $y = 14x - 13$ en el punto $(1, 1)$, y tangente a la recta $y = -2x - 5$ en el punto $(-1, -3)$.
- Encontrar la función de la forma $f(x) = a + b \cos cx$ tangente a la recta $y = 1$ en el punto $(0, 1)$ y tangente a la recta

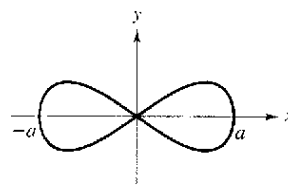
$$y = x + \frac{3}{2} - \frac{\pi}{4}$$

en el punto $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3}{2}\right)$.

7. La gráfica de la **curva ocho**, en forma de pera,

$$x^4 = a^2(x^2 - y^2), a \neq 0,$$

es la siguiente

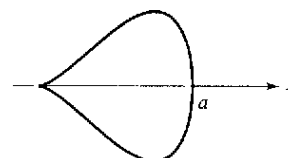


- Explicar cómo podría utilizar una computadora para representar gráficamente esta curva.
- Utilizar una computadora para representar gráficamente la curva para diversos valores de la constante a . Describir cómo influye en la forma de la curva.
- Determinar los puntos de la curva donde la recta tangente es horizontal.

8. La gráfica de la **curva cuártica**, en forma de pera,

$$b^2y^2 = x^4(a - x), a, b > 0,$$

es la siguiente



- Explicar cómo podría utilizar una computadora para representar gráficamente esta curva.
- Utilizar una computadora para representar gráficamente la curva para diversos valores de las constantes a y b . Describir cómo influyen en la forma de la curva.
- Determinar los puntos de la curva donde la recta tangente es horizontal.

9. Un hombre que mide seis pies de estatura camina a un ritmo de 5 pies por segundo hacia una farola del alumbrado público que tiene 30 pies de altura (ver figura). Su hijo, que mide 3 pies, le sigue a la misma velocidad pero 10 pies detrás de él. Por momentos, la sombra que queda detrás del niño es la producida por el hombre, y en otros, es la del niño.

- Suponiendo que el hombre está a 90 pies de la farola, demostrar que su sombra se proyecta tras del niño.
- Suponiendo que el hombre está a 60 pies de la farola, demostrar que la sombra del niño se extiende más allá de la del hombre.
- Determinar la distancia d desde el hombre hasta la farola en la que los bordes de ambas sombras están exactamente a la misma distancia de la farola.
- Determinar a qué velocidad se mueve el borde de la sombra en función de x , la distancia entre el hombre y la farola. Analizar la continuidad de esta función de velocidad de la sombra.

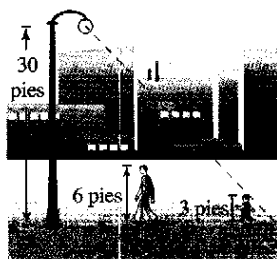


Figura para 9

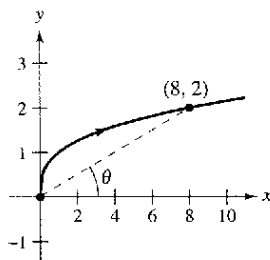


Figura para 10

10. Una partícula se mueve sobre la gráfica de $y = \sqrt[3]{x}$ (ver figura). Cuando $x = 8$, la componente y de su posición aumenta con un ritmo de un centímetro por segundo.
- ¿A qué velocidad se modifica la componente x en este momento?
 - ¿A qué velocidad se modifica la distancia desde el origen en este momento?
 - ¿A qué velocidad cambia el ángulo de inclinación θ en este momento?
11. Sea L una función derivable para todo x . Demostrar que si $L(a + b) = L(a) + L(b)$ para todo a y b , entonces $L'(x) = L'(0)$ para todo x . ¿A qué se parece la gráfica de L ?
12. Sea E una función que satisface $E(0) = E'(0) = 1$. Demostrar que si $E(a + b) = E(a)E(b)$ para todo a y b , entonces E es derivable y $E'(x) = E(x)$ para todo x . Encontrar un ejemplo de una función que satisfaga $E(a + b) = E(a)E(b)$.
13. El límite fundamental $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ supone que x se mide en radianes. ¿Qué sucede si x se midió en grados en vez de radianes?
- Configurar su computadora en modo *degree* y completar la tabla.

z (en grados)	0.1	0.01	0.0001
$\frac{\sin z}{z}$			

- Utilizar la tabla para estimar

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z}$$

para z en grados. ¿Cuál es el valor exacto de este límite? (Sugerencia: $180^\circ = \pi$ radianes).

- Utilizar la definición por límite de la derivada para encontrar

$$\frac{d}{dz} \sin z$$

para z en grados.

- Definir las nuevas funciones $S(z) = \sin(cz)$ y $C(z) = \cos(cz)$, donde $c = \pi/180^\circ$. Encontrar $S(90)$ y $C(180)$. Utilizar la regla de la cadena para calcular

$$\frac{d}{dz} S(z).$$

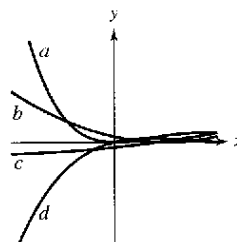
- Explicar por qué el cálculo es más sencillo utilizando radianes en lugar de grados.

14. Un astronauta que está en la Luna lanza una roca. El peso de dicha roca es

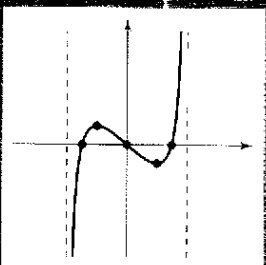
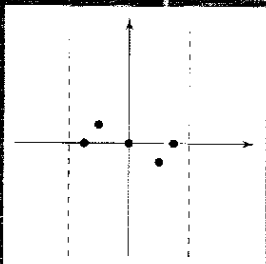
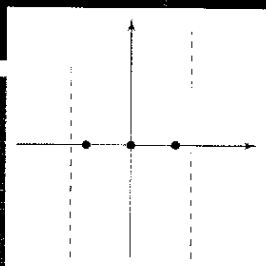
$$s = -\frac{27}{10}t^2 + 27t + 6$$

donde s se mide en pies y t en segundos.

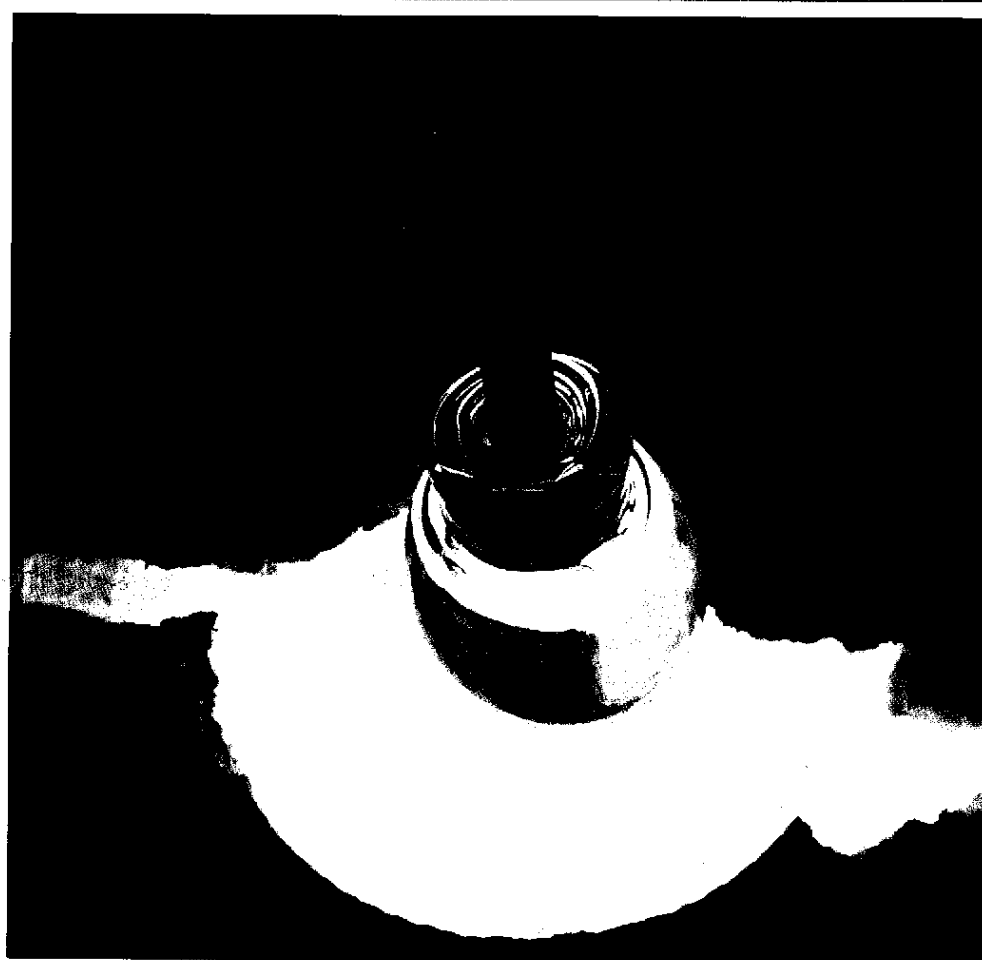
- Encontrar expresiones para la velocidad y aceleración de la roca.
 - Encontrar el tiempo en que la roca está en su punto más alto calculando el tiempo en el que la velocidad es igual a 0. ¿Cuál es la altura de la roca en este momento?
 - ¿Cómo se compara la aceleración de la roca con la aceleración de la gravedad de la Tierra?
15. Si a es la aceleración de objeto, la *variación de la aceleración* j se define como $j = a'(t)$.
- Utilizar esta definición para elaborar una interpretación física de j .
 - Encontrar j para el vehículo que se menciona en el ejercicio 117 de la sección 2.3 e interpretar el resultado.
 - En la figura se muestra la gráfica de las funciones de posición, velocidad, aceleración y variación de la aceleración de un vehículo. Identificar cada gráfica y explicar el razonamiento.



Aplicaciones de la derivada



Cuando un soplador de vidrio saca una "gota" incandescente de vidrio fundido de un horno, la temperatura de la misma es casi de 1700°F . Al principio, el vidrio fundido se enfría con rapidez. Luego, conforme la temperatura del vidrio se acerca a la temperatura ambiente, el enfriamiento es más y más lento. La temperatura del vidrio ¿se hará realmente igual a la del ambiente? ¿Por qué?



www.shawnolson.net/a/507

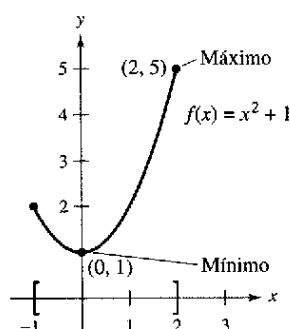
Sección 3.1

Extremos en un intervalo

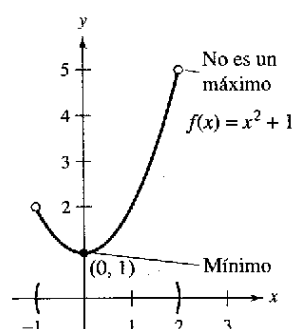
- Entender la definición de extremos de una función en un intervalo.
- Entender la definición de extremos relativos de una función en un intervalo abierto.
- Encontrar los extremos en un intervalo cerrado.

Extremos de una función

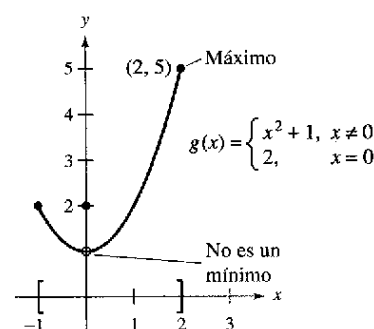
En el cálculo, se dedica mucho esfuerzo para determinar el comportamiento de una función f sobre un intervalo I . ¿ f tiene un valor máximo en I ? ¿Tiene un valor mínimo? ¿Dónde es creciente la función? ¿Dónde es decreciente? En este capítulo se verá cómo las derivadas se utilizan para responder estas preguntas. También por qué los planteamientos anteriores son importantes en las aplicaciones de la vida real.



a) f es continua, $[-1, 2]$ es cerrado



b) f es continua, $(-1, 2)$ es abierto



c) g no es continua, $[-1, 2]$ es cerrado. Los extremos pueden encontrarse en puntos interiores o en puntos terminales de un intervalo. Los extremos que se presentan en puntos terminales se denominan **extremos o terminales**.

Figura 3.1

Definición de extremos

Sea f definida sobre un intervalo I que contiene a c .

1. $f(c)$ es el **mínimo de f en I** si $f(c) \leq f(x)$ para toda x en I .
2. $f(c)$ es el **máximo de f en I** si $f(c) \geq f(x)$ para toda x en I .

Los mínimos y máximos de una función en un intervalo son los **valores extremos** o simplemente **extremos**, de la función en el intervalo. El mínimo y el máximo de una función en un intervalo también reciben el nombre de **mínimo absoluto** y **máximo absoluto** en el intervalo.

Una función no siempre tiene un mínimo o un máximo en un intervalo. Por ejemplo, en la figura 3.1a y b, es posible ver que la función $f(x) = x^2 + 1$ tiene tanto un mínimo como un máximo en el intervalo cerrado $[-1, 2]$, pero no tiene un máximo en el intervalo abierto $(-1, 2)$. Además, en la figura 3.1c se observa que la continuidad (o la falta de la misma) puede afectar a la existencia de un extremo en un intervalo. Esto sugiere el siguiente teorema. (Aunque el teorema de los valores extremos es intuitivamente plausible, la prueba del mismo no se encuentra dentro del objetivo de este libro.)

TEOREMA 3.1 El teorema del valor extremo

Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f tiene tanto un mínimo como un máximo en el intervalo.

Determinación de los valores mínimo y máximo El teorema del valor extremo (al igual que el teorema del valor intermedio) es un *teorema de existencia* porque indica la existencia de valores mínimo y máximo, pero no muestra cómo determinarlos. Emplear la función para valores extremos de una herramienta gráfica con el fin de encontrar los valores mínimo y máximo de cada una de las siguientes funciones. En cada caso, ¿los valores de x son exactos o aproximados? Explicar.

- $f(x) = x^2 - 4x + 5$ en el intervalo cerrado $[-1, 3]$
- $f(x) = x^3 - 2x^2 - 3x - 2$ en el intervalo cerrado $[-1, 3]$